

அட்டவணை உள்ளடக்கம்

அறிமுகம்	04
தென்னைப் பற்றிய அறிமுகம்	08
பரிந்துரைக்கப்பட்ட தென்னை வகைகள் மற்றும் பயிர்ச் செய்கை முறைகள்	09
தென்னத் தோட்டத்தை நிறுவுதல்	12
தென் கன்றுகளை நடுதல்	14
உர பரிந்துரைகள் மற்றும் உரமிடும் நுட்பங்கள்	15
நடுகை செய்ததற்கான உர பரிந்துரைகள்	16
இளந்தென்னை மரங்களுக்கான உர பரிந்துரைகள்	16
வளர்ந்த தென்னை மரங்களுக்கான உர பரிந்துரை	19
செவ்விளநீருக்கான (இளநீர்) உர பரிந்துரைகள்	21
வேறுபட்ட உர பரிந்துரை	23
தென்னைத் தோட்டத்தில் மண் ஈரப்பதத்தைப் பாதுகாத்தல்	
இளம் தென்னை செடிகளுக்கு ஈரப்பதத்தைப் பாதுகாத்தல் முறைகள்	24
வளர்ந்த தென்னை மரங்களுக்கான ஈரப்பதத்தைப் பாதுகாத்தல் முறைகள்	25
நிலையான தென்னை விவசாயத்திற்கான உயிர்க்கரி	30
தென்னைச் செய்கைக்கான நீர்ப்பாசனம்	33
தென்னைத் தோட்டங்களில் பீடைகள் மற்றும் நோய்கள் முகாமைத்துவம்	
தென்னைத் தோட்டங்களில் பிரதான பீடைகள்	39
தென்னத் தோட்டங்களில் சிறிய பீடைகள்	56
தென்னத் தோட்டங்களில் நோய்கள் மற்றும் அவற்றின் முகாமைத்துவம்	60
தென்னத் தோட்டத்தில் களை முகாமைத்துவம்	65
ஊடுபயிர், கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைந்த விவசாயம் மூலம் இலாபத்தை அதிகப்படுத்துதல்	
ஊடுபயிர்ச் செய்கையின் கொள்கைகள்	68
தென்னைத் தோட்டத்திற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஊடுபயிர்கள்	69
கால்நடை வளர்ப்பு	78
தென்னையில் ஒருங்கிணைந்த விவசாயம்	80
இலங்கையில் தேங்காய் அறுவடை	
தேங்காய் அறுவடைக்கான உகந்த காலம்	85
இணைப்பு	
பயிர்ச்செய்கை முறைமைகளின் பணப்புழக்கங்கள்	
இணைப்பு 1: தனியாகத் தென்னைச் செய்கை	88
இணைப்பு 2: தென்னையின் கீழ் இஞ்சி பயிர்ச்செய்கை	90
இணைப்பு 3: தென்னையின் கீழ் மஞ்சள் பயிர்ச்செய்கை	91
இணைப்பு 4: தென்னையின் கீழ் மரவள்ளிக்கிழங்கு பயிர்ச்செய்கை	92
இணைப்பு 5: தென்னையின் கீழ் பப்பாளி பயிர்ச்செய்கை	93
இணைப்பு 6: தென்னையின் கீழ் கருப்பு மிளகு பயிர்ச்செய்கை	95
இணைப்பு 7: தென்னையின் கீழ் அன்னாசி பயிர்ச்செய்கை	98
இணைப்பு 8: தென்னையின் கீழ் வாழை பயிர்ச்செய்கை	100
இணைப்பு 9: தென்னையின் கீழ் அன்னோனா (சோர்சாப்) பயிர்ச்செய்கை	103
இணைப்பு 10: தென்னையின் கீழ் முந்திரி பயிர்ச்செய்கை	106
இணைப்பு 11: தென்னையின் கீழ் மா பயிர்ச்செய்கை	108
இணைப்பு 12: தென்னையின் கீழ் இலவங்கப்பட்டை பயிர்ச்செய்கை	110

இலக்கு பார்வையாளர்கள்

- அனைத்து அளவிலான தென்னை விவசாயிகள்
- விவசாயப் விரிவாக்க அதிகாரிகள்
- தொழில்நுட்பவியலாளர்கள்
- ஆராய்ச்சியாளர்கள்
- கல்வியியலாளர்கள்
- மாணவர்கள்
- தென்னைத் தொழிலில் பங்குதாரர்கள்
- கொள்கை வகுப்பாளர்கள்

இலக்கு வைக்கப்பட்ட வாசகர்களுக்கு இந்தப் புத்தகம் ஏன் முக்கியமானது?

இந்தப் புத்தகம் ஒவ்வொரு பிரிவினருக்கும் மதிப்புமிக்கது, ஏனெனில் இது தென்னை உற்பத்தி குறித்த நடைமுறை மற்றும் ஆராய்ச்சி அடிப்படையிலான வழிகாட்டல்களை வழங்குகிறது, அவை நேரடியாக அவர்களின் தேவைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படலாம்: பயிரிடுவோர் கள முகாமைத்துவம் மற்றும் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்தலாம், விரிவாக்க அலுவலர்கள் விவசாயிகளுடன் நம்பகமான பரிந்துரைகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் தொழில்நுட்ப ஆதரவு மற்றும் சிக்கல் தீர்வுகளுக்கு இதைப் பயன்படுத்தலாம், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மேலதிக ஆய்வுகளுக்கு ஒரு குறிப்பு நூலாக இதைக் கருதலாம், கல்வியாளர்கள் முறையான பயிற்செய்கை நடைமுறைகளைக் கற்பிக்க இதைப் பயன்படுத்தலாம், மாணவர்கள் தென்னை அறிவியலில் ஒரு வலுவான அடித்தளத்தை உருவாக்க முடியும், தொழில்துறை பங்குதாரர்கள் உற்பத்தி மற்றும் மதிப்புச் சங்கிலித் தேவைகளைச் சிறப்பாகப் புரிந்து கொள்ளலாம், மற்றும் கொள்கை வகுப்பாளர்கள் துறை மேம்பாட்டிற்காக அதிக விழிப்புணர்வுடன் கூடிய முடிவுகளை எடுக்க முடியும்.

தென்னை அறிமுகம்

நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக தென்னை (*Cocos nucifera* L.) பஸ்துறைத்திறனின் சிறந்த அடையாளமாக இருந்து வருகிறது. இது உணவு, பானம் மற்றும் தங்குமிடம் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது. அத்துடன் அதன் தயாரிப்புகளிலிருந்து வருமானத்தையும் வழங்குகிறது. அதன் தொடர்ச்சியான உற்பத்தி காரணமாக தேங்காய்கள் ஆண்டு முழுவதும் எளிதாகக் கிடைக்கிறது. ஒவ்வொரு குலை தேங்காய்களிலும் ஐந்து முதல் பன்னிரண்டு தேங்காய்கள் இருக்கலாம். தற்போது உலகின் முக்கிய உற்பத்தியாளர்கள் இந்தோனேசியா, பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் இந்தியா.

தென்னை உணவு, எண்ணெய், இளநீர், தேங்காய் பால் மற்றும் மருந்து ஆகியவற்றின் மூலமாகும். இது பல நூற்றாண்டுகளாக மனிதர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இன்று தேங்காய் ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வின் அடையாளமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஆரோக்கிய உணர்வுள்ள உணவுமுறைகள் மற்றும் வாழ்க்கை முறைகளில் அதன் வளர்ந்து வரும் பங்கை பிரதிபலிக்கிறது. ஆசிய வெப்பமண்டலங்களிலிருந்து தென் அமெரிக்கா வரை கண்டங்கள் முழுவதும் இடம்பெயர்ந்து வர்த்தகம் செய்யும் கடல்வழிப் பயணம் செய்த மாலுமி மக்களால் உலகம் முழுவதும் பரவியுள்ளது. மெல்லியதாகவும், மிதக்கும் தன்மையுடனும் இருக்கும் தேங்காய் கடல் நீரோட்டங்களில் பரந்த தூரம் செல்ல முடியும். வெப்பமண்டலப் பகுதிகளிலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ள நோர்வேயின் கடல்களிலும் தேங்காய்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக அறிக்கைகள் உள்ளன. இந்த வெளியீட்டின் நோக்கம் தென்னை விவசாயிகளுக்கு வழிகாட்டுவதும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறைகளின் தொகுப்பை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் அதிக விளைச்சல் தரும் தென்னை வகைகளைப் பயன்படுத்துதல். வழக்கமான உரங்கள் மற்றும் சேதன உரங்களைப் பயன்படுத்துதல், மண் மற்றும் ஈரப்பதத்தைப் பாதுகாத்தல், நீர்ப்பாசனம் வழங்குதல் மற்றும் தாவர ஆரோக்கியத்தை நிர்வகித்தல் ஆகியவற்றின் மூலம் சராசரி / சராசரி தேங்காய் விளைச்சலை தற்போதைய 45-55 தேங்காய்களிலிருந்து 80-100 தேங்காய்களாக அதிகரிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவதாகும்.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட தென்னை வகைகள் மற்றும் பயிர்ச்செய்கை நடைமுறைகள்

தென்னைத் தோட்டத்தை அமைப்பதற்கான தென்னை பயிர் வகைத் தெரிவு

தென்னை மரம் என்பது பல தசாப்தங்களாக நிலத்தை ஆக்கிரமித்துள்ள ஒரு பல்லாண்டுப் பயிராகும். எனவே ஒரு புதிய தோட்டத்தைத் தொடங்கும்போது மண், காலநிலை மற்றும் பயிர்ச்செய்கைக்குக் கிடைக்கும் இடத்தைக் கருத்தில் கொண்டு மிகவும் பொருத்தமான வகையைத் தேர்ந்தெடுப்பது மற்றும் நல்ல தரமான நாற்றைப் பயன்படுத்துவது முக்கியம்.

தவிர நாற்றுத் தேர்வு, சரியான நடுகை மற்றும் பின் பராமரிப்பு ஆகியவற்றைப் பின்பற்ற வேண்டும். இதில் சிறந்த தாவர அடர்த்தியைப் பராமரித்தல், தனிப்பயிர்ச்செய்கை/ஊடுபயிர்ச்செய்கைக்கு பொருத்தமான இடைவெளியை ஏற்றுக்கொள்வது மற்றும் பிற பரிந்துரைக்கப்பட்ட பின் பராமரிப்பு நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுவதல் ஆகியவை அடங்கும்.

தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் பயிர்ச்செய்கைக்காகப் பின்வரும் தென்னை வகைகளை பரிந்துரைத்துள்ளது.

CRIC 60 (உயரம் * உயரம்)

- இந்த வகை சிறந்த பண்புகளுக்கான உயரமான தென்னைகளின் தேர்வாகும்.
- அனைத்து தென்னை வளரும் பகுதிகளிலும் பெரிய அளவிலான தோட்டங்களிலும் பயிர்ச்செய்கைக்குப் செய்ய பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
- சாதாரண முகாமைத்துவ நிலைமைகளின் கீழ் 5 - 6 ஆண்டுகளில் தேங்காய்களைத் தரத் தொடங்குகிறது.
- விளைச்சல் திறன் ஒரு ஹெக்டேருக்கு ஆண்டுக்கு சுமார் 12,000-15,000 தேங்காய்கள் ஆகும்.
- நாற்றுகள் அடர் நீல நிற லேபிளைப் பயன்படுத்தி சான்றளிக்கப்படுகின்றன.
- தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில், தென்னை பயிர்ச்செய்கை சபை மற்றும் தனியார் பதிவு செய்யப்பட்ட நாற்றுமேடைகளில் கிடைக்கிறது.



CRISL 98 (உயரமான * சான் ரமோன் வகை)

- இலங்கை உயரமான வகைக்கும் பிலிப்பைன்ஸின் சான் ரமோன் உயரமான வகைக்கும் இடையிலான கலப்பினம்.
- ஈரமான மற்றும் இடைநிலை வலயங்களுக்கும், பெரிய அளவிலான தோட்டங்களுக்கும் ஏற்றது.
- சாதாரண மேலாண்மை நிலைமைகளின் கீழ் 5 - 6 ஆண்டுகளில் தேங்காய் காய்க்கத் தொடங்குகிறது.
- விளைச்சல் திறன் ஆண்டுக்கு ஒரு ஹெக்டேருக்கு தோராயமாக 12,000 - 15,000 தேங்காய்கள் ஆகும்.
- அதிகரித்த தேங்காய் அளவு மற்றும் ஓட்டின் தடிப்பம் காரணமாக அதிக கொப்பரை விளைச்சலை உற்பத்தி செய்கிறது.
- நாற்றுகள் அடர் சிவப்பு நிற லேபிளைப் பயன்படுத்தி சான்றளிக்கப்படுகின்றன.



CRIC 65 (உயரமான * குள்ளம்)

- இலங்கை குள்ள வகைக்கும் இலங்கை உயரமான வகைக்கும் இடையிலான கலப்பினம்.
- விளைச்சல் திறன் ஆண்டுக்கு ஒரு ஹெக்டேருக்கு சுமார் 20,000 - 22,000 தேங்காய்கள் ஆகும்.
- சாதாரண முகாமைத்துவ நிலைமைகளின் கீழ் 3 - 4 ஆண்டுகளில் தேங்காய் காய்க்கத் தொடங்குகிறது.
- நாற்றுகள் அடர் பச்சை வண்ண லேபிளைப் பயன்படுத்தி சான்றளிக்கப்படுகின்றன.



கப்ருவானா (CRISL 2004 / DG * SR)

- இலங்கை பச்சை குட்டை வகைக்கும் பிலிப்பைன்னைச் சேர்ந்த சான் ராமோன் உயர வகைக்கும் இடையிலான கலப்பினமாகும்.
- விளைச்சல் திறன் ஆண்டுக்கு ஒரு ஹெக்டேருக்கு சுமார் 20,000 - 22,000 தேங்காய்கள் ஆகும்.
- சாதாரண முகாமைத்துவ நிலைமைகளின் கீழ் 3 - 4 ஆண்டுகளில் தேங்காய் காய்க்கத் தொடங்குகிறது.
- நாற்றுகள் அடர் ஆரஞ்சு நிற லேபிளைப் பயன்படுத்தி சான்றளிக்கப்படுகின்றன.



கப்சுவாயா (CRISL 2012 / DB * T)

- இலங்கை பழுப்பு குட்டை வகைக்கும் இலங்கை உயர வகைக்கும் இடையிலான கலப்பினமாகும்.
- விளைச்சல் திறன் ஆண்டுக்கு ஒரு ஹெக்டேருக்கு சுமார் 20,000 - 22,000 தேங்காய்கள் ஆகும்.
- சாதாரண முகாமைத்துவ நிலைமைகளின் கீழ் 3 - 4 ஆண்டுகளில் தேங்காய் காய்க்கத் தொடங்குகிறது.
- நாற்றுகள் இளஞ்சிவப்பு நிற லேபிளைப் பயன்படுத்தி சான்றளிக்கப்படுகின்றன.



கப்சேதா (CRISL 2013 / DB * SR)

- இலங்கை பழுப்பு குட்டை வகைக்கும் பிலிப்பைன்னைச் சேர்ந்த சான் ராமோன் உயர வகைக்கும் இடையிலான கலப்பினம்.
- விளைச்சல் திறன் ஆண்டுக்கு ஒரு ஹெக்டேருக்கு சுமார் 20,000-22,000 தேங்காய்கள் ஆகும்.
- சாதாரண முகாமைத்துவ நிலைமைகளின் கீழ் 3-4 ஆண்டுகளில் தேங்காய் கதிர்களைத் தரத் தொடங்குகிறது.
- நாற்றுகள் கருப்பு வண்ண லேபிளைப் பயன்படுத்தி சான்றளிக்கப்படுகின்றன.



CRISL 2020 (இலங்கை உயரமான X மலாயன் சிவப்பு குட்டை)

- இலங்கை உயரமான வகைக்கும் மலாயன் சிவப்பு குட்டை வகைக்கும் இடையிலான கலப்பினம்.
- விளைச்சல் திறன் ஆண்டுக்கு ஒரு ஹெக்டேருக்கு சுமார் 22,000 தேங்காய்கள் ஆகும்.
- சாதாரண முகாமைத்துவ நிலைமைகளின் கீழ் 3 - 4 ஆண்டுகளில் தேங்காய்க் குலைகளைத் தரத் தொடங்குகிறது.
- நாற்றுகள் ஊதா நிற லேபிளைப் பயன்படுத்தி சான்றளிக்கப்படுகின்றன.



பொதுவாக, கலப்பின பயிர் வகைகள் வீட்டுத் தோட்டங்களிலும், ஈரமான மற்றும் இடைநிலை வலயங்களுக்கான பெரிய அளவிலான தோட்டங்களிலும் பயிர்ச்செய்கைக்காகப் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. மேம்பட்ட பயிர் முகாமைத்துவ நிலைமைகள், நீர்ப்பாசனத்திற்கான நிரந்தர நீர் விநியோகம் உள்ள இலங்கையின் பிற பகுதிகளிலும் இவற்றை வளர்க்கலாம்.

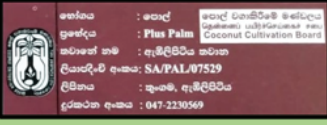
Plus தென்னை மரம்

- அதிக விளைச்சல் திறன் கொண்ட உயரமான வகையைச் சேர்ந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தாய் தென்னைகளிலிருந்து விதை தேங்காய்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன.
- விளைச்சல் திறன் ஆண்டுக்கு ஹெக்டேருக்கு தோராயமாக 10,000 - 12,000 தேங்காய்கள்.
- சாதாரண முகாமைத்துவ நிலைமைகளின் கீழ் 5 - 6 ஆண்டுகளில் தேங்காய்கள் காய்க்கத் தொடங்குகிறது.
- தென்னை பயிர்செய்கை சபையின் நாற்றுமேடைகளில் கிடைக்கிறது.

மூரோக் உயரம்

- மாவதகமவில் அமைந்துள்ள மூரோக் தோட்டத்திலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வகை.
- இலங்கையின் ஈரமான மற்றும் இடைநிலை வலயங்களில் பயிர்செய்கைக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
- விளைச்சல் திறன் ஆண்டுக்கு ஹெக்டேருக்கு தோராயமாக 11,000 தேங்காய்கள்.
- சாதாரண முகாமைத்துவ நிலைமைகளின் கீழ் 5 - 6 ஆண்டுகளில் தேங்காய் காய்க்கத் தொடங்குகிறது.
- நாற்றுகள் வெள்ளை நிற லேபினைப் பயன்படுத்தி சான்றளிக்கப்படுகின்றன.
- தென்னை பயிர்செய்கை சபையின் நாற்றுமேடைகளில் கிடைக்கிறது.

வெவ்வேறு காலநிலை பிரதேசங்களுக்குப் ஏற்ற தென்னை பயிர் வகைகள்

CRIC 60 / தென்னை மரம் இந்த உயரமான வகைகள் இலங்கையில் உள்ள அனைத்து தென்னை வளரும் பகுதிகளுக்கும் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.	 பி. ஸ்ரீ. ஐ. பி. 60 சீ. ஆர். ஐ. சீ. 60 CRIC 60 
CRISL 98 / மூரோக் உயரம் இந்த பயிர் வகைகள் இலங்கையின் ஈரமான மற்றும் இடைநிலை வலயங்களில் பெரிய அளவிலான பயிர்செய்கைக்குப் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.	 பி. ஸ்ரீ. ஐ. பி. 98 சீ. ஆர். ஐ. எஸ். எல் 98 CRISL 98 
CRIC 65 / கப்ருவானா/ கப்சேதா/ கப்சுவாயா/ CRISL 2020 இந்த கலப்பினங்கள் வீட்டுத் தோட்டங்களுக்கும், ஈரமான மற்றும் இடைநிலை வலயங்களில் பெரிய அளவிலான பயிர்செய்கைக்கும் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. நீர்ப்பாசனத்திற்கான நிரந்தர நீர் விநியோகத்துடன் மேம்பட்ட பயிர் முகாமைத்துவ நிலைமைகளின் கீழ் இலங்கையில் மீதமுள்ள பகுதிகளுக்கும் அவை பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.	 பி. ஸ்ரீ. ஐ. பி. 65 சீ. ஆர். ஐ. சீ. 65 CRIC 65  கப்ருவானா கப்ருவானா KAPRUWANA  கப்சேதா கப்சேதா KAPSETHA  கப்சுவாயா கப்சுவாயா KAPSUWAYA  பி. ஸ்ரீ. ஐ. பி. 2020 சீ. ஆர். ஐ. எஸ். எல் 2020 CRISL 2020
உயர்தர தென்னை நாற்றின் பண்புகள் • பெரிய வலுவான தண்டு/கழுத்து பகுதியைக் கொண்டுள்ளது • அகலமான அடர் பச்சை இலைகளைக் கொண்டுள்ளது • குவிந்த இலை மேற்பரப்பு • இலைகளின் கூர்மையான முகடுகள் • இலைகளை தண்டுடன் இணைக்கும் குறுகிய இலைக்காம்புகள் • பீடை மற்றும் நோய் சேதத்திலிருந்து விடுபட்டவை	

தென்னை தோட்டத்தை அமைத்தல்

தென்னை நடுதலில் நாற்று அடர்த்தி

தனிப் பயிராக தென்னை நடும் போது 8 மீ x 8 மீ (26 அடி x 26 அடி) (ஒரு ஹெக்டேருக்கு 158 நாற்றுக்கள்) இடைவெளியைப் பராமரிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

1. சதுர முறை

நாற்றுகளுக்கு இடையிலான இடைவெளி		தாவரங்களின் எண்ணிக்கை	
மீட்டர்	அடி	ஒரு ஹெக்டேருக்கு	ஒரு ஏக்கருக்கு
8.0 x 8.0	26 x 26	158	64

மேற்கண்ட இடைவெளியுடன் கூடிய தேங்காய்த் தோட்டங்கள் வருடாந்திர பயிர்கள் அல்லது குறைந்த போட்டித்தன்மை கொண்ட பல்லாண்டுப் பயிர்களுடன் ஊடுபயிர் செய்வதற்கு பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.

2. அகலமான வரிசை முறை

நாற்றுகளுக்கு இடையிலான இடைவெளி		தாவரங்களின் எண்ணிக்கை	
மீட்டர்	அடி	ஒரு ஹெக்டேருக்கு	ஒரு ஏக்கருக்கு
8.0 x 10.0	26 x 32	128	52

3. விசேட அகலமான வரிசை முறை

நாற்றுகளுக்கு இடையிலான இடைவெளி		தாவரங்களின் எண்ணிக்கை	
மீட்டர்	அடி	ஒரு ஹெக்டேருக்கு	ஒரு ஏக்கருக்கு
8.0 x 12.0	26 x 40	102	42

கூடுதல் வருமானத்தை ஈட்டுவதற்காக தேயிலை அல்லது கரும்பு ஊடுபயிராக பயிரிடப்படும்போது, மேற்கண்ட இடைவெளி தென்னை செய்கைக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

கீழ்நடுகை மற்றும் மறு நடுகை

கீழ் நடுகை அல்லது மறு நடுகை பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்:

- ஒரு தென்னை தோட்டத்தில் உள்ள பெரும்பாலான தென்னை மரங்கள் 60 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமையானவை மற்றும் / அல்லது தோட்டம் பொருளாதார விளைச்சலை வழங்குவதில்லை.

- விளைச்சல் ஒரு ஏக்கருக்கு ஆண்டுக்கு சுமார் 1,000 தேங்காய்களாகக் குறைவடைதல் மேலும்
- தென்னைகள் மிக உயரமாக வளர்ந்துள்ளன. இதனால் அறுவடை மற்றும் பிற பண்பாட்டு நடவடிக்கைகள் கடினமாகிவிட்டன, மேலும் ஏக்கருக்கு தென்னைகளின் எண்ணிக்கை 50 ஆகக் குறைந்துள்ளமை.

1. கீழ் நடுகை

கீழ் நடுகை என்பது பழைய தென்னைகளின் வரிசைகளுக்கு இடையில் நாற்றுகளை நடுவதையும், 5 - 6 ஆண்டுகளுக்குள் பழைய தென்னைகளை படிப்படியாக அகற்றுவதையும் குறிக்கிறது. முதலில் புதிய நடுகை குழிகள் பழைய தென்னைகளின் வரிசைகளுக்கு இடையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நடுகை வடிவமைப்பின் படி குறிக்கப்பட வேண்டும். பின்னர் மிகவும் மோசமான விளைச்சல் தரும் மற்றும் அடையாளம் காணப்பட்ட நடுகை குழிகளுக்கு அருகில் (8 அடி வட்டத்திற்குள்) உள்ளவற்றை அகற்றி தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் பரிந்துரைகளின்படி புதிய நாற்றுகளை நட வேண்டும்.



ஏற்கனவே உள்ள தென்னைத் தோட்டத்தில் கீழ் நடுகை

2. மறு நடுகை

மீண்டும் நடுகை என்பது ஏற்கனவே உள்ள ஒரு தோட்டத்தை முழுமையாக அகற்றிவிட்டு புதிய தோட்டத்தை நிறுவுவதாகும்.



பழைய தென்னையை முழுமையாக அகற்றிய பிறகு மீண்டும் நடுகை செய்தல்

ஆராய்ச்சி முடிவுகளின்படி மறு நடவு செய்யப்பட்ட பயிர்ச்செய்கையில் தென்னைகளின் முதிர்ச்சி, வளர்ச்சி மற்றும் தேங்காய் உற்பத்தி ஆகியவை கீழ் நடுகை முறையை விட அதிகமாக இருக்கும்.

எனவே மேம்பட்ட முகாமைத்துவம் மற்றும் பெரிய அளவிலான தென்னை தோட்டங்களுக்கு மறு நடவு முறைகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. மறு நடவு செய்வதில் பொருளாதார சிரமங்களைத் தவிர்க்க சிறிய அளவிலான விவசாயிகளுக்கு கீழ் நடவு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

3. வெற்றிடங்களை நிரப்பதல்

நடுகை செய்த ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு அனைத்து பலவீனமான தென்னை செடிகளையும் ஒரே மாதிரியாக வைத்திருக்க அனைத்து பலவீனமான தென்னை செடிகளையும் அகற்றி ஆரோக்கியமான நாற்றுக்களால் மாற்ற வேண்டும். நடவு செய்த முதல் நாளிலிருந்து 3 - 5 ஆண்டுகளுக்குள் இந்த செயல்முறை முடிக்கப்பட வேண்டும். அதன் பிறகு காலியிடங்களை நிரப்புவது நல்லதல்ல. ஆனால் அதிக எண்ணிக்கையிலான வெற்றிடங்களும் மற்றும் போதுமான இடங்கள் இருந்தால் வெற்றிடங்களை நிரப்ப பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

தென்னை நாற்றுகளை நடுதல்

- நடுகை குழியின் அளவை மண் வகையைப் பொறுத்து தீர்மானிக்க வேண்டும். நடுகை குழியின் நீளம், அகலம் மற்றும் ஆழம் மண் கலந்த களிமண் மண்ணுக்கு 0.9 மீ×0.9 மீ×0.9 மீ ஆகவும், சரளை மண்ணுக்கு 1.2 மீ×1.2 மீ×1.2 மீ ஆகவும் இருக்க வேண்டும்.
- நடுகை குழி வெட்டப்படும்போது மேல் மண்ணை ஒரு பக்கமாக சுமார் 30 செ.மீ ஆழத்திலும், மீதமுள்ள அடி மண்ணை நடுகை குழியின் மேற்பரப்பின் மறுபக்கத்திலும் தனித்தனியாக வைக்கவும்.
- குழியின் அடிப்பகுதியில் தேங்காய் மட்டைகளை வைக்கவும். முதல் அடுக்கை தென்னை நாற் பக்கம் மேல்நோக்கி வைக்கவும். மேல் மண்ணைப் பயன்படுத்தி மூடவும். பின்னர் இரண்டாவது அடுக்கு மட்டைகளை வைத்து மீதமுள்ள மேல் மண்ணால் மூடவும். ஒரு நடுகை குழியில் இரண்டு அடுக்குகளை வைப்பதற்கு சுமார் 30 - 35 தேங்காய் மட்டை தேவைப்படும். ஒவ்வொரு மட்டையும் அதன் எடையை விட 6 - 7 மடங்கு தண்ணீரில் உறிஞ்சும். வறண்ட காலங்களில், இந்த நீர் படிப்படியாக மண்ணில் விடப்பட்டு, இளம் மரங்களின் வேர்களுக்கு ஈரப்பத்தை வழங்குகிறது. காலநிலை பிரதேசத்தைப் பொறுத்து சேதன உரம் (10 கிலோ உலர்ந்த மாட்டு சாணம் அல்லது 5 கிலோ ஆட்டு எரு), 1 கிலோ டோலமைட் மற்றும் இளம் தென்னை கலவை (YPM) ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி ஒரு கலவையைத் தயாரிக்கவும் அல்லது அட்டவணைகள் 1 அல்லது 2 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நேரடி உரத்துடன், மீதமுள்ள நடவு குழியை நிரப்ப நிலத்தடி மண்ணுடன் சேர்த்து தயாரிக்கவும்.



தென்னை நாற்றுகளை நடுதல் மற்றும் பிற பராமரிப்பு

உர பரிந்துரைகள் மற்றும் உர பயன்பாட்டு நுட்பங்கள்

மனித பயன்பாட்டிற்காக தேங்காய்கள், ஓலைகள், பாளைகள் மற்றும் தென்னையின் பிற பகுதிகள் அறுவடை செய்யப்படும்போது ஆண்டுதோறும் மண்ணிலிருந்து ஊட்டச்சத்துக்கள் இழக்கப்படுகின்றன. களைகள் உறிஞ்சுதல், மண் அரிப்பு மற்றும் கசிவு மூலம் கூடுதல் ஊட்டச்சத்து இழப்புகள் ஏற்படுகின்றன. மண்ணில் அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் குறைவதால், விளைச்சல் படிப்படியாகக் குறைகிறது. நிலையான விளைச்சலை அடைய, அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் (நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம் மற்றும் மெக்னீசியம்) நடுகை முதல் நாற்று மற்றும் முதிர்ந்த நிலைகள் வரை தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். தென்னை பயிர்ச்செய்கைக்கு நைட்ரஜன் வழங்கவும், யூரியா (ஒரு ரசாயன உரம்), அல்லது மாட்டு சாணம், ஆடு எரு, பதப்படுத்தப்பட்ட கோழி எரு, அல்லது கிளிரிசிடியா போன்ற சேதன உரங்கள் மற்றும் சேதனப் பசளை ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தலாம்.

- பாஸ்பரஸ் வழங்கவும், ஈரமான மற்றும் இடைநிலை வலயங்களுக்கு எப்பாவாலா பாறைப் பாஸ்பேட் மற்றும் உலர் வலயத்திற்கு மும்மைச் சுப்பர் பொசுபேற்றும் பயன்படுத்தவும்.
- தென்னை மட்டை, காட்டு சூரியகாந்தி, வாழைத் தண்டுகள் மற்றும் கால்நடை உரங்களில் பொட்டாசியம் ஓரளவுக்கு இருந்தாலும், தென்னை மரத்தின் வளர்ச்சிக்கும் சரியான விளைச்சலுக்கும் இது போதுமானதாக இல்லை. பொட்டாசியம் உரத்தை பயன்படுத்தி பொட்டாசியம் ஊட்டச்சத்தை வழங்க வேண்டும்.
- டோலமைட் மெக்னீசியம் ஊட்டச்சத்தாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

தென்னை மரத்தின் ஊட்டச்சத்து தேவைகள் அதன் வளர்ச்சி நிலையைப் பொறுத்து மாறுபடும். இளம் (காய்க்கத் தொடங்குவதற்கு முன் உள்ள இளங்கன்றுகள்) தாவர வளர்ச்சிக்கு அதிக நைட்ரஜனும், பாஸ்பரஸும் தேவை. ஒரு வயது வந்த தென்னைக்கு (காய்க்கும் மரங்கள்) அதிக விளைச்சலை உருவாக்க பொட்டாசியம் மற்றும் மெக்னீசியம் தேவைப்படுகிறது.

ஈரமான மற்றும் இடைநிலை வலயங்களில், பாஸ்பரஸ் மூலமாக எப்பாவாலா பாறைப் பாஸ்பேட்டைப் பயன்படுத்தவும். உலர் வலயத்தில், பாஸ்பரஸ் மூலமாக மும்மைச் சுப்பர் பொசுபேற்று பயன்படுத்தவும்.

இளம் செடியின் ஊட்டச்சத்து தேவைகள் (அதிகத்திலிருந்து குறைந்த)

வரிசையைப் பின்பற்றுகின்றன

$$N > P > K > Mg$$

முதிர்ந்த மரத்தின் ஊட்டச்சத்து தேவைகள் (அதிகத்திலிருந்து குறைந்த)

வரிசையைப் பின்பற்றுகின்றன

$$K > Mg > N > P$$

அதன்படி, இளம் மற்றும் முதிர்ந்த தோட்டங்களில் நடவு செய்யும் போது, தனித்தனி இரசாயன மற்றும் கனிம (கரிமமற்ற) உரங்கள், சேதன உரங்கள் மற்றும் சேதன மற்றும் இரசாயன உரங்களின் கலவைகள் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தால் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. இரசாயன மற்றும் கனிம உரங்களை நேரடி உரமாகவோ அல்லது உரங்களின் கலவையாகவோ பயன்படுத்தலாம்.

நடுகை செய்வதற்கான உர பரிந்துரைகள்

நடுகை செய்யும் போது தேவைப்படும் கலப்பு உரங்கள்

ஈரமான மற்றும் இடை வலயம்		உலர் வலயம்	
உரம் வகை (ஒரு குழிக்கு)	குழி ஒன்றுக்கான அளவு	உரம் வகை	அளவு
இளம் தென்னை கலவை - W (YPM - W)	1250 g	இளம் தென்னை கலவை - D (YPM - D)	850 g
டொலமைட்	1000 g	டொலமைட்	1000 g
ஆடு அல்லது மாட்டு உரம்	10 kg	ஆடு அல்லது மாட்டு உரம்	10 kg

உரக் கூட்டமைப்பு: YPM-W (%)

N - P₂O₅ - K₂O → 11-16-14

உரக் கூட்டமைப்பு: YPM-D (%)

N - P₂O₅ - K₂O → 15-15-20

நடுகை செய்யும் போது தேவைப்படும் நேரடி உரங்கள்

ஈரமான மற்றும் இடை வலயம்		உலர் வலயம்	
உரம் வகை	குழி ஒன்றுக்கான அளவு	உரம் வகை	குழி ஒன்றுக்கான அளவு
யூரியா	250 g	யூரியா	250 g
எப்பவாலா பாறை பொஸ்பேட்	750 g	எப்பவாலா பாறை பொஸ்பேட்	350 g
பொற்றாசியங்குளோரேற்று	250 g	பொற்றாசியங்குளோரேற்று	250 g
ஆடு அல்லது மாட்டு உரம்	10 kg	ஆடு அல்லது மாட்டு உரம்	10 kg

நடுகை செய்யும் போது சேதன உரங்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும்போது மண்ணின் அடிப்பகுதியில் 20 கிலோ மாட்டு சாணம் அல்லது 15 கிலோ ஆட்டு எரு, 1 கிலோ எப்பவாலா பாறை பாஸ்பேட் மற்றும் 1 கிலோ டொலமைட் ஆகியவற்றைக் கலந்து இடவேண்டும்.

இளம் தென்னை மரங்களுக்கான உரப் பரிந்துரைகள்

இளம் தென்னை மரங்களுக்கு அவற்றின் வயதுக்கு ஏற்ப பின்வரும் உர கலவைகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.

அசேதன உரங்கள்

i. நேரடி உரங்கள்

அ) ஈரமான மற்றும் இடைநிலை வலயங்களுக்கு

தென்னை மரங்களின் வயது	6 மாதங்கள்	1 ஆண்டு	1½ ஆண்டுகள்	2 ஆண்டுகள்	2½ ஆண்டுகள்	3 ஆண்டுகள்	3½ ஆண்டுகள்	4 ஆண்டுகள் முதல் காய்க்கும் காலம் வரை (6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை)
உரத்தின் வகை	அளவு (கிராமில்/மரத்திற்கு)							
யூரியா	190	235	235	305	305	375	375	470
எப்பவாலா பாறை பாஸ்பேட்	420	530	530	690	690	850	850	1060
பொற்றாசியம் குளோரேற்று	190	235	235	305	305	375	375	470
டொலமைட்	500	500	500	500	500	500	500	500

ஆ) உலர் வலயங்களுக்கு

தென்னை மரங்களின் வயது	6 மாதங்கள்	1 ஆண்டு	1½ ஆண்டுகள்	2 ஆண்டுகள்	2½ ஆண்டுகள்	3 ஆண்டுகள்	3½ ஆண்டுகள்	4 ஆண்டுகள் முதல் காய்க்கும் காலம் வரை (6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை)
உரத்தின் வகை	அளவு (கிராமில்/மரத்திற்கு)							
பூரியா	190	235	235	305	305	375	375	470
எப்பவாலா பாறை பாஸ்பேட்	160	200	200	300	300	360	360	400
பொற்றாசியம் குளோரேற்று	190	235	235	305	305	375	375	470
டொலமைட்	500	500	500	500	500	500	500	500

ii. கலப்பு உரங்கள்

அ) இளம் தென்னை கலவை

தென்னை மரங்களின் வயது	இடுவதற்கான அளவு (ஒரு மரத்திற்கு கிராம் அளவில்)		
	YPM-W (ஈரவலய மற்றும் இடைவலயங்களுக்கான)	YPM-D (உலர் வலயத்திற்கான)	டொலமைட்
6 மாதங்கள்	800	540	500
12 வருடம் (1 வருடம்)	1000	670	500
18 மாதங்கள் (1½ ஆண்டுகள்)	1000	670	500
24 மாதங்கள் (2 ஆண்டுகள்)	1300	905	500
30 மாதங்கள் (2½ ஆண்டுகள்)	1300	905	500
36 மாதங்கள் (3 ஆண்டுகள்)	1600	1110	500
42 மாதங்கள் (3½ ஆண்டுகள்)	1600	1110	500
4 ஆண்டுகள் முதல் காய்க்கும் காலம் வரை	2000	1340	500

கரிம மற்றும் அசேதன உரக் கலவைகள்

1. இளம் தென்னை மரங்களுக்கு மாட்டு சாணத்துடன் கூடிய பிற உரங்கள்

ஊட்டச்சத்து	உரத்தின் ஆதாரம்	தென்னை மரங்களின் வயது				
		6 மாதங்கள்	1 ஆண்டு	2 ஆண்டுகள்	3 ஆண்டுகள்	4 ஆண்டுகள் முதல் காய்க்கும் காலம் வரை
நைட்ரஜன்	கால்நடை உரம் (கிலோ) (ஈரப்பதம் 20% - 30%)	5	12	16	20	25
பாஸ்பரஸ்	எப்பவாலா பாறை பாஸ்பேட் (ERP) (கிராம்)	200	450	600	750	1000
மெக்னீசியம்	டொலமைட் (கிராம்)	250	250	250	250	250
பொட்டாசியம்	பொற்றாசியங்குளோரேற்று (MOP) (கிராம்)	30	200	250	325	400
	இயற்கை பொட்டாசியம் சல்பேட் (K ₂ SO ₄) (கிராம்)	50	240	300	390	480

2. ஆட்டு எருவுடன் கூடிய இளந்தென்னைக்கான இதர உரங்கள்.

ஊட்டச்சத்து	உரத்தின் ஆதாரம்	தென்னை மரங்களின் வயது				
		6 மாதங்கள்	1 ஆண்டு	2 ஆண்டுகள்	3 ஆண்டுகள்	4 ஆண்டுகள் முதல் காய்க்கும் காலம் வரை
நைட்ரஜன்	கால்நடை உரம் (கிலோ) (ஈரப்பதம் 20% - 30%)	3	7	9	11	13
பாஸ்பரஸ்	எப்பவாலா பாறை பாஸ்பேட் (ERP) (கிராம்)	220	500	670	850	1150
மெக்னீசியம்	டோலமைட் (கிராம்)	500	500	500	500	500
பொட்டாசியம்	பொற்றாசியங்குளோரேற்று (MOP) (கிராம்) அல்லது	50	130	170	230	300
	இயற்கை பொட்டாசியம் சல்பேட் (K_2SO_4) (g)	60	150	200	270	370

3. உலர்த்தப்பட்ட கோழி எருவுடன் கூடிய இளந்தென்னைக்கான இதர உரங்கள்

ஊட்டச்சத்து	உரத்தின் ஆதாரம்	தென்னை மரங்களின் வயது				
		6 மாதங்கள்	1 ஆண்டு	2 ஆண்டுகள்	3 ஆண்டுகள்	4 ஆண்டுகள் முதல் காய்க்கும் காலம் வரை
நைட்ரஜன்	உலர்த்தப்பட்ட கோழி எரு (கிலோ) (ஈரப்பதம் 20% - 30%)	5	12	15	20	23
பாஸ்பரஸ்	எப்பவாலா பாறை பாஸ்பேட் (ERP) (கிராம்)	100	225	300	400	600
மெக்னீசியம்	டோலமைட் (கிராம்)	250	250	250	250	250
பொட்டாசியம்	பொற்றாசியங்குளோரேற்று (MOP) (g) அல்லது	50	125	150	190	240
	இயற்கை பொட்டாசியம் சல்பேட் (K_2SO_4) (கிராம்)	60	150	180	230	290

4. கிளைரிசிடியாவுடன் கூடிய இளந்தென்னைக்கான இதர உரங்கள்

ஊட்டச்சத்து	உரத்தின் ஆதாரம்	தென்னை மரங்களின் வயது				
		6 மாதங்கள்	1 ஆண்டு	2 ஆண்டுகள்	3 ஆண்டுகள்	4 ஆண்டுகள் முதல் காய்க்கும் காலம் வரை
நைட்ரஜன்	கிளைரிசிடியா (கிலோ) (ஈரப்பதம் 60% - 70%)	5	12	16	20	25
பாஸ்பரஸ்	எப்பவாலா பாறை பாஸ்பேட் (ERP) (கிராம்)	275	630	830	1040	1375
மெக்னீசியம்	டோலமைட் (கிராம்)	250	250	250	250	250
பொட்டாசியம்	பொற்றாசியங்குளோரேற்று (MOP) (கிராம்) அல்லது	60	150	200	250	270
	இயற்கை பொட்டாசியம் சல்பேட் (K_2SO_4) (கிராம்)	75	180	250	300	375

5. விவசாயக் கழிவு உரம் கொண்டு இளந்தென்னை மரங்களுக்கான இதர உரங்கள் (N:P:K - 1:0.5:1)

ஊட்டச்சத்து	உரத்தின் ஆதாரம்	தென்னை மரங்களின் வயது				
		6 மாதங்கள்	1 ஆண்டு	2 ஆண்டுகள்	3 ஆண்டுகள்	4 ஆண்டுகள் முதல் காய்க்கும் காலம் வரை
நைட்ரஜன்	விவசாயக் கழிவு உரம் (கிலோ)* (ஈரப்பதம் 25%)	8	19	25	31	39
பாஸ்பரஸ்	எப்பவாலா பாறை பாஸ்பேட் (ERP) (கிராம்)	200	460	600	770	1000
மெக்னீசியம்	டோலமைட் (கிராம்)	250	250	250	250	250
பொட்டாசியம்	பொற்றாசியங்குளோரேற்று (MOP) (கிராம்) அல்லது	-	100	125	125	200
	இயற்கை பொட்டாசியம் சல்பேட் (K ₂ SO ₄) (கிராம்)	-	130	150	150	250

காய்க்கும் தென்னை மரங்களுக்கான உரப் பரிந்துரைகள்

ஒரு காய்க்கும் தென்னை மரத்திற்கு ஒரு வருடத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய உரங்களின் அளவு கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது:

அசேதன உரம்

i. நேரடி உரங்கள்

உரத்தின் வகை	அளவு (கிராம்./மரம்)	
	ஈர மற்றும் இடை வலயங்கள்	உலர் வலயம்
யூரியா	800	800
எப்பவாலா பாறை பாஸ்பேட் (ERP)	900	-
மும்மை சுப்பர் பொஸ்பேற்	-	400
பொற்றாசியங்குளோரேற்று (MOP)	1600	1600
டோலமைட்	1000	1000

ii. உரக் கலவைகள்

காய்க்கும் தென்னை கலவையில் (APM) இருந்து ஒரு வருடத்திற்கு இட வேண்டிய அளவு (கிலோ/மரம்)		
APM-W (ஈர மற்றும் இடை வலயங்களுக்கு)	APM-D (உலர் வலயத்திற்கு)	டோலமைட்
3.3	2.8	1

APM-W (%) கலவை

N - P₂O₅-K₂O → 11-8-29

YPM-D (%) கலவை

N - P₂O₅-K₂O → 13-7-34

CRIC 60, CRIC 65, CRISL 98, கப்புருவன, கப்சுவய, கப்சேத போன்ற மேம்படுத்தப்பட்ட இரகங்கள் மற்றும் ஒரு வருடத்திற்கு 75 காய்களுக்கு மேல் தரும் அதிக விளைச்சல் தரும் தென்னை மரங்களுக்கு மேலே உள்ள உர அளவுகளைப் போல் 1½ மடங்கு (ஒன்றரை மடங்கு) இட பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

இயற்கை உரங்களுடன் கூடிய முதிர்ந்த தென்னை மரங்களுக்கான பரிந்துரைக்கப்பட்ட உரப் பொதிகள்

இயற்கை உரங்கள் மற்றும் இதர ஆதாரங்கள்	அளவு (கிலோ)	மும்மை சுப்பர் பொஸ்பேற் (கிராம்)	இயற்கையான பொட்டாசியம் சல்பேட் (கிராம்)
1 கால்நடை எரு (ஈரப்பதம் 20% - 30%)	30	1250	1500
2 ஆட்டு எரு (ஈரப்பதம் 20% - 30%)	25	800	1250
3 உலர்த்தப்பட்ட கோழி எரு (ஈரப்பதம் 20% - 30%)	30	750	1000
4 கிளிரிசிட்யா (ஈரப்பதம் 60% - 70%)	30	1000	1350
எப்பவாலா பாறை பாஸ்பேட் (ERP)	0.7		
டோலமைட்	0.5		

- கோழிப் பண்ணைகளிலிருந்து அகற்றப்படும் கோழி எருவை 2-3 மாதங்கள் வயலில் உலர்த்திய பின்னரே தென்னை மரங்களுக்கு இட வேண்டும்.
- இயற்கை உரங்களின் இருப்பைப் பொறுத்து, மேற்கூறிய ஐந்து கலவைகளில் ஏதேனும் ஒன்றை முதிர்ந்த தென்னை மரங்களுக்குப் பயன்படுத்தலாம்.
- இயற்கை விவசாயத்திற்கு, மியூரியேட் ஒப் பொட்டாஷிற்குப் பதிலாக இயற்கையான பொட்டாசியம் சல்பேட்டைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

முதிர்ந்த தென்னை மரங்களுக்கு இயற்கை மற்றும் அசேதன உரக் கலவைகளை இடுதல்.

இயற்கை உரம்	யூரியா (கிராம்/மரம்)	(i) ERP அல்லது (ii) TSP (கிராம்/மரம்)	MOP (கிராம்/மரம்)	டோலமைட் (கிராம்/மரம்)
கால்நடை எரு (15 கிலோ)	400	i) - 450	1400	500
(ஈரப்பதம் 20% - 30%)		ii) - 200		
ஆட்டு எரு (13 கிலோ)	400	i) - 450	1200	500
(ஈரப்பதம் 20% - 30%)		ii) - 200		
உலர்த்தப்பட்ட கோழி எரு (15 கிலோ)	400	i) - 450	1175	500
(ஈரப்பதம் 20% - 30%)		ii) - 200		
கிளிரிசிட்யா (15 கிலோ)	400	i) - 700	1300	750
(ஈரப்பதம் 60% - 70%)		ii) - 350		

மண்ணின் சத்துக்களை நீண்ட காலத்திற்குத் தக்கவைத்துக்கொள்வதற்கும் நீடித்த விளைவுகளுக்கும், இயற்கை உரங்கள் மற்றும் இரசாயன உரங்களின் கலவையைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது

செவ்விளநீருக்கான உரப் பரிந்துரைகள்

மேலே (ஏனைய தென்னை இரகங்களுக்கு) வழங்கப்பட்ட அதே உரப் பரிந்துரைகளை செவ்விளநீர் நடுகையின் போதும் இளந்தென்னை மற்றும் காய்க்கும் முதிர்ந்த மரங்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம்.

கள்ளு இறக்கும் தென்னை மரங்களுக்கான நேரடி உரப் பரிந்துரை

உரத்தின் வகை	வருடத்திற்கு ஒரு மரத்திற்கான அளவு	
	ஈர மற்றும் இடை வலயங்கள்	உலர் வலயம்
யூரியா	1500	1500
எப்பவாலா பாறை பாஸ்பேட்	2100	-
மும்மை சூப்பர் பொஸ்பேட்	-	950
பொற்றாசியங்குளோரேற்று	4800	4800
டொலமைட்	1000	1000

உரமிடும் முறை

1. இளந்தென்னை மரங்களுக்கு உரமிடுதல்

- இளந்தென்னை மரத்தின் வயதிற்கு ஏற்ப, பரிந்துரைக்கப்பட்ட உர அளவை மரத்தின் அடிப்பகுதியைச் சுற்றி கீழே காட்டப்பட்டுள்ள தூரத்திற்குத் தூவ வேண்டும்.
உதாரணம்: ஒரு வருட வயதான தென்னை மரத்திற்கு, அதன் அடிப்பகுதியிலிருந்து 60 செ.மீ தூரத்திற்குள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட உரத்தைத் தூவ வேண்டும்.
- மண் கிளறப்பட்டு உரமிடப்பட்ட பகுதியை, களைகள், தென்னை மட்டைகள் அல்லது தென்னை உமிகளைக் கொண்டு சுமார் 10 - 15 செ.மீ ஆழத்திற்கு மூட வேண்டும்.

உரமிடுவதற்காகத் தென்னை மரத்தின் அடிப்பகுதியிலிருந்து பேண வேண்டிய தூரம்

தென்னை மரத்தின் வயது	மரத்தின் அடிப்பகுதியிலிருந்து தூரம் (செ.மீ)
6 மாதங்கள்	30
1 வருடம்	60
2 வருடம்	90
3 வருடம்	120
ஆண்டுகள் முதல் காய்க்கும் காலம் வரை	150
முதிர்ந்த மரத்திற்கு	180

2. வளர்ந்த (காய்க்கும்) தென்னை மரங்களுக்கு உரமிடுதல்

- உரமிடும் போது மண்ணை ஈரப்படுத்த வேண்டும்.
- காய்க்கும் மரங்களுக்கு ஆண்டுதோறும் உரமிட வேண்டும். மணல் மண்ணுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு உரங்களை ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக ஒவ்வொரு 6 மாதங்களுக்கும் தனித்தனியாகப் பயன்படுத்துவது நல்லது.

i) முதிர்ந்த தென்னை மரங்களுக்கு உரமிடுதல் இரண்டு வழிகளில் செய்யப்படலாம். மேற்பரப்பு பயன்பாடு அல்லது சால் பயன்பாடு.

மேற்பரப்பு பயன்பாடு

ஒரு வளர்ந்த தென்னை மரத்தில் “அடிப்பகுதியிலிருந்து 1.8 மீ (6 அடி) சுற்றளவுக்குள் உள்ள பகுதி உர வட்டத்தை உருவாக்குகிறது. இந்தப் பகுதிக்குள் உள்ள களைகளை மண்வெட்டி மூலம் முழுமையாக அகற்றுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். மேல் மண்ணை அகற்றாமல், தென்னை ஓலைகள் மற்றும் தேங்காய் மட்டை போன்ற முடுபடை பொருட்களை உர வட்டத்திலிருந்து அகற்றவும். பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு உரங்களை உர வட்டத்தில் பரப்பி தென்னையிலிருந்து 15 செ.மீ தூரத்தை விட்டு விடுங்கள். மண்வெட்டி அல்லது முட்கரண்டி மூலம் சுமார் 10-15 செ.மீ ஆழத்தில் தோண்டி உரங்களையும் மண்ணையும் நன்கு கலக்கவும். தோண்டி அல்லது மண் வெட்டி எடுத்த பிறகு உரமிட்ட பகுதியை முடுபடையால் மூடவும்.



உரம் வட்டத்தில் உரத்தைப் பரப்புதல்



மண்ணுடன் உரத்தைக் கலத்தல்



உரம் வட்டத்தை முடுபடையால் மூடுதல்

- தென்னையைச் சுற்றி அடிப்பகுதியிலிருந்து 90 செ.மீ தொலைவில் 90 செ.மீ அகலமும் 15 செ.மீ ஆழமும் கொண்ட பள்ளத்தைத் தயாரித்து, பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு உரத்தை பள்ளத்தில் இடவும். பயன்படுத்தப்பட்ட உரத்தை மண்ணுடன் கலந்து பள்ளம் தயாரிக்கும் போது அகற்றப்பட்ட மண்ணால் மூடவும். இறுதியாக உர வட்டம் (இது ஒரு பகுதி. தென்னையின் அடிப்பகுதியில் இருந்து 1.8 மீ ஆரை கொண்ட வட்டம்) தென்னை ஓலைகள், தென்னை மட்டை போன்ற ஏதேனும் முடுபடைப் பொருட்களால் மூடப்பட வேண்டும். தென்னையின் அடிப்பகுதியில் இருந்து 15 செ.மீ ஆரை விட்டு வைக்க வேண்டும்.
- செங்குத்தான சரிவுகளைக் கொண்ட தோட்டங்களில் அதிகப்படியான மேற்பரப்பு நீர் ஓட்டம் இருப்பதால் சாய்வின் மேல் பக்கத்தில் சுமார் 10 செ.மீ ஆழத்தில் அரை வட்ட பள்ளங்களை அமைப்பதன் மூலம் உரங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
- பள்ளத்தின் உள் வட்டத்தின் ஆரை 0.5 மீ மற்றும் வெளிப்புற வட்டத்தின் ஆரை சுமார் 1.5 மீ இருக்க வேண்டும். பள்ளத்தின் உள்ளே உரத்தைப் பயன்படுத்திய பிறகு அதை பள்ளத்தில் உள்ள மண்ணுடன் கலந்து மண்ணால் நன்கு மூடி பின்னர் முடுபடை கொண்டு மூட வேண்டும்.

வேறுபட்ட உர பரிந்துரை (DFR)

இந்த முறையில் 14வது ஓலையின் ஊட்டச்சத்து உள்ளடக்கத்தின் பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில் ஒரு குறிப்பிட்ட தளத்திற்கு உரங்கள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. தென்னை மரத்தின் ஊட்டச்சத்து அளவுகள் தென்னை மரத்தின் போதுமான ஊட்டச்சத்து வரம்புகளுடன் ஒப்பிடப்படுவதால் இது மண்ணின் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு மற்றும் ஏதேனும் மறைந்திருக்கும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் பற்றிய துல்லியமான தகவல்களை வழங்குகிறது. இது ஆரம்ப கட்டத்தில் மரங்களின் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை சரிசெய்ய உதவுகிறது. கூடுதலாக, இது உரங்கள் வீணாவதைத் தடுக்கிறது மற்றும் தளத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமான உர பரிந்துரையை வழங்குகிறது.

வயலைக் கவனிப்பதன் மூலம் மரங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது மற்றும் இலை மாதிரி எடுப்பது ஆகியவை வயலில் இரண்டு முக்கிய செயல்பாடுகளாகும். மரத்தை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன், வயலை கவனமாகக் கவனித்து ஒரே மாதிரியான நிலைமைகளைக் கொண்ட வயல்களை அடையாளம் காண்பது முக்கியம். மரங்களின் வயது, பயிர் வகை, மண் வகை, நிலத்தின் வடிவம், ஊடுபயிர்களின் இருப்பு, கால்நடை வளர்ப்பு, தோட்டத்தின் பொருளாதார மதிப்பு (அது வெற்றிகரமாக கீழ் நடப்பட்டிருந்தால்), நீர்ப்பாசனம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் போன்ற பண்புகளின் வேறுபாடுகளின்படி வயல் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட வேண்டும். பின்னர் இலை மாதிரி எடுப்பதற்கு மரங்களைத் தனித்தனி தொகுதிகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வயல் தொகுதிக்கு குறைந்தது மூன்று மரங்களிலிருந்து இலை மாதிரிகள் எடுக்கப்படலாம். இலை மாதிரி எடுப்பதற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மரங்களில் பின்வரும் பண்புகள் இருப்பது முக்கியம்.

- முழுமையான உர வட்டம்
- பிறழ்வுகள் இல்லாத மரம்.
- கரையான் புற்றுகள் இல்லாத உர வட்டம்
- அடர்ந்த வனப்பகுதிகள் அதிகம் சூழாதிருத்தல்
- உர வட்டத்தில் களைகள் இல்லாதிருத்தல்.
- இலைகளில் பீடைத் தாக்குதல்கள் இல்லாதிருத்தல்.
- ஒரு மரம் வருடத்திற்கு தோராயமாக 50 தேங்காய்களை விளைவிக்கின்றன

14 வது ஓலையைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முழுமையாகத் திறந்த இலையை முதல் ஓலையாகக் கருத்தில் கொண்டு இலைகள் சுழல் முறையில் எண்ணப்படுகின்றன. கூடுதலாக, 14வது ஓலையை எளிதாக அடையாளம் காண பின்வரும் எழுத்துக்களையும் கருத்தில் கொள்ளலாம்.

1. இது தரைக்கு இணையாக அமைந்திருக்கும்.
2. இது முஷ்டி அளவிலான தேங்காய்களைக் கொண்டுள்ளது (வகையைப் பொறுத்து அளவை சிறிது மாற்றலாம்)
3. இது அடுத்து திறக்கவிருக்கும் பூவின் கீழ் இருக்கும்.

குறிப்பு: கடுமையான வறட்சி அல்லது மழைக்காலங்களில் இலை மாதிரி எடுக்கக்கூடாது.

14வது ஓலையைத் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு இலையின் நடு நரம்பின் நடுப் பகுதியிலிருந்து ஆறு சிற்றிலைகளை அகற்ற வேண்டும். நடு நரம்பின் ஒவ்வொரு பக்கத்திலிருந்தும் மூன்று சிற்றிலைகளாக ஒரு துருப்பிடிக்காத இரும்புக் கத்தியைப் பயன்படுத்தி அகற்றப்பட வேண்டும். அதன் பிறகு இலைகள் கற்றையாக வைக்கப்பட்டு, நடுப் பகுதியிலிருந்து 20 செ.மீ அளவுள்ள பகுதி வெட்டப்படுகிறது.

வெட்டப்பட்ட மாதிரி எடுக்கும் திகதி, தோட்டத்தின் பெயர், தொகுதி எண், மாதிரி எண், மாதிரி இலை எண் ஆகியவற்றில் லேபிள்களுடன் உலர்ந்த காகிதப் பைகளில் பகுப்பாய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கு முன்பு வைக்கவும். அச்சிடப்பட்ட பைகளை மாதிரிகளை வைத்திருக்கப் பயன்படுத்தக்கூடாது, ஏனெனில் அவை தேவையற்ற பொருட்களால் மாதிரிகளை மாசுபடுத்தக்கூடும்.



14வது ஓலை



இலையிலிருந்து பொருத்தமான சிற்றிலைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது



ஈக்கில்களை அகற்றிய பிறகு இலைகளை வெட்டுதல்

தென்னந்தோட்டங்களில் மண் ஈரப்பதத்தைப் பாதுகாத்தல்

தென்னை மரம் ஆண்டு முழுவதும் நிலையான விளைச்சலைப் பெறுவதற்குத் தொடர்ச்சியான நீர் வழங்கல் அவசியமாகும். ஒரு இளம் தென்னை மரத்திற்கு ஒரு நாளைக்கு 10 - 30 லீற்றர் நீரும், ஒரு முதிர்ந்த (பலன் தரும்) மரத்திற்கு ஒரு நாளைக்கு சுமார் 40 - 60 லீற்றர் நீரும் தேவைப்படுகிறது.

தென்னை மரத்தின் பெரும்பாலான வேர்கள் மண்ணின் மேற்பரப்பிலிருந்து ஒரு மீட்டர் ஆழம் வரையிலும் 2 மீட்டர் ஆரம் கொண்ட வட்டப்பரப்பிலும் பரவிக் காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு வேரின் நுனியிலும் 2 - 5 மிமீ நீளமான நீர் உறிஞ்சும் பகுதிகள் உள்ளன. போதிய ஈரப்பதம் இன்றி நீண்ட கால வரட்சி நிலவும் போது, வேர்களின் நீர் உறிஞ்சும் பகுதிகளில் தடிமனான ஒரு பாதுகாப்புப் படலம் உருவாகிறது. இதனால் வேர்களால் நீரை உறிஞ்ச முடியாமல் போவதுடன், காலப்போக்கில் நீரினை உறிஞ்சும் திறனையும் அவை இழக்கின்றன.

எனவே, மழைநீரைத் தக்கவைத்தல் மற்றும் ஆவியாதலைக் குறைப்பதன் மூலம் மண் ஈரப்பதத்தைப் பாதுகாப்பது அவசியமாகும்.

இளம் தென்னை மரங்களுக்கான ஈரப்பதப் பாதுகாப்பு முறைகள்

தென்னை மரங்கள் அவற்றின் வளர்ச்சியின் அனைத்து நிலைகளிலும் வறட்சிக்கு உள்ளானால் கடுமையான பாதிப்புகளைச் சந்திக்க நேரிடும். இதனைத் தவிர்க்க பின்வரும் நடைமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்:

1. முடுபடை இடுதல்

- இளம் மரங்களைச் சுற்றியுள்ள வட்டப்பாத்திகளில் தென்னை ஓலைகள், மட்டைகள் அல்லது அது போன்ற சேதனப் பொருட்களைக் கொண்டு முடுபடை வேண்டும்.

2. தென்னை மட்டைகளைப் புதைத்தல்

- நடுகை செய்ததிலிருந்து 2 - 5 ஆண்டுகள் வரை இதனைத் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும்.
- இரண்டு வயதுடைய கன்றுகளுக்கு கன்றிலிருந்து 90 செ.மீ தூரம் விட்டு, 60 செ.மீ அகலமும் 60 - 75 செ.மீ ஆழமும் கொண்ட அரைவட்ட அகழிகளை வெட்டி, அவற்றில் மட்டைகளைப் புதைக்க வேண்டும்.

கன்றின் வயதுக்கு ஏற்ப மரத்தின் அடியிலிருந்து அகழி அமைப்பதற்கான தூரம் பின்வருமாறு மாறுபடும்:

தென்னை மரத்தின் வயது	இளம் கன்றிலிருந்து அகழிக்குள்ள தூரம்
2 ஆண்டுகள்	0.9 மீ (3 அடி)
3 ஆண்டுகள்	1.2 மீ (4 அடி)
4 ஆண்டுகள்	1.5 மீ (5 அடி)
5 ஆண்டுகள்	1.8 மீ (6 அடி)

3. முடுபயிர்கள் கூறுகள் கூகளைகளைக் கட்டுப்படுத்துதல்

- வறட்சிக் காலங்களில், முடுபயிர்கள், புற்கள் மற்றும் ஏனைய களைகள் மண் ஈரப்பதத்திற்காகத் தென்னை மரங்களுடன் போட்டியிடுகின்றன
- இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில், தென்னந்தோட்டங்களுக்கு ஏற்படும் சேதம் ஒப்பீட்டளவில் அதிகமாகும்.

- தென்னந்தோட்டத்திலுள்ள முடுபயிர்கள், புற்கள் மற்றும் ஏனைய களைகள், கால்நடைகளைத் தொடர்ச்சியாக மேய்த்தல் அல்லது வெட்டி அகற்றுதல் போன்ற ஒரு ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை மூலம் முறையாக மேலாண்மை செய்யப்பட வேண்டும்.

முதிர்ந்த தென்னை மரங்களுக்கான ஈரப்பதப் பாதுகாப்பு முறைகள்

1. வடிகால்களை அமைத்தல்

- சமவுயர வடிகால்கள்
- வடிகாலமைப்பு வடிகால்கள்

i. சமவுயர வடிகால்கள்

- தென்னை நிலத்தின் சரிவுக்குச் செங்குத்தாக அமைக்கப்படும் வடிகால்கள் சமவுயர வடிகால்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.
- தென்னை நிலத்தின் சரிவு 3% க்கும் அதிகமாக இருக்கும்போது மட்டுமே சமவுயர வடிகால்கள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.
- சமவுயர வடிகால்களுக்கு இடையே கடைபிடிக்க வேண்டிய இடைவெளி பின்வருமாறு:

சாய்வு	சாய்வின் செறிவு	வடிகால்களுக்கு இடையிலான தூரம்
5%	1:20	40 மீ (133 அடி)
10%	1:10	20 மீ (66 அடி)
15%	1:7	15 மீ (50 அடி)
20%	1:5	10 மீ (33 அடி)

- வடிகாலில் நீர் பாயும் வேகத்தைக் குறைப்பதற்காக வடிகால்களுக்குள் 35 மீ முதல் 50 மீ இடைவெளியில் மண் தடுப்புகள்.



விட்டு வைக்கப்பட வேண்டும்

ii. வடிகாலமைப்பு வடிகால்கள்

- தென்னந்தோட்டங்களின் தாழ்நிலப் பகுதிகளில் நீண்ட காலத்திற்கு நீர் தேங்கி வெள்ளப்பெருக்கு நிற்பதால், இளம் மரங்களின் வளர்ச்சியும் முதிர்ந்த மரங்களின் உற்பத்தித் திறனும் குறைகின்றன.
- மர வரிசைகளுக்கு இடையில் வடிகால்களை அமைத்து அவற்றை ஒன்றிணைப்பதன் மூலம் நிலத்திலிருந்து மேலதிக நீரை வினைத்திறனாக வெளியேற்ற முடியும்.



தென்னந்தோட்டங்களில் அமைக்கப்பட்ட வடிகாலமைப்பு வடிகால்கள்.

2. தேங்காய் மட்டைகளை புதைத்தல்

- தேங்காய் மட்டைகளுக்கு அவற்றின் எடையை விட 6 - 7 மடங்கு தண்ணீரை உறிஞ்சும் சிறப்பு திறன் உள்ளது.
- புதிய தேங்காய் மட்டைகளை புதைக்க பயன்படுத்தவும்.
- புதைக்கப்பட்ட தேங்காய் மட்டை மழைக்காலத்தில் தண்ணீரை உறிஞ்சி, வறண்ட காலங்களில் மெதுவாக தென்னை மரங்களுக்கு வெளியிடும். வறட்சியால் தென்னை மரங்களுக்கு ஏற்படும் சேதத்தை இந்த முறையால் குறைக்கலாம்.
- குழிகளில் தேங்காய் மட்டைகளையும் மண்ணையும் மாறி மாறி அடுக்கி வைப்பதன் மூலம் மண் மேற்பரப்பு மட்டத்திற்கு நிரப்ப வேண்டும், மீதமுள்ள மண்ணை தேங்காய் மட்டைகளை முழுமையாக மூடும் அளவுக்கு குவிக்க வேண்டும், இதனால் கருவண்டு இனப்பெருக்கம் தடுக்கப்படும்.
- ஒரு முறை புதைக்கப்பட்ட மட்டை 5 - 6 ஆண்டுகளுக்கு வெற்றிகரமான பலனைத் தரும்.



தேங்காய் மட்டையுடன் பயன்படுத்தப்படும் குழியின் குறுக்குவெட்டு

மட்டைகளைப் புதைக்கும் முறைகள்

i). தேங்காய் வரிசையில் இரண்டு மரங்களுக்கு ஒரு மட்டை குழி

- ஒரு தென்னை வரிசையில் இரண்டு மரங்களுக்கு இடையே (மாற்றாக) 2.4 மீ (நீளம்) x 1.2 மீ (அகலம்) x 0.9 மீ (ஆழம்) குழிகளை அமைக்கவும்.
- இந்த குழி அதன் பெரிய அளவு காரணமாக தனிப்பட்ட குழிகளை விட அதிக மட்டைகளை உள்ளடக்க முடியும்.
- ஒரு குழிக்கு சுமார் 350 - 400 தேங்காய் மட்டை தேவைப்படும்..
- இந்த முறை மட்டைகளைப் புதைப்பதற்கு மிகவும் பொருத்தமானது.



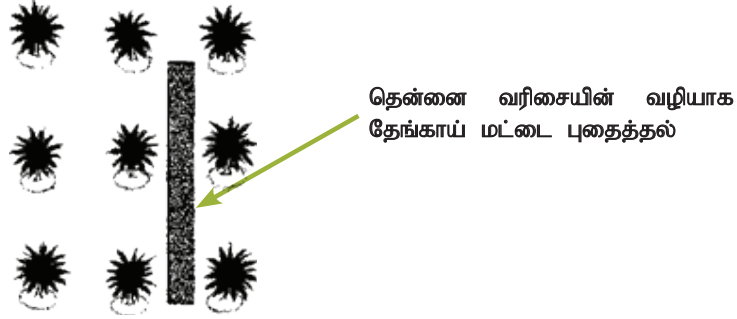
ii). ஒவ்வொரு மரத்திற்கும் தனித்தனி மட்டைப் குழி

- ஒவ்வொரு மரத்திற்கும் 1.2 மீ (நீளம்) x 1.2 மீ (அகலம்) x 0.9 மீ (ஆழம்) கொண்ட ஒரு தேங்காய் குழியை தயார் செய்யவும்.
- ஒரு குழிக்கு சுமார் 150 - 200 தேங்காய் மட்டை தேவைப்படும்.



iii). தென்னை வரிசையின் வழியாக வடிகாலாக தேங்காய் மட்டைகளை புதைத்தல்

- தென்னை வரிசையின் வழியாக 0.9 மீ (அகலம்) x 0.9 மீ (ஆழம்) நீளமான வடிகால்கள் அமைத்து, தென்னை மரத்திலிருந்து 2.0 மீ தொலைவில் தேங்காய் மட்டைகளை புதைக்கலாம்.
- தேங்காய் மட்டை அதிகமாகவும், அதிக தேங்காய் விளைச்சலுடனும் உள்ள நிலங்களுக்கு ஏற்றது. வடிகால்கள் சாய்வுக்கு செங்குத்தாக நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும்.



3. தென்னை நார் தூள் புதைத்தல்

- தென்னை நார் தூள் புதைத்தல் குழிகளை தயாரிப்பது தேங்காய் மட்டைப் புதைத்தல் குழிகளைப் போன்றது.
- குழியை நிரப்ப தென்னை நார் தூள் மற்றும் மண்ணின் மாற்று அடுக்குகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
- கருவண்டுகள் இனப்பெருக்கம் செய்வதைத் தடுக்க தென்னை நார் தூள் குழியை ஒரு அடுக்கு மண்ணால் மூடி தரை மட்டத்திலிருந்து உயர்த்த வேண்டும்.
- இந்த குழியின் நீளம், அகலம் மற்றும் ஆழம் முறையே 2.4 x 1.2 x 0.8 மீ இருக்க வேண்டும்.

4. உர வட்டத்தை முடுதல் / முடுபடை இடுதல்

- தென்னை மரத்தின் அடிப்பகுதியில் இருந்து 15 செ.மீ இடைவெளி விட்டு, உர வட்டப் பகுதியை மூடி முடுபடை இட வேண்டும்.
- முடுபடை இடுதல்:
 - ✓ மண் அரிப்பைக் குறைக்கிறது.
 - ✓ உர வட்டத்தில் ஈரப்பதத்தைப் பாதுகாக்கிறது
 - ✓ மண் வெப்பநிலையைக் குறைக்கிறது

முடுபடையாகப் பயன்படுத்தப்படும் பொதுவான பொருட்கள்

- தேங்காய் மட்டை
- தென்னை ஓலைகள்
- கத்தரிக்கப்பட்ட இலைகள், கிளைகள் மற்றும் வெட்டப்பட்ட களைகள்
- நெல் வைக்கோல்

i. தேங்காய் மட்டைகளை முடுபடையாகப் பயன்படுத்துதல்



முடுபடையிற்கு தேங்காய் மட்டையைப் பயன்படுத்துதல்

- முடுபடையாக இரண்டு அடுக்கு தேங்காய் மட்டைகளை மட்டும் இடுங்கள்.
- சிறந்த பலன்களுக்கு தேங்காய் மட்டையின் தென்னை நார் பக்கத்தை கீழ்நோக்கி வைக்கவும். தென்னை மட்டைகளை தென்னையின் அடிப்பகுதியில் இருந்து 6 அங்குலங்கள் (15 செ.மீ) விட்டு விட்டு இட வேண்டும்.
- ஒரு தென்னை மரத்திற்கு சுமார் 200 - 250 தேங்காய் மட்டை தேவைப்படும்.

ii. தென்னை ஓலைகளை மூடுபடையாகப் பயன்படுத்துதல்



மூடுபடையிற்கு தென்னை ஓலைகளைப் பயன்படுத்துதல்

- விழுந்த தென்னை ஓலைகளை 2 - 3 துண்டுகளாக வெட்டி, உர வட்டத்தை நன்கு மூடவும்.
- இலையின் அடிப்பகுதியை (மட்டை) விறகாகப் பயன்படுத்தலாம்.
- தென்னை ஓலைகள் தேங்காய் மட்டைகளை விட விரைவாக மட்டும் தன்மை கொண்டவை.

iii. வெட்டப்பட்ட இலைகள், கிளைகள் மற்றும் வெட்டப்பட்ட களைகளைப் பயன்படுத்துதல்



வெட்டப்பட்ட கிளிரிசிடியா இலைகளை மூடுபடையாகப் பயன்படுத்துதல்

- கிளிரிசிடியா இலைகள் விரைவாக சிதைவடைவதால், அவை மூடுபடையை விட பசுந்தாள் உரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அகாசியா இலைகளையும் மூடுபடையாகப் பயன்படுத்தலாம்.
- மற்றும் மரங்களின் கிளைகள், வெட்டப்பட்ட களைகள், புல், சால்வினியா போன்ற நீர்வாழ் களைகள், ஆகாயத்தாமரை ஆகியவற்றையும் மூடுபடையாகப் பயன்படுத்தலாம்.

iv. நெல் வைக்கோலை மூடுபடையாகப் பயன்படுத்துதல்

- அறுவடை காலத்தில் மீதமுள்ள நெல் வைக்கோலை மூடுபடையாகப் பயன்படுத்தலாம்.
- இளம் தென்னை செடிகளுக்கு இதை மூடுபடையாகப் பயன்படுத்துவது பொருத்தமானதல்ல, ஏனெனில் கறையான்கள் எளிதில் இனப்பெருக்கம் செய்யும்.

5. சேதன உரங்களைப் பயன்படுத்துதல்

- இரசாயன உரங்களுக்குப் பதிலாக சேதன உரங்களைப் பயன்படுத்துவதால் மண்ணில் உள்ள உயிரிப்பொருள் அளவை அதிகரிக்கிறது.
- இது மண்ணின் ஈரப்பதம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து வைத்திருக்கும் திறன், காற்றோட்டம், அமைப்பு மற்றும் நுண்ணுயிர் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது

உதாரணம்: ஆட்டு எரு, மாட்டு சாணம், கோழி எரு மற்றும் சேதனப் பசளை

6. சமவுயரக் கற்சுவர்கள் தயாரித்தல்

- நிலத்தின் சரிவுக்கு எதிராக அதே உயரங்களில் சமவுயரக் கற்சுவர்களை அமைக்கவும்.
- நிலத்தில் உள்ள கற்களை இந்த நோக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தலாம்..
- வேலியின் மேற்புறத்தை சுமார் 60 செ.மீ அகலப்படுத்துவதன் மூலம் அதன் நிலைத்தன்மையை அதிகரிக்கலாம்.

7. வெவ்வேறு பயிர்ச்செய்கை முறைகளைப் பயன்படுத்துதல்

- தென்னைமரங்களுக்கு இடையே உள்ள பரந்த இடைவெளி காரணமாக மழைக்காலத்தில் மண் அரிப்புக்கும் கோடையில் காய்வதற்கும் வாய்ப்புள்ளது.
- திறந்தவெளிகளை மூடவும், நீர் ஓட்டத்தை மெதுவாக்கவும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பயிர்களை வளர்ப்பதன் மூலம் மண்ணின் ஈரப்பதத்தைப் பாதுகாக்க முடியும்.

உதாரணம்: ஊடுபயிர்ச்செய்கை, கலப்பு பயிர்ச்செய்கை மற்றும் SALT முறையின்படி தென்னை மற்றும் பிற பயிர்களை நடவு செய்தல்..



Established SALT method

8. நேரடி வேலிகளை அமைத்தல் (SALT முறை)

- மண் அரிப்பைத் தடுக்க வடிகால்கள் மட்டும் போதுமானதாக இல்லாத நிலங்களுக்கு இந்த முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- இது சாய்வான நிலங்களை பயிர்களை வளர்ப்பதற்கு பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது.

உயிருள்ள வேலிகளை அமைத்தல் மற்றும் அவற்றின் பராமரிப்பு

1. தேவையான இடங்களில் கல் வேலிகளை அமைத்தல்.
2. கிளிரிசிட்யா மற்றும் பிற நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்தும் மரங்களை இரண்டு விளிம்பு வரிசைகளில் ஒவ்வொரு செடியையும் 30 செ.மீ இடைவெளியில் நடுதல்.
3. கிளிரிசிட்யா வேலிகள் அமைக்கப்பட்ட வயல்களில் தென்னையுடன் ஊடுபயிர்களை பயிரிடுதல் (உதாரணம்: கோகோ, ரம்புட்டான், கறுப்பு மிளகு)
4. பயிர் சுழற்சியில் ஊடுபயிர்களை பயிரிடுதல்.
5. கிளிரிசிட்யா கிளைகளை உடனடியாக கத்தரித்து தென்னை தோட்டத்திற்கு பச்சை பசளையை பெறுதல்.
6. கிளைகள், கற்கள் மற்றும் பிற பொருட்களைப் பயன்படுத்தி கிளிரிசிட்யா வேலியின் பரப்பளவை வலுப்படுத்துதல்.

9. மண்ணைத் தளர்த்துதல் (விலங்குகளின் குளம்புகள் மற்றும் கனரக இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இறுக்கப்படுதல்)

- ஒழுங்கற்ற கால்நடை முகாமைத்துவமானது மண் இறுகுவதற்குக் காரணமாக அமைவதால் மண்ணில் உள்ள துளை இடைவெளிகளைக் குறைப்பது மண்ணில் நீர் உறிஞ்சுதலைக் குறைக்கிறது.
- மண்ணின் மேற்பரப்பில் இருந்து நீர் பாயும் போது மேற்பரப்பில் உள்ள வளமான மண் கழுவப்படுகிறது.
- இதுபோன்ற நிலங்களில், மழைக்காலத்திற்கு முன்பு மண்ணைத் தளர்த்துவது மண்ணில் நீர் உறிஞ்சுதலை அதிகரிக்கிறது.

தென்னைத் தோட்டங்களில் வறட்சி சேதத்தைத் தடுப்பதற்கான முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள்

1. நிலத்தில் உள்ள நீர்வளங்களைப் பாதுகாக்கவும் (வடிகால்களைத் தடுப்பதன் மூலம்)
2. அதிகபட்ச விளைத்திறனுக்காக நீர்ப்பாசனத்தைப் பயன்படுத்தவும்
3. மூடுபடையை அகற்றுவதைத் தவிர்க்கவும்
4. வறட்சியின் போது தென்னை நாற்றுகளை நடுவதைத் தவிர்க்கவும்
5. வறட்சியின் போது ரசாயன உரங்களைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும்
6. வறட்சியின் போது நிலத்தை உழுவதைத் தவிர்க்கவும்
7. மூடு பயிர்கள் மற்றும் களைகளின் வளர்ச்சியைக் குறைக்கவும்
8. தோட்டத்தில் தீ விபத்து ஏற்படுவதைத் தடுக்கவும்
9. தென்னை நிலத்தில் விலங்குகள் சுதந்திரமாக மேய்வதைக் கட்டுப்படுத்துதல்.
10. உலர்ந்த தென்னை ஓலைகளைப் பயன்படுத்தி முடிந்தவரை உர வட்டத்தை மூடுபடை செய்யவும்
11. வறட்சியின் போது தென்னை ஓலைகளைக் கட்டி மழையின் போது அவற்றை விடுவிக்கவும்
12. தற்காலிக நிழலை வழங்கவும்
13. வறட்சியைத் தாங்கும் தென்னை வகைகளை நடவு செய்யவும்

நிலையான தென்னை செய்கைக்கான உயிர்க்கரி

உயிர்க்கரி என்பது மெதுவான வெப்பச் சிதைவு மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒரு உயர் கார்பன் பொருளாகும். குறைந்த அல்லது ஆக்ஸிஜன் இல்லாத நிலையில் வெப்பம் உருவாக்கப்படும் உயிர்க்கரி பயன்பாடு மண் முன்னேற்றத்தில் இது நீண்டகாலப் பலன்களை வழங்குவதால், தென்னை தோட்டங்களுக்கு வாழ்நாள் முதலீடாகக் கருதப்படுகிறது.



அடிக்கடி மீண்டும் பயன்படுத்த வேண்டிய பாரம்பரிய உரங்களைப் போலல்லாமல், உயிர்க்கரி பல தசாப்தங்களாக அல்லது பல நூற்றாண்டுகளாக மண்ணில் நிலையாக இருக்கும், தொடர்ந்து மண் சீர்திருத்தியாகச் செயல்படுகிறது.

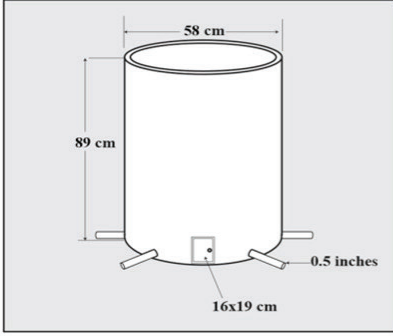
இது மண் வளத்தை மேம்படுத்துகிறது,

- ✓ மண்ணின் நீர் வைத்திருக்கும் திறனை அதிகரித்தல்
- ✓ மண்ணில் நுண்ணுயிர் செயல்பாட்டை ஊக்குவித்தல்.
- ✓ மண்ணின் ஊட்டச்சத்து தக்கவைப்பு திறனை அதிகரித்தல், மற்றும்
- ✓ ஏனைய மண் பண்புகளை நன்மை பயக்கும் வகையில் அதிகரித்தல்

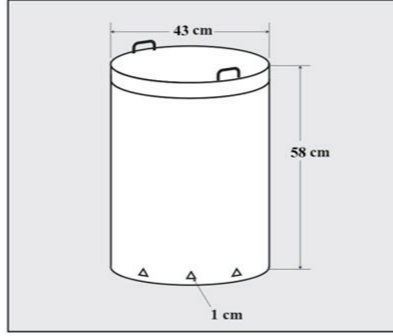
பல்வேறு வகையான உயிர்த் திணிவுப் பொருட்களிலிருந்து, முதன்மையாக கார்பன் நிறைந்த சேதனப் பொருட்களிலிருந்து உயிர்க்கரி தயாரிக்கப்படலாம். பொதுவான மூலப்பொருட்களில் கிளிரிசிடியா தண்டுகள், இளநீர் மட்டைகள், தென்னை ஓலைகள், நெல் உமிகள் ஆகியவை அடங்கும். கினியாப் புல், ஏனைய களை எச்சங்கள், மரத்தூள், மரத்தூள் மற்றும் தென்னம் பாளைகள். இந்தப் பொருட்கள் எளிதில் கிடைக்கின்றன, மேலும் உயிர்க்கரி உற்பத்திக்கான நிலையான விருப்பத் தெரிவுகளாகும்.

தென்னை செய்கையை ஆதரிக்க உயர்தர உயிர்க்கரிக்கான வளர்ந்து வரும் தேவையை பூர்த்தி செய்வது வெகுஜன உற்பத்தி செயல்திறனை அடைவதில் தொழில்நுட்ப சவால்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இலங்கையின் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம், குறைந்தபட்ச வெளிப்புற ஆற்றல் உள்ளீடுகளுடன் தானியங்கி எரிப்பு மூலம் செயல்படுத்தப்படும் வணிக ரீதியாக சாத்தியமான இரட்டை அறை வெப்பச் சிதைவாக்கி அமைப்பாக மாற்றியமைத்துள்ளது.

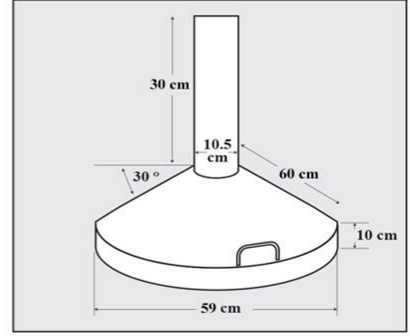
வடிவமைக்கப்பட்ட இரட்டை அறை வெப்பச் சிதைவாக்கி 450-600°C. இல் மெதுவான வெப்பச் சிதைவு மூலம் உயிர்க்கரியை உற்பத்தி செய்கிறது. கட்டமைப்பு ரீதியாக இது ஒரு வெளிப்புற எரிப்பு அறையைக் கொண்டுள்ளது. இது ஒரு செங்குத்து புகைபோக்கி மூலம் இணைக்கப்பட்ட உள் காப்பிடப்பட்ட வெப்பச் சிதைவு அறையை மூடுகிறது. தன்னிறைவான செயல்பாடு மேல் பகுதியில் ஆரம்ப எரிப்பைப் பற்றவைக்கிறது. தேவையான காற்று கீழ் நுழைவாயில் துளைகளிலிருந்து நுழையும்போது எதிர்வினை முன் பகுதி கீழ்நோக்கி பரவுகிறது. இந்த ஏற்பாடு வெப்பச் சிதைவுச் செயல்பாட்டையும் வெப்பப்படுத்துதலையும் பிரிக்கிறது, அதே நேரத்தில் காப்பு அடுக்கு உள் வெப்பநிலையைப் பாதுகாக்கிறது.



a) வெளிப்புற அறை



b) உள் அறை



c) புகைபோக்கி

இரட்டை அறை வெப்பச் சிதைவாக்கியின் பரிமாணங்கள்:

இந்த விந்தையான கட்டமைப்பு தென்னை விவசாய பயன்பாடுகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட வணிக ரீதியாக சாத்தியமான உயிர்க்கரி உற்பத்தி முறைக்கு தயாரிப்பு தரம், உற்பத்தி விரிவாக்கம் மற்றும் தானியங்கி தேவைகளை சமநிலைப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. தென்னைக் கழிவுகளின் பயன்பாடு விநியோக நடைமுறைகளைச் ஒழுங்குபடுத்துகிறது, அதே நேரத்தில் வினைத்திறன் மிக்க வெப்பச் சிதைவு விளைச்சலை அதிகரிக்கிறது. உள் எரிப்பு மூலம் வெளிப்புற ஆற்றல் தேவைகளைக் குறைக்கிறது. பகுதிசார் கட்டமைப்பு, எரிப்பு கட்டுப்பாடு மற்றும் துணைப் பொருட்கள் சேகரிப்பு ஆகியவற்றில் தொடர்ச்சியான மேம்பாடுகள் பரவலாக்கப்பட்ட உயிர்க்கரி உற்பத்திக்கான வலுவான, நிலையான வெப்பச் சிதைவுத் தளத்தை உணர உதவும்.

இந்த அலகுடன் உயிர்க்கரியை உற்பத்தி செய்ய, சீரான காபனாக்கத்தை உறுதி செய்ய மூலப்பொருட்களை சிறிய, சீரான துண்டுகளாக வெட்டவும். இந்த துண்டுகளை பின்னர் வெயில், வறண்ட பகுதியில் பரப்பி தோராயமாக 30-35% ஈரப்பதத்தை அடையும் வரை வெயிலில் உலர்த்த வேண்டும். முழுமையடையாத வெப்பச் சிதைவைத் தடுக்க போதுமான அளவு உலர்ந்திருப்பது அவசியம். போதுமான அளவு உலர்த்திய பிறகு, மூலப்பொருட்களை வெப்பச் சிதைவு அலகின் உள் அறைக்குள் தளர்வாக வைத்து, ஒரு மூடியால் மூடி, குறைந்த ஆக்ஸிஜன் சூழலை உருவாக்குங்கள். பின்னர் உள் அறையை வெளிப்புற அறைக்குள் வைத்து இரண்டு அறைகளுக்கு இடையே உள்ள இடத்தை விறகு அல்லது உலர்ந்த உயிர்த் திணிவு போன்ற எரியக்கூடிய பொருட்களால் நிரப்பவும். சீரான கீழ்நோக்கிய எரிப்பை அனுமதிக்க வெளிப்புற அறையின் மேலிருந்து இந்த எரியக்கூடிய பொருளைப் பற்றவைக்கவும். சரியான எரிப்பு தென்பட்டதும் காற்றோட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்தவும் எரிப்பு செயல்திறனைப் பராமரிக்கவும் புகைபோக்கி கொண்டு அலகை மூடவும். 1 முதல் 2 மணி நேரம் எரித்த பிறகு, உயர்தர உயிர்க்கரியைப் பெறலாம். இது குளிருட்டப்பட்ட பின்னர் பயன்பாட்டிற்குத் தயாராக இருக்கும்.

தென்னை தோட்டங்களுக்கான உயிர்க்கரி பரிந்துரைகள்

தென்னைக் கன்றுகளை நடுவதற்கு, 20% ஈரப்பதம் கொண்ட 30 கிலோ உயிர்க்கரி நடவு குழியின் மண்ணில் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.

இது மண்ணின் தரம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து கிடைக்கும் தன்மையை மேம்படுத்துகிறது. சிறந்த வளர்ச்சி மற்றும் வேரூன்ற துணைபுரிகிறது.



தென்னைக் கன்றுகளை நடுவதற்கு உயிர்க்கரி பயன்பாடு

முதிர்ந்த தென்னை மரங்களுக்கு, உயிர்க்கரி ஒரு முறை அல்லது பல தடவைகளாகப் பிரிக்கப்பட்ட முறைகளில் பயன்படுத்தப்படலாம்.



முதிர்ந்த தென்னை மரங்களுக்கு உயிர்க்கரி பயன்பாடு

ஒரு முறை பயன்பாட்டு முறையில் மரத்தின் அடிப்பகுதியில் இருந்து 1.0 மீ தூரத்தை பராமரித்து, மரத்தைச் சுற்றி 1.0 மீ அகலமும் 15 செ.மீ ஆழமும் கொண்ட வட்டப் பாத்தியைத் தயார் செய்யவும். 20% ஈரப்பதம் கொண்ட 30 கிலோ உயிர்க்கரி பாத்தியில் உள்ள மண்ணுடன் பள்ளத்தில் சேர்க்கவும்.

பல தடவைகளாக இடம் முறையில் மரத்தின் அடிப்பகுதியில் இருந்து அதே 1.0 மீ தூரத்தை பராமரித்து உர வட்டத்தின் ஐந்தில் ஒரு பங்கில் 1.0 மீ அகலமும் 15 செ.மீ ஆழமும் கொண்ட பாத்தியைத் தயார் செய்யவும். முதல் பயன்பாட்டிற்கு 20% ஈரப்பதம் கொண்ட 6 கிலோ உயிர்க்கரி பாத்தியில் உள்ள மண்ணில் சேர்க்கவும். இந்த செயல்முறையை ஆண்டுதோறும் ஐந்து வருடங்களுக்கு அல்லது ஒரே ஆண்டில் ஐந்து முறை செய்யவும், முந்தைய பயன்பாடுகளை ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்க்காமல் முழு உர வட்டத்தையும் படிப்படியாக மூடவும். இந்த அணுகுமுறை படிப்படியாக மண் செறிவூட்டலையும் மேம்பட்ட ஊட்டச்சத்து விநியோகத்தையும் உறுதி செய்கிறது.

உயிர்க்கரி பயன்படுத்திய பிறகு, மற்ற அனைத்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட பயிர்ச்செய்கை நடைமுறைகளையும் பின்பற்ற வேண்டும்

(உதாரணமாக: உர பயன்பாடு மற்றும் முடுபடை இடுதல்).

தென்னைச் செய்கைக்கான நீர்ப்பாசனம்

தென்னந்தோட்டங்களில் நீர்ப்பாசன முறைகளைக் கையாளும் போது கவனிக்க வேண்டிய காரணிகள்:

1. நீர்ப்பாசனம் ஏன் அவசியம்?
2. எவ்வளவு நீர் வழங்கப்பட வேண்டும்?
3. நீர் எவ்வாறு வழங்கப்பட வேண்டும்?

நீர்ப்பாசனம் ஏன் அவசியம்?

தென்னை மரங்களின் தழை வளர்ச்சி மற்றும் தேங்காய் உற்பத்தி ஆகிய இரண்டிற்கும் நீர் அத்தியாவசியமானது. வரட்சிக் காலங்களில், மண்ணில் போதிய ஈரப்பதம் இல்லாமை தேங்காய் விளைச்சலைக் குறைப்பதுடன், காய்களின் அளவைக் குறைத்து, கொப்பரையின் தரத்தையும் குறைக்கிறது. எனவே, மரத்தின் உகந்த வளர்ச்சி மற்றும் உற்பத்தித் திறனைப் பேணுவதற்கு மேலதிக நீர்ப்பாசனம் அவசியமானது.

தென்னை மரத்தின் நீர்த் தேவை

முதிர்ந்த தென்னை மரங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 40-60 லீற்றர் நீர் தேவைப்படுகிறது. இது நிலவும் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப பெரிதும் மாறுபடும். உதாரணமாக கடும் வெப்பம் நிலவும் போது ஆவியாதல் அதிகரிப்பதால், முதிர்ந்த தென்னை மரங்களுக்குத் தேவைப்படும் நீரின் அளவு ஒரு நாளைக்கு 100 லீற்றர் வரை அதிகரிக்கலாம்.

இளம் தென்னை மரங்களின் நீர்த் தேவை அவற்றின் வயதுக்கு ஏற்ப மாறுபடும்.

தென்னை மரத்தின் வெவ்வேறு வயதுகளில் நீர்த் தேவை:

வயது	நீர்த் தேவை (லீற்றர்/நாள்)
1 வருடத்திற்கும் குறைவானது	12
1 வருடம்	18
2 வருடங்கள்	28
3 வருடங்கள்	32
4 வருடங்கள்	36
5 வருடங்கள்	40-60

காலநிலை வலயங்களின் அடிப்படையில் மாறுபடும் நீர்த் தேவை:

- இடைவலயம் : இங்கு கிடைக்கும் மழைவீழ்ச்சி மரத்தின் நீர்த் தேவையை விடக் குறைவாகும்.
- உலர் வலயம் : இங்கு கிடைக்கும் மழைவீழ்ச்சி மரத்தின் நீர்த் தேவையை விடக் குறைவாகும்.
- ஈரவலயம் : ஈரவலயத்தில் கிடைக்கும் மழைவீழ்ச்சி தென்னைச் செய்கைக்குப் போதுமானது.

குறிப்பு: ஈர வலயத்தில் கூட, ஆண்டு முழுவதும் சமமாக பரவியுள்ள மழைப்பொழிவு அவசியம். மழை சீரற்றதாகவோ அல்லது நீண்ட வறண்ட காலங்கள் ஏற்பட்டாலோ தேங்காய் விளைச்சலைத் தக்கவைக்க நீர்ப்பாசனம் தேவைப்படுகிறது.

தென்னை செய்கைக்கான நீர்ப்பாசன முறையைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் முக்கிய காரணிகள்

1. நீர் ஆதாரம் மற்றும் தரம்
2. மண் காரணிகள்
 - மண் அமைப்பு
 - மண் காற்றோட்டம்
 - வயல் கொள்ளளவு
 - மண்ணின் நீர் வைத்திருக்கும் திறன்
 - வடிகால் வசதி
3. தென்னை மரங்களின் செயற்பாட்டு வேர் வலயம்
4. பொருளாதார காரணிகள்
5. ஊடுபயிர்ச் செய்கை
6. தொழிலாளர் தேவைகள்
7. நிலத்தின் தன்மை



விவசாய குளங்கள்

நீர்ப்பாசன முறைகள்: பாரம்பரிய மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட முறைகள்

பாரம்பரிய முறைகள்

1. சிறிய விவசாய குளங்களைப் பயன்படுத்துதல்

- இந்த முறையில் வானிகள் அல்லது அது போன்ற கொள்கலன்களைப் பயன்படுத்தி வயலில் உள்ள சிறிய குளங்களிலிருந்து நீர்ப்பாசனத்திற்காக கைகளால் எடுக்கப்படுகிறது.
- இது மிகவும் எளிமையான முறை.

2. குட நீர்ப்பாசனம்

- தென்னை மரத்தின் இருபுறமும் புதைக்கப்பட்ட மெருகூட்டப்படாத களிமண் பாணைகள் மூலம் குட நீர்ப்பாசனம் மெதுவாக தென்னை மரங்களுக்கு தண்ணீரை வெளியிடுகிறது.
- பாணைகளில் சிறிய துளைகள் உள்ளன, அவை சுற்றியுள்ள மண்ணில் தண்ணீர் ஊடுருவ அனுமதிக்கின்றன, அதே நேரத்தில் மரத்திலிருந்து விலகி எதிர்கொள்ளும் பக்கம் நீர் இழப்பைக் குறைக்க வண்ணம் தீட்டப்பட்டுள்ளது. 1 மீட்டர் நீளமுள்ள தென்னை நார் கயிறை பாணையின் அடிப்பகுதியில் இணைத்து வேர் மண்டலத்தை நோக்கி புதைத்து நீர் பயன்பாட்டுத் திறனை மேம்படுத்தலாம்.
- மணல் மண்ணில் உள்ள இளம் கன்றுகளுக்குப் இந்த முறை மிகவும் பொருத்தமானது மற்றும் பாணைகளை நிரப்ப மனித உழைப்பு தேவைப்படுகிறது.
- குறிப்பிட்ட இடத்தில் மட்டும் நீர் பாய்ச்சப்படுவதால், களை வளர்ச்சி குறைவாக உள்ளது.



இளம் கன்றுகளுக்கு குட நீர்ப்பாசனம்



குட நீர்ப்பாசனத்திற்கான மாற்றியமைக்கப்பட்ட குடம்

3. வட்டப்பாத்தி நீர்ப்பாசனம்

- ஒவ்வொரு மரத்தையும் சுற்றி கட்டப்பட்ட ஆழமற்ற, வட்ட வடிவிலான பாத்திகளைப் பயன்படுத்தி தென்னை மரங்களுக்கு நீர் வழங்கும் முறையாகும்.
- மணல் நிறைந்த மண்ணைத் தவிர, இந்தப் பாத்திகள் நேரடி நீர் ஓட்டத்திற்காக வாய்க்கால்கள் மூலம் இணைக்கப்படுகின்றன.
- ஒரு முனையில் உள்ள ஒரு மூலத்திலிருந்து வாய்க்கால் அமைப்பில் தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு, பாத்திகளை நோக்கி பாய அனுமதிக்கிறது.
- முதிர்ந்த தென்னை மரங்களுக்கு நீர்ப்பாசனம் செய்வதற்கு ஏற்றது.
- சமதரை அல்லது மென்மையான சாய்வான நிலத்தில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
- அதிக நீர் வீணாகுவதால் பெரிய நீர் ஆதாரம் தேவைப்படுகிறது.
- வட்டப்பாத்தி நீர்ப்பாசனம் உள்ள வயல்களில் இயந்திரங்களை நகர்த்துவது கடினம்.



தென்னை தோட்டங்களில் வட்டப்பாத்தி நீர்ப்பாசனம்

மேம்படுத்தப்பட்ட முறைகள்

1. தெளிப்பு நீர்ப்பாசனம்

- நிலம் முழுவதும் சமமாக தண்ணீரை விநியோகிக்க தெளிப்பு நீர்ப்பாசனம் பம்பிகள், குழாய்கள் மற்றும் தெளிப்பான்களைப் பயன்படுத்துகிறது.
- இந்த முறை தென்னம் நாற்றுமேடைகளுக்கும், ஊடுபயிர்களுடன் கூடிய தென்னை தோட்டங்களுக்கும் நீர்ப்பாசனம் செய்வதற்கு மட்டுமே பொருத்தமானது.
- ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த தொழிலாளர் உழைப்பு தேவைப்படுகிறது.
- பலத்த காற்று வீசும் பகுதிகளுக்கு ஏற்றது அல்ல.
- நிறுவல் மற்றும் பராமரிப்புக்கு குறிப்பிடத்தக்க மூலதன முதலீடு தேவைப்படுகிறது.



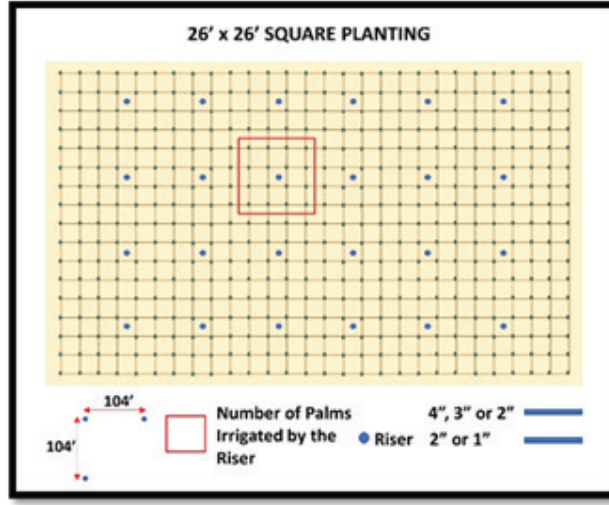
தெளிப்பு நீர்ப்பாசன முறை

2. குழாய் நீர்ப்பாசனம்

- குழாய் நீர்ப்பாசனம் நிலத்தடி குழாய்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு வால்வுகள் கொண்ட ஏறு குழாய்களைப் பயன்படுத்தி நீண்ட ரப்பர் குழாய்கள் மூலம் மரங்களுக்கு தண்ணீர் வழங்குகிறது.
- பொதுவாக, 8 மீ x 8 மீ சதுர நடவு அமைப்பில் 16 மரங்களுக்கு நீர்ப்பாசனம் செய்ய ஒரு ஏறு குழாய் பயன்படுத்தப்படுகிறது, 32 மி மீ முதல் 63 மி மீ விட்டம் கொண்ட 30 மீ நீள ரப்பர் குழாயைப் பயன்படுத்துகிறது.
- இந்த முறைக்கு குழாய்களை கைமுறையாகக் கையாளவும் இயக்கவும் மனித உழைப்பு தேவைப்படுகிறது.
- பயன்படுத்த எளிதானது மற்றும் சிறப்பு தொழில்நுட்ப அறிவு தேவையில்லை.
- பராமரிக்க எளிதானது, மற்ற முறைகளுடன் ஒப்பிடும்போது குறைந்த பராமரிப்புச் செலவு குறைவு.



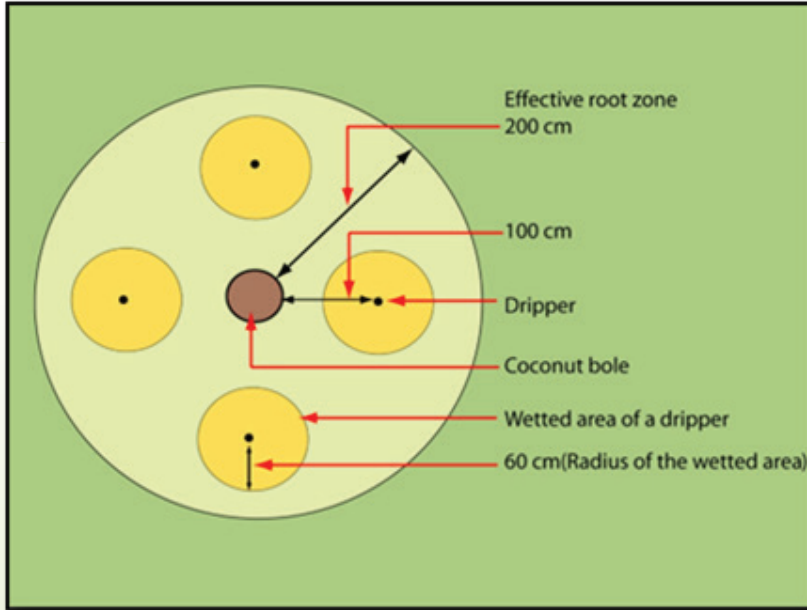
குழாய் நீர்ப்பாசன முறை



சதுர நடவு முறையில் குழாய் நீர்ப்பாசன அமைப்பு

3. நுண் நீர்ப்பாசனம்

- உரம் வட்டத்திற்குள் பல இடங்களில் வைக்கப்படும் உமிழ்ப்பான்கள் மூலம் நுண் நீர்ப்பாசனம் சிறிய அளவில் தண்ணீரை வழங்குகிறது.
- இந்த முறை குறைந்தபட்ச நீர் வீணாக்கம் காரணமாக அதிக நீர் பயன்பாட்டு செயல்திறனை உறுதி செய்கிறது.
- நிறுவல் மற்றும் பராமரிப்புக்கு குறிப்பிடத்தக்க மூலதன முதலீடு தேவைப்படுகிறது.
- ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த மனித உழைப்பு தேவைப்படுகிறது.
- அடைப்பைத் தடுக்கவும் நீண்ட கால அமைப்பின் செயல்திறனை உறுதி செய்யவும் நல்ல தரமான நீர் அவசியம்.
- நுண் நீர்ப்பாசனத்திற்கு இரண்டு முறைகள் உள்ளன: மேற்பரப்பு நுண் நீர்ப்பாசனம் மற்றும் துணை மேற்பரப்பு நுண் நீர்ப்பாசனம்.
- மண்ணின் ஈரமாக்கும் முறைகள் மண்ணின் அமைப்பு மற்றும் உமிழ்ப்பான்களிலிருந்து நீர் ஓட்ட விகிதத்தைப் பொறுத்து வேறுபடுகின்றன. அதன்படி சொட்டு நீர்ப்பாசனங்களை அமைப்பதற்கான சிறந்த வழி, வெவ்வேறு மண்ணுக்கான நீர் ஓட்டத்தின் வேகம், நீர் பாய்ச்ச வேண்டிய நேரம் மற்றும் நீர்ப்பாசன இடைவெளிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அட்டவணை: முதிர்ந்த மரங்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட நீர்ப்பாசன அட்டவணை



தென்னை மரத்தைச் சுற்றி உமிழ்ப்பான்களை நிறுவுதல்

முதிர்ந்த தென்னை மரங்களுக்கான நீர்ப்பாசன கால அட்டவணை

மண்ணின் வகை	ஒரு உமிழ்வாயிலிருந்து நீர் வெளியேறும் வீதம் (லீற்றர்/மணி)	நீர்ப்பாசன நேரம் (மணித்தியாலம்)	நீர்ப்பாசன இடைவெளி (நாட்கள்)
சரளைக் கற்கள் கலந்த மணல் கொண்ட களி இருவாட்டி மண்	30	2	4-6
	15	4	4-6
	8	8	4-6
ஆழமான மணல் கலந்த இருவாட்டி மண்	15	4	4-6
	8	8	4-6
	4	8	2-3
மிதமான ஆழம் முதல் ஆழமான மணல் மண்	4	8	2-3
	2	8	தினசரி

இளம் தென்னை மரங்களுக்கான நீர்ப்பாசன கால அட்டவணை

மரத்தின் வயது	ஒரு உமிழ்வாயிலிருந்து நீர் வெளியேறும் வீதம் (லீற்றர்/மணி)	நீர்ப்பாசன நேரம் (மணித்தியாலம்)	நீர்ப்பாசன இடைவெளி (நாட்கள்)
1 வருடத்திற்கும் குறைவானது	30	0.5	5
	15	1	5
	8	2	5
1 வருடம்	30	1	6
	15	2	6
	8	4	6
2 வருடங்கள்	30	1.5	6-7
	15	3	6-7
	8	6	6-7
3 வருடங்கள்	30	1.75	6-7
	15	3.5	6-7
	8	7	6-7
4 வருடங்கள்	30	1.9	6
	15	3.7	6
	8	7.5	6
5 வருடங்கள்	30	2	6
	15	4	6
	8	8	6

மேற்பரப்பு நுண் நீர்ப்பாசனம்

- மேற்பரப்பு நுண் நீர்ப்பாசனம் தென்னை மரத்தைச் சுற்றியுள்ள மண் மேற்பரப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ள சிறிய குழாய்கள் அல்லது உமிழ்ப்பான்கள் மூலம் தண்ணீரை வழங்குகிறது.



மேற்பரப்பு நுண் நீர்ப்பாசனம்

துணை மேற்பரப்பு நுண் நீர்ப்பாசனம்

- நில மேற்பரப்பிற்குக் கீழே புதைக்கப்பட்ட குழாய்கள் அல்லது உமிழ்ப்பான்கள் மூலம், தென்னை மரத்தின் வேர்களுக்கு நேரடியாக நீர் வழங்குகிறது.
- இயந்திரங்களால் குழாய் அமைப்பிற்கு ஏற்படும் சேதத்தைத் துணை மேற்பரப்பு நுண் நீர்ப்பாசனம் தடுக்கலாம்.



துணை மேற்பரப்பு நுண் நீர்ப்பாசனம்

4. வளையத் தெளிப்பு நீர்ப்பாசனம்

- வளையத் தெளிப்பு நீர்ப்பாசன முறையில் மரத்தைச் சுற்றித் துளைகள் கொண்ட ஒரு சிறிய குழாய் சுற்றப்பட்டு, அதன் மூலம் மெதுவாக நீர் பாய்ச்சப்படுகிறது.
- இந்த வளைய குழாய் ஒரு நிலத்தடி குழாய் அமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
- இந்த முறை வழக்கமான சொட்டு நீர்ப்பாசன முறைகளின் பல நடைமுறைச் சிக்கல்களை நிவர்த்தி செய்கிறது.
- சொட்டு நீர்ப்பாசனத்துடன் ஒப்பிடும்போது மூலதன செலவு குறைவாக உள்ளது.
- இந்த அமைப்பின் நீர் பயன்பாட்டு திறன் சுமார் 75-85% ஆகும்.



வளையத் தெளிப்பு நீர்ப்பாசன முறை

தென்னை தோட்டங்களில் பீடைகள் மற்றும் நோய்கள் முகாமைத்துவம்

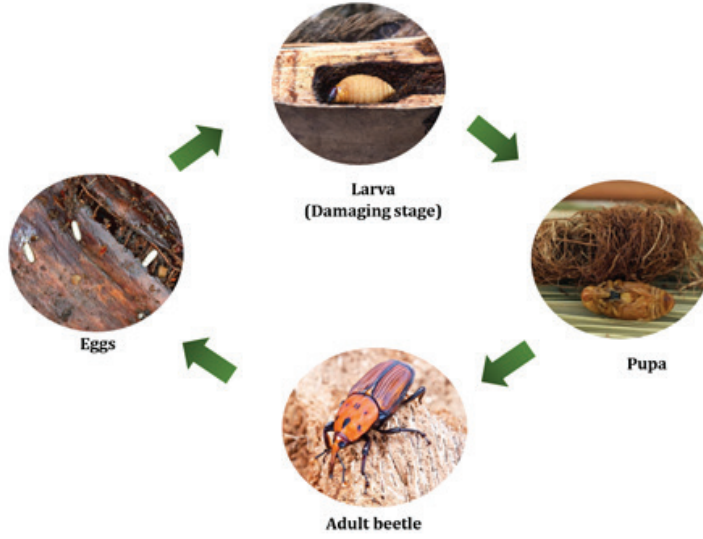
தென்னைத் தோட்டங்களில் பிரதான பீடைகள்

- தென்னைத் தோட்டங்களில் பீடைகள் மற்றும் நோய்கள் கடுமையான சேதத்திற்கு வழிவகுக்கும், பயிர் விளைச்சலைக் கணிசமாகக் குறைக்கும், சில சந்தர்ப்பங்களில், தென்னை மரங்களின் மரணத்தை ஏற்படுத்தும்.
- உடனடியாக கவனிக்கப்படாவிட்டால், இந்தப் பிரச்சினைகள் அதிகரித்து உற்பத்தித்திறன் மற்றும் நீண்டகால தோட்ட ஆரோக்கியம் இரண்டையும் பாதிக்கும்.
- எனவே தென்னை தோட்டங்களைப் பாதுகாக்க சரியான நேரத்தில் மற்றும் விளைத்திறன் மிக்க முகாமைத்துவ நடவடிக்கைகள்தலையீடுகள் அவசியம்.
- ஒருங்கிணைந்த பீடை மற்றும் நோய் முகாமைத்துவம் என்பது பல கட்டுப்பாட்டு முறைகளின் வியூக ரீதியான கலவையின் மூலம் பீடைகள் மற்றும் நோய்களின் தாக்கத்தைக் குறைப்பதன் மூலம் தாவர ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிப்பதற்கான ஒரு விரிவான அணுகுமுறையாகும்.
- நிலையான பீடை மற்றும் நோய் முகாமைத்துவத்தை அடைய பண்பாட்டு, உயிரியல், பொறியியல் மற்றும் இரசாயனக் கட்டுப்பாட்டு உத்திகளை ஒருங்கிணைப்பதை இது உள்ளடக்கியது.
- இந்த அணுகுமுறையின் செயல்திறன் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முகாமைத்துவ நடைமுறைகளின் ஒருங்கிணைந்த பயன்பாட்டைப் பொறுத்தது.
- இந்த முழுமையான அணுகுமுறை தென்னை மரங்களின் மீள்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் பீடைகள் மற்றும் நோய் உண்டாக்கும் உயிரினங்களில் எதிர்ப்பு வளர்ச்சியின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது. மேலும் பாதகமான சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்களைக் குறைக்கிறது.

1. செவ்வண்டு (*Rhynchophorus ferrugineus* Olivier)

- இந்த பீடையானது மரத்தின் தண்டு வெளிப்பட்டதிலிருந்து 15 ஆண்டுகள் வரை தென்னை மரங்களை கடுமையாக சேதப்படுத்துகிறது.
- குடம்பிகளால் சேதம் ஏற்படுகிறது.

பீடையின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி



செவ்வண்டுகளின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி 4 நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது. முட்டை, குடம்பி, கூட்டுப்புழு மற்றும் நிறையுடலி. முதிர்ந்த பெண் வண்டுகள் தென்னை மரத்தின் தண்டு, மட்டைக்காம்புகள் மற்றும் வெளிப்படும் வேர்களில் உள்ள காயங்களில் முட்டைகளை இடுகிறது. முட்டைகள் நீளமானவை (சுமார் 2.5 மி மீ) மற்றும் கிரீமி வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும். முட்டைகளிலிருந்து குஞ்சு பொரிக்கும் குடம்பிகள் வெள்ளை அல்லது மஞ்சள் நிறத்தில் பெரிய கடினமான பழுப்பு நிற தலை மற்றும் கால்கள் இல்லாமல் இருக்கும். குஞ்சு பொரித்த குடம்பிகள் பின்னர் தண்டுப் பகுதியின் உட்புற இழையங்களில் துளையிட்டு பல நிலைகளில் உள்ளே செல்லும். அவற்றின் அளவு குஞ்சு பொரித்தவுடன் 2 மி மீ முதல் முழு வளர்ச்சியில் 5 செ.மீ வரை (நீளத்தில்) இருக்கும். கடைசி குடம்பி பருவம் கூட்டுப்புழுவாக மாறும், இது தென்னை நார்களினால் ஆன புழுக்கூட்டில் பாதுகாக்கப்படுகிறது. புழுக்கூடுகள் தண்டின் பட்டை அல்லது மட்டைக்காம்புகளின் கீழ் உருவாகிறது. கூட்டுப்புழு மார்பில் கருப்பு புள்ளிகள் இருக்கும் . அவை துளைகளைத் துளைத்து கூட்டை அசையாமல் இருக்கும் எனவே அது ஊர்ந்து செல்வதில்லை, கூட்டுப்புழுவிலிருந்து வெளிவரும் பெரிய நிறையுடலிகள் தண்டுக்குள் சிவப்பு அல்லது பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும், இவை தண்டுப் பகுதியில் துளைகளை இட்டு வெளியேறுகின்றன.

சேதத்தின் சிறப்பியல்புகள்

- 1-2 செ.மீ விட்டம் கொண்ட துளைகளைக் கொண்ட தண்டுகள், துளைகளிலிருந்து நார் வெளியேறுதல் அல்லது பழுப்பு நிற திரவம் கசிதல்.
- இலைகள் மஞ்சள் நிறமாகி தொங்குதல்.
- மட்டைக்காம்புகளின் அடிப்பகுதியிலும் பட்டைக்கு அடியிலும் நார்புழுக்கூடுகளின் இருப்பு.
- தண்டு சேதமடைந்த தண்டின் அருகே காதுகளைத் வைக்கும்போது குடம்பிகள் உட்புறத்தை உண்ணும்போது ஒரு நொருங்கும் சத்தம் கேட்கும். மட்டைக்காம்புகளை அகற்றப்படும்போது குடம்பிகள் நுழைந்த இடங்களில் சிறிய துளைகள் (0.5-1 செ.மீ விட்டம்) காணப்படுதல்.
- பீடையை சரியாகக் கட்டுப்படுத்தாவிட்டால், தீவிரப் பாதிப்பின் காரணமாகத் தென்னை மரத்தின் உச்சிப்பகுதி (தலைப்பகுதி) முறிந்து விழும்.



செவ்வண்டு சேதம் காரணமாக மரத்தின் உச்சிப்பகுதி கவிழ்ந்த தென்னை

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- இந்த பீடையைக் கட்டுப்படுத்த ஒருங்கிணைந்த பீடை முகாமைத்துவம் அவசியம்.

1. பயிராக்கவியல் முறைகள்

- தென்னைகளுக்கு எந்த காயமும் ஏற்படாமல் இருக்க கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
- ஒவ்வொரு 2-3 வாரங்களுக்கும் எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய மரங்களை முழுமையாக பரிசோதிக்க வேண்டும்.
- மரத்தின் தண்டுக்கு சேதம் (இயந்திர சேதம், கால்நடைகளால் ஏற்படும் சேதம். அதிக நீர் மட்டம் உள்ள பகுதிகளில் தண்டு அதிகமாக வளர்வதால் ஏற்படும் இயற்கை சேதம்), பட்டை (கருவண்டு சேதம்), உச்சி (வறட்சியின் போது பிளவுபடுதல்) மற்றும் வேர்கள் (வெளிப்படையான வேர்களுக்கு இயந்திர சேதம் அல்லது விலங்கு சேதம்) ஆகியவற்றால் ஏற்படும் காயங்களுக்கு நிலக்கரி தார் அல்லது எரிந்த இயந்திர எண்ணெயை (வாகனங்களில் இருந்து அகற்றப்பட்ட இயந்திர எண்ணெய்) தடவவும்.
- வறட்சியின் போது, கால்நடைகள் இழுப்பதால் மரங்களின் கிளைகள் தொங்கும் போது முதலில் கூர்மையான கத்தியால் கிளைகளை வெட்டி, தண்டுகளில் இணைக்கப்பட்ட காயங்களில் நிலக்கரி தார் அல்லது எரிந்த இயந்திர எண்ணெயைப் பூசவும்.
- மீட்க முடியாத நிலையில் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்ட மரங்களை வெட்டி, பிளந்து எரிக்க வேண்டும்.

அதேபோல் மரத்தை வேரோடு முழுமையாக அகற்றி பிளந்து எரிக்கவும்.

செவ்வண்டு குடம்பிகள் மரத்தின் அடிப்பகுதியில் கடிக்கும் சத்தம் செவ்வண்டு கண்டுபிடிப்பான் கருவியைப் பயன்படுத்தி தெளிவாகக் கேட்க முடியும். இது சேதத்தை முன்கூட்டியே அடையாளம் காண உதவுகிறது.

2. இரசாயன முறைகள்

- சேதம் ஆரம்பத்தில் கண்டறியப்பட்டால் மோனோக்ரோட்டோபாஸ் 600 கிராம்/லி SL போன்ற முறையான பூச்சிநாசினிகளை அல்லது குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 20% + தியாமெதாக்கம் 20% WG கலவையைக் கொண்ட பூச்சிநாசினியை மரங்களுக்குள் உட்செலுத்த வேண்டும்.

i. சிறுமணியுருவான நாசினியைப் பயன்படுத்துதல் (குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 20% தியாமெதாக்கம் 20% WG கலவை)

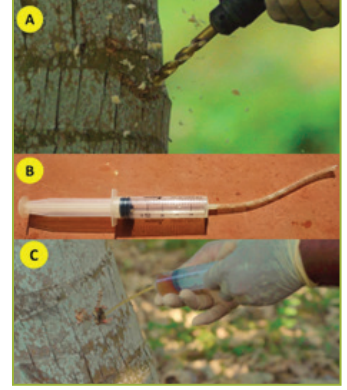
- 250 மில்லி தண்ணீரில் 4 கிராம் பூச்சிநாசினியைப் பொடியைக் கரைத்து ஒரு கரைசலை உருவாக்கி மரத்தின் அடிப்பகுதியில் செலுத்தவும்
 - o 1.5 மீ அல்லது அதற்கும் குறைவான தண்டு உயரம் கொண்ட ஒவ்வொரு மரத்திற்கும் மேற்கூறிய கரைசலில் 60 மில்லி செலுத்தப்பட வேண்டும்.
 - o 1.5 மீட்டருக்கும் அதிகமான உயரம் கொண்ட ஒவ்வொரு மரத்திற்கும் (இரண்டு நிலைகளில்) மேற்கூறிய கரைசலில் 120 மில்லி செலுத்தப்பட வேண்டும்.

பூச்சி நாசினியைப் பயன்படுத்தும் முறை

- இந்த பூச்சி நாசினியைப் தூள் வடிவில் உள்ளது.
- முதலில், ஒரு போத்தலில் பூச்சிநாசினியை (4 கிராம் பொதி) நிரப்பி, 250 மில்லி தண்ணீரைச் சேர்த்து பொடி கரையும் வரை நன்றாகக் குலுக்கவும்.
- மரத்தின் உயரத்தைப் பொறுத்து, கைமுறையான துளைப்பான் அல்லது மின்சார துளைப்பான் பயன்படுத்தி தண்டில் 45° கீழ்நோக்கிய கோணத்தில் 10 மிமீ ஆழமும் 13 மிமீ விட்டமும் கொண்ட துளைகளை உருவாக்கவும்.
 - o மரம் 1.5 மீ உயரம் அல்லது அதற்கும் குறைவாக இருந்தால், முதல் துளையை தரை மட்டத்திலிருந்து 30 முதல் 60 செ.மீ உயரத்திலும், இரண்டாவது துளையை தரை மட்டத்திலிருந்து சுமார் 1.2 மீ உயரத்திலும் செய்யுங்கள். மரம் 1.5 மீட்டருக்கு மேல் உயரமாக இருந்தால், 1.5 மீ குறிக்கு இருபுறமும் இரண்டு துளைகளை துளைக்கவும்.
- தேவையான அளவு பூச்சிநாசினியை துளைகளில் செலுத்தவும்.
- பூச்சிநாசினிகளைப் பயன்படுத்தும்போது ஒரு மரத்திற்குத் தேவையான அளவை உருவாக்கப்பட்ட துளைகளின் எண்ணிக்கையால் வகுத்து, பின்னர் சம அளவுகளில் தெளிக்கவும்.
- பூச்சிநாசினியைப் பயன்படுத்திய ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு செவ்வண்டு மற்றும் பூச்சிநாசினி தெளிக்கும் இடங்களால் ஏற்பட்ட துளைகளை மணல் மற்றும் சிமென்ட் கலவையைப் பயன்படுத்தி மூடவும்.
- பூச்சிநாசினிகளைப் பயன்படுத்திய இரண்டு வாரங்களுக்குப் பிறகு கசிவு போன்ற அறிகுறிகள் தொடர்ந்தால் புதிய துளைகளை உருவாக்கி மேலே குறிப்பிடப்படாத பூச்சிநாசினி பயன்பாட்டைத் தொடரவும்.
- வெளிப்புற அறிகுறிகள் தண்டில் உள்ள குடம்பிகளின் இருப்பிடத்தை (புதிதாக உருவாகும் கசிவு துளைகள்) தோராயமாக மதிப்பிட முடிந்தால் அந்தப் பகுதிக்கு மேலேயும் கீழேயும் ஒரு துளையுடன் பூச்சிநாசினியை செலுத்துவது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
- பூச்சிநாசினிகள் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தவை என்பதால், அவற்றைப் பயன்படுத்தும்போது போதுமான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும்.

ii. மோனோகுரோட்டோபாஸ் 600 கிராம்/லி SL தொகுதிப் பூச்சிநாசினியை ஊசி மூலம் செலுத்துதல்

- மோனோகுரோட்டோபாஸ் அளவு:
 - 0 தண்டு உருவாகாத தென்னை மரங்களுக்கு: 500 மிலி நீரில் 10 மிலி மருந்து.
 - 0 மெல்லிய தண்டுடைய மரங்களுக்கு (தண்டின் அடிப்பகுதி சுற்றளவு 100 செ.மீ-க்கும் குறைவு) 30 மிலி மருந்து.
 - 0 பெரிய தண்டுடைய மரங்களுக்கு (சுற்றளவு 100 செ.மீ-க்கும் அதிகம்): 40 மிலி மருந்து.
- முதிர்ந்த மரங்களுக்கு, பூச்சிநாசினியைத் தண்டு வழியாக உட்செலுத்தலாம் அல்லது வேர் வழியாக உறிஞ்சச் செய்யலாம்.
- இளம் மரங்களில் தண்டு இன்னும் உருவாகவில்லை என்றால் 500 மிலி நீரில் 10 மிலி மோனோகுரோட்டோபாஸ் 600 g/L SL மருந்தைக் கலந்து, அதன் உச்சிப் பகுதியில் ஊற்றி குருத்துப் பகுதியை நன்றாக நனைக்க வேண்டும்.
- பூச்சிநாசினியைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன், சேதமடைந்த மரத்திலிருந்து 2 முதிர்ந்த தேங்காய் குலைகளைப் அறுவடை செய்ய வேண்டும், மேலும் அத்தகைய மரத்திலிருந்து வரும் தேங்காய்களை பூச்சிநாசினியைப் பயன்படுத்திய 2 மாதங்களுக்கு உட்கொள்ளக்கூடாது.



மோனோக்ரோட்டோபாஸ் 600 கிராம்/லி லுடு இன் தண்டு வழி உட்செலுத்துதல்

தண்டு வழி உட்செலுத்துதல்

- மின்சாரத் துளையிடும் கருவி அல்லது கைத் துரப்பணத்தைப் பயன்படுத்தி தரைமட்டத்திலிருந்து 50 செ.மீ - 100 செ.மீ உயரத்தில் தண்டின் எதிர் எதிர் திசைகளில் 45° சாய்வில் சுமார் 13 மி.மீ விட்டம் கொண்ட துளைகளை இடவும். சுமார் 10 செ.மீ ஆழமுள்ள இரண்டு துளைகளை இட்டு, உள்ளே இருக்கும் நார் பகுதிகளை அகற்றவும்.
- ஒரு துளைக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு பூச்சிநாசினியை ஒரு புனல் அல்லது சிரிஞ்சைப் பயன்படுத்தி ஒரு செறிவூட்டப்பட்ட கரைசலாக (தண்ணீர் சேர்க்காமல்) பயன்படுத்தவும். முழு அளவையும் ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்த முடியாவிட்டால், மீதமுள்ளவற்றை சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்குப் பிறகு பயன்படுத்தலாம்.
- சிகிச்சைக்குப் பிறகு ஒரு வாரம் மணல் மற்றும் சிமென்ட் கலவையால் துளையை மூடி அதன் மீது நிலக்கரி தார் தடவவும்.
- சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட மரத்தை எளிதாக அடையாளம் காணும் வகையில் அடையாளமிடவும்.

வேர் வழி ஊட்டுதல்

- மரத்தின் அடிப்பகுதியில் மண்ணை கவனமாக தோண்டி, ஒரு பென்சிலின் தடிமன் கொண்ட வெளிர் பழுப்பு நிற, ஆரோக்கியமான வேரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- மோனோகுரோட்டோபாஸ் 600 கிராம்/லி SL மருந்தை தேவையான அளவு தண்ணீரில் கலந்து, கலவையின் பாதியை தடிமனான பாலிதீன் பையில் (சுமார் 6 X 15 செ.மீ) அல்லது கண்ணாடி குழாய் அல்லது ஒரு சிறிய பாட்டிலில் ஊற்றவும்.
- தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேரின் நுனியை கூர்மையான கத்தியால் சாய்வாக வெட்டி வெட்டப்பட்ட முனையை மோனோகுரோட்டோபாஸ் 600 கிராம்/லி SL கலவை கொண்ட பையின் அடிப்பகுதியில் செருகவும். பையின் திறந்த பக்கத்தை வேருடன் இறுக்கமாகக் கட்டவும்.
- வேரை மீண்டும் இருந்த இடத்தில் வைத்து மண்ணால் மூடவும் அல்லது வேறு உறையினால் மூடவும்.
- மீதமுள்ள பூச்சிநாசினி கரைசலுடன் மற்றொரு ஆரோக்கியமான வேருடன் அதே நடைமுறையை மீண்டும் செய்யவும்.
- எளிதாக அடையாளம் காண பூச்சிநாசினி சிகிச்சையளிக்கப்பட்ட மரத்தை அடையாளமிடவும்.
- பூச்சிநாசினி இடுவதற்கு முன்னதாக பாதிக்கப்பட்ட மரத்திலிருந்து இரண்டு முதிர்ந்த தேங்காய்க் குலைகளைப் பறிக்க வேண்டும் மேலும் பூச்சிநாசினி இட்ட பிறகு 2 மாதங்களுக்கு அத்தகைய மரங்களிலிருந்து கிடைக்கும் தேங்காய்களை உணவிற்குப் பயன்படுத்தக் கூடாது.



பூச்சிநாசினிகளின் வேர் ஊட்டுதல்

பெரோமோன் பொறிகளைப் பயன்படுத்துதல்

- செவ்வணடுகள் வயலில் காணப்படும்போது பெரோமோன் பொறியைப் பயன்படுத்தலாம்.
- பெரோமோன் பொறியை மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்த வேண்டும். 5 ஏக்கருக்கு மேல் உள்ள தென்னை தோட்டங்களுக்கு மட்டுமே இதைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
- பெரோமோன் பொறியின் பாகங்கள்
 - 0 5-6 லீற்றர் கொள்ளளவு கொண்ட பிளாஸ்டிக் வாளி.
 - 0 பெரோமோன் குழாய் (பெரோமோன் குப்பி) அல்லது ஜெல் அடிப்படையிலான பெரோமோன்.
 - 0 இரை வைப்பதற்கான சிறிய கொள்கலன் (பெரோமோன் குழாயைப் பயன்படுத்தும் போது மட்டும்).



செவ்வண்டு பெரோமோன் பொறியின் பாகங்கள்

மூடி

கவர்ச்சிப் பொருள் (இரையுடன் கூடிய குப்பி/ஜெல் பெரோமோன்).

வாளி (1/4 பகுதி சவர்க்கார நீரால் நிரப்பப்பட்டது).

- இலங்கையின் தேங்காய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இரண்டு வகையான பெரோமோன் கவர்ச்சிப் பொருட்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
 - 0 ஜெல் அடிப்படையிலான பெரோமோன்
 - 0 பெரோமோன் குப்பி



பெரோமோன் குப்பி



ஜெல் அடிப்படையிலான பெரோமோன்

1. ஜெல் அடிப்படையிலான பெரோமோன்

- இது மேம்படுத்தப்பட்ட பெரோமோன் கவர்ச்சிப் பொருளாகும். இதற்குத் தனியாக இரை தேவையில்லை.
- பொறியை நிறுவும் போது வெளிப்புற உறையிலிருந்து ஜெல் பெரோமோன் பாக்கெட்டை அகற்றி வாளியின் மேல் விளிம்பில் இணைக்கப்பட்ட தாங்கியில் கட்டவும்.
- பிளாஸ்டிக் வாளியின் அடிப்பகுதியில் சுமார் 7.5 செ.மீ. வரை சவர்க்காரக் கரைசலை ஊற்றவும். சவர்க்காரக் கரைசல் காய்ந்ததும் அதை மீண்டும் நிரப்புவதன் மூலம் நீர் மட்டத்தை பராமரிக்கவும்.

2. பெரோமோன் குப்பி

- பெரோமோன் குப்பிகளைப் பயன்படுத்தும் போது, பிளாஸ்டிக் வாளியின் அடிப்பகுதியில் சுமார் 7.5 செ.மீ ஆழத்தில் சவர்க்காரக் கரைசலை ஊற்றவும்.
- தேவைக்கேற்ப சவர்க்காரக் கரைசலை மீண்டும் நிரப்பவும்.
- வாளியின் விளிம்பிற்கு அருகில் இரை இடப்பட்ட கிண்ணத்தைப் பொருத்தவும்.
- 100 மில்லி கள் அல்லது ஈஸ்ட்-சர்க்கரை கரைசலை தூண்டில் பயன்படுத்தவும். ஈஸ்ட் சர்க்கரை கரைசல்: 100 கிராம் சர்க்கரை +2 கிராம் ஈஸ்ட் +1 லிட்டர் தண்ணீர்
- பெரோமோன் குப்பியின் மேற்புறத்தை (மெல்லிய பக்கம்) கவனமாக உடைத்து வாளியின் மேற்புறத்தில் இணைக்கப்பட்ட ஆதரவுடன் கட்டவும்.
- செவ்வண்டை வெற்றிகரமாக கட்டுப்படுத்த ஒரு ஹெக்டேருக்கு ஐந்து பெரோமோன் பொறிகளை (0.5 ஏக்கருக்கு ஒரு பொறி) நிறுவ வேண்டும்.

- தோட்டத்தின் வெவ்வேறு இடங்களில் பொறிகளை நிறுவ வேண்டும்.
 - 0 காற்றினால் பொறி அடித்துச் செல்லப்படுவதைத் தடுக்க தோட்டத்தின் ஒரு மூலையில் உள்ள ஒரு கோலில் அதைப் பொருத்தவும்..
 - 0 ஒவ்வொரு இரண்டு வாரங்களுக்கும் ஒருமுறை பொறியைச் சுத்தம் செய்து, சவர்க்காரக் கரைசல் மற்றும் இரையை (bait) மீண்டும் நிரப்பவும். பிடிபடும் வண்டுகளின் எண்ணிக்கை மாதத்திற்கு மூன்றிற்கும் குறைவாகக் குறையும் வரை பொறிகளை வயலிலேயே வைத்திருக்கவும்.
 - 0 பெரோமோன் குப்பி அல்லது ஜெல்லில் உள்ள இரசாயனம் தீர்ந்தவுடன் புதிய பெரோமோன் குப்பி அல்லது ஜெல்-பெரோமோனை மாற்றவும்..
 - 0 ஒரு பெரிய பரப்பளவில் (கிராம மட்டத்தில்) ஒரே நேரத்தில் இந்தப் பொறிகளை அமைப்பதன் மூலம் அதிக விளைத்திறன் மிக்க முடிவுகளைப் பெற முடியும்.
 - 0 பெரோமோன் பொறியை பாதிப்புக்குள்ளான நிலத்தை ஒட்டியுள்ள முதிர்ந்த தென்னந்தோட்டத்தில் அல்லது வயலின் ஓரங்களில் அமைக்க வேண்டும்.



தென்னந்தோட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பெரோமோன் பொறி

2. தென்னை சிற்றுண்ணி (*Aceria guerreronis* Keifer)

பூச்சியை அடையாளம் காணுதல்

- வெற்றுக் கண்ணால் பார்க்க முடியாது (கட்புலனாகாது).
- இது தேங்காயின் பூக்காம்பின் அடியில் வாழ்ந்து மென்மையான இழையங்களிலிருந்து சாற்றை உறிஞ்சுகிறது.
- அனைத்து வயதுடைய தேங்காய்களும் சிற்றுண்ணிகளால் சேதமடைகின்றன.
- 3 முதல் 7 மாதங்கள் வரையிலான தேங்காய்களில் அதிக எண்ணிக்கையிலான சிற்றுண்ணிகள் வாழ்கின்றன.
- காற்று, விலங்குகள், பூச்சிகள் மற்றும் மனித செயல்பாடு மூலம் வேகமாகப் பரவுகிறது.



சிற்றுண்ணியால் சேதமடைந்த முதிர்ந்த தேங்காய்கள்

சிற்றுண்ணி சேதத்தின் அறிகுறிகள்

- முதலில் பூக்காம்பின் கீழே ஒரு மஞ்சள்-வெள்ளை முக்கோணப் புள்ளி தோன்றும்.
- பூச்சி தொடர்ந்து சாற்றை உறிஞ்சுவதால் தேங்காய்கள் வளரும்போது இந்தப் புள்ளி படிப்படியாகப் பெரிதாகி பழுப்பு நிறமாக மாறும்.
- தேங்காய் மேற்பரப்பில் விரிசல் மற்றும் உலர்தல் ஆகியவை தேங்காய் சிறியதாகவும் சிதைந்து, உடைந்து தரத்தைக் குறைக்கின்றன. வேறு இரண்டு சிற்றுண்ணி இனங்கள் (*Dolichotetranychus* மற்றும் *Colomerus mites*) அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. மேலும் அவற்றின் சேதத்தை வேறுபடுத்துவது முக்கியம். இது பொருளாதார ரீதியாக குறிப்பிடத்தக்கதல்ல.
- 1. *Dolichotetranychus* mite சிற்றுண்ணியால் சேதமடையும் போது தேங்காயைச் சுற்றி ஒரு பரந்த பழுப்பு நிற வளையம் தோன்றும்.
- 2. *Colomerus* mites சிற்றுண்ணிகளால் சேதமடையும் போது தேங்காயில் ஒரு நீளமான, பழுப்பு, சதுர வடிவத் திட்டு தோன்றும்.



சிற்றுண்ணியின் நுண்ணிய பார்வை



தென்னை சிற்றுண்ணியின் அறிகுறிகளின் வெவ்வேறு நிலைகள்

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

தென்னை மரங்களிலிருந்து சிற்றுண்ணிகளை அகற்றுவது கடினம்.

- இருப்பினும் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் சேதத்தைக் குறைக்கலாம்.

i. இரசாயனக் கட்டுப்பாடு

- பாம் அல்லது தாவர எண்ணெய் மற்றும் ஈரமான கந்தகக் கலவையைத் தெளித்தல்.
 - o 1 லிட்டர் கலவையைத் தயாரித்தல்
 - o 200 மில்லி பாம்/தாவர எண்ணெய் (1 கப்)
 - o 800 மில்லி தண்ணீர் (4 கப்)
 - o 12 கிராம் சவர்க்கார பொடி (2 முழு மேசைக்கரண்டி)
 - o 5 கிராம் கந்தகத்தூள் (நீரில் கரையக்கூடியது) (1 முழு மேசைக்கரண்டி)
- முதலில் சவர்க்கார பொடி மற்றும் கந்தகத்தை தண்ணீரில் கரைக்கவும். பின்னர் பாம்/தாவர எண்ணெயைச் சேர்த்து நன்கு கலக்கவும்.
- ஒரு நாப்சாக் தெளிப்பானில் ஒரு நீண்ட பிளாஸ்டிக் குழாயை இணைப்பதன் மூலம் இந்த கலவையை தரையில் உள்ள தொட்டியுடன் 12 மீ உயரம் வரை தெளிக்கலாம். மாற்றாக ஒரு விசைத் தெளிப்பானையும் பயன்படுத்தலாம். இந்த முறை 90% க்கும் மேற்பட்ட சிற்றுண்ணிகளை அழிக்கும்.
- இந்த கலவையை மரத்தின் உச்சிப் பகுதியில் பயன்படுத்துவது முக்கியம். இதனால் சிற்றுண்ணிகள் தாக்கப்பட்ட அனைத்து தென்னை குலைகளும் முழுமையாக நனையும்.
- ஒரு மரத்திற்கு சுமார் 1 லிட்டர் கலவை போதுமானது.
- இந்த கலவையை வருடத்திற்கு இரண்டு முறை குறிப்பாக பிப்ரவரி மற்றும் ஜூலை முதல் ஆகஸ்ட் வரை தெளிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
- தெளித்த பிறகு சேதமடைந்த பகுதி பூக்காம்பிலிருந்து பிரிந்து சேதம் நின்றுவிடும். புதிதாக வளரும் இளம் காய்களில் தொற்று குறைக்கப்படும்.
- இந்த கலவை Aceria சிற்றுண்ணிகளை மட்டுமே அழிக்கும். வேறு எந்த நன்மை பயக்கும் இரைகௌவி சிற்றுண்ணிகளையும் அழிக்காது.



சிற்றுண்ணி முகாமைத்துவத்துக்கு மருந்து தெளிக்கும் முறை

ii. உயிரியல் கட்டுப்பாடு

- தென்னை சிற்றுண்ணியைக் கட்டுப்படுத்த தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஒரு இரைகௌவி சிற்றுண்ணியை (*Neoseiulus baraki*) பரிந்துரைத்துள்ளது.
 - இந்த இரைகௌவி சிற்றுண்ணி இனம் உள்நூரில் காணப்படுகிறது.
 - முழுமையான சிற்றுண்ணி கட்டுப்பாட்டை அடைய முடியாவிட்டாலும் விளைச்சல் இழப்பை கணிசமாகக் குறைக்கலாம்.
 - வருடத்திற்கு மூன்று முறை இரைகௌவி கள் பாதிக்கப்பட்ட தோட்டங்களில் நான்கில் ஒரு பங்கில் 5,000 இரைகௌவி சிற்றுண்ணிகளை வெளியிடுவது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
 - இரைகௌவி சிற்றுண்ணி பாக்கெட்டுகளை தென்னை பயிர்ச்செய்கை சபையிலிருந்து வாங்கலாம்.
 - இரைகௌவி சிற்றுண்ணிகளை பாலிப்ரொப்பிலீன் பைகளில் வாங்கலாம். அவை உணவு மூலத்துடன் கூடிய இரைகௌவி சிற்றுண்ணிகளைக் கொண்டுள்ளன. இதனால் பையின் உள்ளே ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும்.
 - வயலில் திசு காகிதத்திற்கு எதிரே உள்ள முனையை வெட்டி இளம் குலைகளுக்கு இடையில் பையை கவனமாக மரத்தில் வைக்கவும்.
- 0 சுமார் 2 நாட்களுக்குப் பிறகு, அனைத்து இரைகௌவி சிற்றுண்ணிகளும் பையை விட்டு வெளியேறி தேங்காய்களின் பூக்காம்புகளுக்கு கீழ் குடியேறும்.



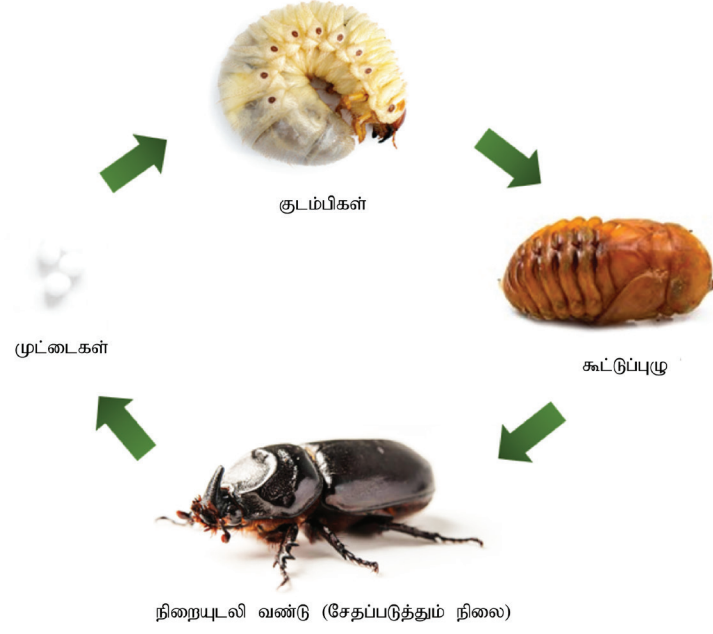
இளம் தென்னங் குலையில் ஒரு கம்பத்தைப் பயன்படுத்தி இரைகௌவி சிற்றுண்ணிகளைக் கொண்ட ஒரு உறையை வைத்தல்

3. கருவண்டு (*Oryctes rhinoceros* Linnaeus)

- நாட்டின் கிட்டத்தட்ட அனைத்து பகுதிகளிலும் கருவண்டு சேதம் காணப்படுகிறது.
- தென்னை மரத்தின் அனைத்து நிலைகளிலும் கருவண்டுகளால் சேதமடைய வாய்ப்புள்ளது.
- சேதம் மரத்தின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கிறது, மேலும் இளம் தென்னைகளுக்கு கடுமையான சேதம் ஆபத்தானது.
- முதிர்ந்த வண்டுகளே சேதத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.

பூச்சியின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி

கருப்பு வண்டின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி நான்கு நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது: முட்டை, குடம்பி, கூட்டுப்புழு மற்றும் நிறையுடலி. நிறையுடலி அழுகும் சேதனப் பொருட்களில் முட்டையிடுகிறது. இந்த முட்டைகள் கோள வடிவத்திலும் வெள்ளை நிறத்திலும் இருக்கும். முட்டைகளிலிருந்து குஞ்சு பொரிக்கும் குடம்பிகள் பாலேடு வெள்ளை நிறத்திலும் சிறப்பியல்பு C- வடிவத்திலும் இருக்கும். அவை அழுகும் சேதனப் பொருட்களை உண்கின்றன. பல வளர்ச்சிகளுக்குப் பிறகு குடம்பிகள் கூட்டுப்புழக்களாகவும் பின்னர் நிறையுடலிகளாகவும் மாறும். நிறையுடலிகள் கருப்பு நிறத்தில் இருக்கும் மற்றும் முன்புற முனையில் (வண்டுகளின் தலை) ஒரு சிறப்பியல்பு கொம்பு போன்ற அமைப்பைக் கொண்டுள்ளன.



கருவண்டு இனப்பெருக்கம் செய்யும் இடங்கள்

கருவண்டுகள் அழுகும் தென்னை மரத்தின் அடிப்பகுதிகள், விழுந்த தென்னை மரங்களின் அடிப்பகுதிகள், மாட்டு சாணக் குழிகள், தென்னை நார்த் தூள், நெல் வைக்கோல், தென்னை மரக் கைமரம் தயாரிக்கும் இடங்களில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுகள் மற்றும் சேதனப் உரங்களில் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன.

சேதத்தை அடையாளம் காணுதல்

- இந்த வண்டு மொட்டின் அடிப்பகுதியில் உள்ள மென்மையான பகுதிகளுக்குள் துளையிட்டு உள்ளே நுழைந்து மென்மையான இழையங்களை உண்கிறது.
- மரத்தின் அடிப்பகுதியில் அல்லது வண்டுகள் நுழைந்த துளைகளைச் சுற்றி அப்புறப்படுத்தப்பட்ட மெல்லப்பட்ட இழைகள் மூலம் புதிய சேதத்தை எளிதாகக் கண்டறியலாம்.
- இவை உண்பதன் காரணமாக விரியாத தென்னை இலைகள் மற்றும் இலைக்காம்புகள் சேதமடைகின்றன.
- இந்த இலைகள் விரிக்கப்படும்போது “ஏ” வடிவ வடிவத்தில் வெட்டப்பட்டது போன்ற அடையாளத்துடன் காணப்படும்.
- மட்டைக்காம்பு சேதமடைந்தால் குருத்தோலை முறிந்து தொங்கும்.
- இளம் தென்னங் கன்றில் சிதைந்த இலைகள் உருவாகலாம். மேலும் வளரும் குருத்து சேதமடைந்தால் தென்னங் கன்று இறந்துவிடும்.



இளம் தென்னங் கன்றில் கருவண்டு சேதம்



கருவண்டு சேதத்தின் அறிகுறிகள்

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- கருவண்டு கட்டுப்பாட்டிற்கு ஒருங்கிணைந்த பீடை முகாமைத்துவம் நடைமுறையை பின்பற்ற வேண்டும்.

i. விவசாயச் சார் முறைகள்

- தூண்களாகவோ அல்லது பிற நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு தென்னை மரக் கட்டைகளில் எரிந்த இயந்திர எண்ணெயைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
- தென்னை தோட்டத்தில் உள்ள மரச் சீவல்கள் மற்றும் மரத் துண்டுகளின் குவியல்களை அகற்றவும். தேவைப்படாவிட்டால் அவற்றை அழிக்கவும் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக தேவைப்பட்டால் 5 செ.மீ.க்கும் குறைவாக மெல்லியதாக மாற்றவும்.
- 6 மாதங்களுக்கும் மேலாக வயலில் எருவை குவித்து வைக்க வேண்டாம்.
- சேதனப் பொருட்களை உரமாகப் பயன்படுத்தும்போது அதை மண்ணுடன் நன்கு கலக்கவும்.
- தென்னை நார் துளை மரங்களைச் சுற்றி முடுபடையாக பயன்படுத்தும்போது அதை மிக மெல்லிய அடுக்கில் பரப்பவும்.
- தென்னை ஓலைகளை முடுபடையாகப் பயன்படுத்தும்போது இலைகள் சிதைவடையும் போது கருவண்டு குடம்பிகள் இருக்கிறதா என்று சோதிக்கவும். குடம்பிகள் இருந்தால் அவை அழிக்கப்பட வேண்டும்.
- தென்னை செய்கையில் ஈரப்பதத்தைப் பாதுகாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் தேங்காய் மட்டை அல்லது தென்னை நார் குழிகளின் மேற்பரப்பில் 15 செ.மீ.க்கும் அதிகமான மண் அடுக்கு பராமரிக்கப்பட வேண்டும். நடவு செய்யும் போது போலித்தீன் பையை முழுவதுமாக அகற்றாமல் செடியின் அடிப்பகுதியை மூடும் வகையில் கட்டவும். காற்றோட்டத்திற்காக போலித்தீன் பையில் சில துளைகளை உருவாக்குவது நல்லது.

ii. எந்திரவியல் முறை

கூர்மையான உலோகக் கொக்கி மூலம் அகற்றுதல்

- கருவண்டு நுழைந்த துளைக்குள் அம்புக்குறி போல தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு உலோக கொக்கியைச் செருகலாம், மேலும் வண்டை கொக்கியால் வெளியே இழுக்கலாம்.
- பின்னர் இந்த துளையைச் சுற்றி நிலக்கரி தார் அல்லது எரிந்த இயந்திர எண்ணெயைப் பயன்படுத்துங்கள்.



இளம் தென்னை மரத்தினுள் இருக்கும் உயிருள்ள முதிர்ந்த கருவண்டை உலோக கொக்கி மூலம் வெளியே எடுத்தல்

மீன் வலைகளைப் பயன்படுத்துதல்

- கருவண்டுகள் இளம் தென்னங்கன்றுகளுக்குள் நுழைய வாய்ப்புள்ள பகுதியை மூடுவதற்கு 30 செ.மீ முதல் 90 செ.மீ வரையிலான மீன் வலையை சிறிய துளைகளுடன் சுற்றி வைக்கவும். நாற்று வளரும்போது வலைத் துண்டை ஒவ்வொரு 2 மாதங்களுக்கும் ஒரு முறை மீண்டும் சரிசெய்யவும். இது வண்டு தாக்குதல்களிலிருந்து அவற்றைப் பாதுகாக்கும் ஒரு இயந்திரத் தடையாகச் செயல்படுகிறது. மட்டைக்காம்புகளுக்கு இடையில் ஒரு வலைத் துண்டைப் பொருத்தவும் நாற்று 3-4 வயது ஆகும் வரை இதை வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத்தலாம்.



கருவண்டு குருத்தினுள் நுழைவதைத் தடுக்க மீன் பிடி வலையைக் கொண்டு குருத்துப் பகுதியை மூடுதல்

iii. இரசாயன முறைகள்

- கருவண்டு சேதத்தைக் கட்டுப்படுத்த மாதத்திற்கு ஒரு முறை பின்வரும் நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்துவது முக்கியம்
 - 0 குருத்தைச் சுற்றியுள்ள மட்டைக்காம்புகளில் நிலக்கரி தார் அல்லது எரிந்த இயந்திர எண்ணெயைப் பயன்படுத்துங்கள்.
 - 0 குருத்தைச் சுற்றியுள்ள மட்டைக்காம்புகளின் அடிப்பகுதியில் ஒரு இளம் கன்றுக்கும் 6 நாப்தலீன் உருண்டைகளை வைக்கவும்.

பெரோமோன் பொறிகளைப் பயன்படுத்துதல்

- 5 ஏக்கர் தோட்டத்திற்கு ஒரு பெரோமோன் பொறி போதுமானது.
- இந்த பெரோமோன் முதிர்ந்த வண்டுகளை ஈர்க்கிறது (திரளல் பெரோமோன்).
- பூச்சி சேதம் அதிகமாக உள்ள பகுதிகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது.

பெரோமோன் பொறி தயாரிப்பு:

- பெரோமோன் பொறி 1.8 முதல் 2.0 மீ, 10 முதல் 12.5 செ.மீ PVC குழாய் (வடிகால் குழாய்) பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படுகிறது.
- படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி (வண்டுகள் நுழைவதற்கு) இரண்டு சதுர வடிவ ஜன்னல்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிரே வெட்டப்பட வேண்டும்.
- இந்த குழாயில் ஒரு ஜன்னலுக்கு மேலே 1.5 செ.மீ துளை துளைக்கவும் (பெரோமோனை தொங்கவிட).
- குழாயின் கீழ் முனையின் இருபுறமும் 4 துளைகளை துளைக்கவும் (மழைநீரை வெளியேற்ற).
- துளைகளை நன்றாக மூட துளையிடப்பட்ட துளைகளின் கீழ் விளிம்பில் ஒரு மூடியை (முனை மூடி) இணைக்கவும்.
- இந்த குழாயை தென்னை நார் தூள் (2-3 கிலோ) நிரப்பவும் (சிக்கிய வண்டுகளுக்கு ஒரு ஊடகமாக).



வயலில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பெரோமோன் பொறி

வயலில் பெரோமோன் பொறியை நிறுவுதல்:

- மேற்கண்ட பொறியை முளைக்கம்புகள் அல்லது கிளிரிசிடியா குச்சிகளைப் பயன்படுத்தி நிறுவலாம் அல்லது முதிர்ந்த தென்னை மரத்தின் தண்டில் கட்டலாம்.
- பெரோமோன் பொறியை பாதிக்கப்பட்ட நிலத்திற்கு அருகிலுள்ள முதிர்ந்த தோட்டத்தில் அல்லது வயலின் ஓரங்களில் நிறுவ வேண்டும்.

பெரோமோன் பொறி பராமரிப்பு:

- பெரோமோன் பொறிகளை நிறுவிய 7-10 நாட்களுக்குப் பிறகு வண்டுகள் குழாயினுள் சிக்கிக் கொள்கின்றன. சிக்கிய வண்டுகளை சுமார் 10 நாள் இடைவெளியில் முடியை அகற்றி சிக்கிய வண்டுகளை அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.
- அகற்றப்பட்ட தென்னை நார் தூளை குழாயினுள் மீண்டும் வைக்கவும்.
- அகற்றப்பட்ட வண்டுகளை மீண்டும் வயலுக்குள் விடாமல் அழிக்கவும்.
- பொதுவாக பெரோமோன் சுமார் 2-3 மாதங்கள் வயலில் இருக்கும் (ஆனால் இந்த காலம் காலநிலையைப் பொறுத்து மாறுபடலாம்). பூச்சி சேதம் இன்னும் இருந்தால், பெரோமோன் பொறியை மீண்டும் வயலில் நிறுவ வேண்டும்.

4. தென்னை இலை உண்ணும் மயிர்கொட்டி (*Opisina arenosella* Walker)

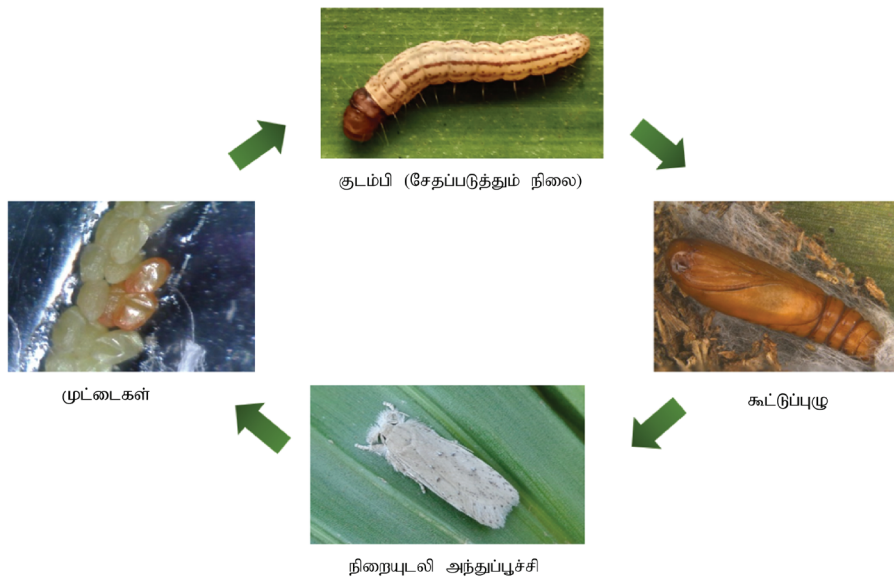
- தொற்றுநோய் நிலைமைகள் பெரும்பாலும் வைகாசி முதல் ஜப்பசி வரை காணப்படுகின்றன.
- குடம்பிகள் (மயிர்கொட்டிகள்) மூலம் சேதம் ஏற்படுகிறது.



தென்னை புழு (கூட்டுப்புழு) மற்றும் அதன் தொகுப்பு

பூச்சியின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி

தென்னை ஓலை உண்ணும் புழுவின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி 4 நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது: முட்டைகள், குடம்பிகள், கூட்டுப்புழுக்கள் மற்றும் நிறையுடலி புழுக்கள். தென்னை மரத்தின் கீழ் சுருள் பகுதியில் உள்ள தென்னை ஓலைகளின் அடிப்பகுதியில் முட்டைகள் இடப்படுகின்றன. முட்டைகளிலிருந்து பொறிக்கும் புழுக்கள் சேதத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. புழுக்கள் குஞ்சு பொறிக்கும்போது இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும், மேலும் படிப்படியாக வளர்ச்சியுடன் பச்சை நிற பழுப்பு நிறமாக மாறும். தலை பழுப்பு நிற கருப்பு நிறத்தில் இருக்கும் மற்றும் பின்புற மேற்பரப்பில் அடர் பழுப்பு நிற நீளமான கோடுகளைக் கொண்டிருக்கும். அவை காட்சியகங்களை உருவாக்கி உள்ளே வாழ்கின்றன. பின்னர் புழுக்கள் நூற்கூட்டினால் மூடப்பட்ட கூட்டுப்புழுவாக உருவாகின்றன. கூட்டுப்புழுவிலிருந்து வெளிவரும் நிறையுடலி புழு பழுப்பு நிற அந்துப்பூச்சி.



சேதத்தின் சிறப்பியல்புகள்

- தென்னை இலைகளின் அடிப்பகுதியில் உள்ள பச்சை இழையங்களை மயிர்கொட்டிகள் உண்ணும்.
- இந்தப் பகுதிகள் முதலில் வெளிர் பச்சை நிறமாகவும் பின்னர் பழுப்பு நிறமாகவும் மாறும்.
- இலைகளில் உள்ள காய்ந்த தழும்புகளால் பாதிப்பை அடையாளம் காணலாம்.
- மரத்தின் கீழ் ஓலைகளில் தாக்குதல் தொடங்குகிறது. பாதிக்கப்பட்ட ஓலைகளின் சிறிய இலைத் துண்டுகள் மற்றும் அவற்றின் புழுக்களின் கழிவுகளால் மயிர்கொட்டியால் உருவாக்கப்பட்ட நூற்கூடுகள் தென்னை இலைகளின் கீழ் காணப்படுகின்றன.
- இந்த நூற்கூடுகளைத் திறக்கும்போது, உயிருள்ள மயிர்கொட்டிகள் அல்லது கூட்டுப்புழுக்களைக் காணலாம்.
- கடுமையான தொற்றுகளில் தென்னை மரங்கள் எரிந்த தோற்றத்தைக் கொண்டிருக்கும்.



தென்னை ஓலை உண்ணும் மயிர்கொட்டி சேதம்

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- புழுக்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தால் வயலில் இயற்கை எதிரிகள் (ஒட்டுண்ணிய போலிகள்) இயற்கையாகவே தொற்றுநோயைக் கட்டுப்படுத்துவார்கள்.

i. எந்திரவியல் முறை

- ஒரு சில மரங்களில் (சுமார் 30 மரங்கள் வரை) தொற்று தொடங்கும் போது பாதிக்கப்பட்ட ஓலைகளை மட்டும் வெட்டி எரிக்க வேண்டும். ஒரு மரத்தில் 5 ஓலைகளுக்கு மேல் வெட்டக்கூடாது. புழுக்கள் ஓலைகளின் நுனிப்பகுதியில் மட்டும் இருந்தால் நுனிகளை மட்டும் வெட்டி எரிக்கலாம்.

ii. உயிரியல் முறை

- வயலில் ஒட்டுண்ணிய போலிகளின் எண்ணிக்கை போதுமானதாக இல்லாவிட்டால் ஒட்டுண்ணிய போலிகளை விடுவிக்கவும். இதற்காக விவசாயிகள் தங்கள் பகுதிகளில் உள்ள தென்னை அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தரை தொடர்பு கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். அவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட நிலங்களை ஆய்வு செய்து பூச்சி மற்றும் ஒட்டுண்ணிய போலிகளின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுவார்கள். இந்த எண்ணிக்கைகள் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு அனுப்பப்படும். மேலும் தொற்றுநோய் நிலை, பூச்சியின் ஆயுட்காலம் மற்றும் ஒட்டுண்ணிய போலிகளின் இருப்பு/இல்லாமை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஒட்டுண்ணிய போலியை வெளியிடத் தொடங்கும். மக்கள் தொகை எண்ணிக்கை தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு அனுப்பப்பட்டவுடன் விவசாயிகள் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் பயிர் பாதுகாப்பு பிரிவைத் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஒட்டுண்ணிய போலிகள் சாதாரண தபால் மூலம் தோட்டத்திற்கு அனுப்பப்படும் அல்லது விவசாயிகள் முன் சந்திப்புடன் பயிர் பாதுகாப்பு பிரிவிலிருந்து அவற்றை சேகரிக்கலாம். ஒட்டுண்ணிய போலிகளால் மட்டும் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு மக்கள் தொகை அதிகமாக இருந்தால் முதலில் பூச்சிநாசினிகள் பயன்படுத்தப்படும். பின்னர் ஒட்டுண்ணிய போலிகள் வெளியிடப்படும். இருப்பினும் பாதிக்கப்பட்ட மரங்களில் பூச்சிகள் மற்றும் ஒட்டுண்ணிய போலிகளின் எண்ணிக்கையை ஆய்வு செய்த பின்னரே தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தால் இந்தப் பரிந்துரை வழங்கப்படும்.

iii. இரசாயன முறைகள்

- இளம் கன்றுகளுக்கு, கார்போசல்பான் 200 கிராம்/லி எஸ்சி கொண்ட 4 மில்லி பூச்சிக்கொல்லியை 1 லிட்டர் தண்ணீரில் நீர்த்துப்போகச் செய்து பாதிக்கப்பட்ட இலைகளில் தெளித்து இலைகளை நன்கு நனைக்கவும்.
- தொற்றுநோய் ஏற்பட்டால், தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தால் பரிந்துரைக்கப்படும் மோனோக்ரோட்டோபாஸ் 600 கிராம்/லி எஸ்சி (ஒரு மரத்திற்கு 8 மில்லி) ஊசி போடுவதைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.

5. பிளேசிஸ்பா வண்டு (*Plesispa reichiei* Chapuis) (Coconut Hispid)

- நாற்றுமேடைகளில் உள்ள தென்னை நாற்றுகளையும், வயலில் புதிதாக நடப்பட்டவற்றையும் சேதப்படுத்துகிறது.
- குடம்பிகள் மற்றும் முதிர்ந்த வண்டுகள் இருவரும் சேதத்தை ஏற்படுத்துகிறார்கள்.

பீடையின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி

பிளேசிஸ்பா வண்டின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி 4 நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது. அதாவது முட்டைகள், குடம்பிகள், கூட்டுப்புழு மற்றும் நிறையுடலிகள். முதிர்ந்த பெண் வண்டுகள் விரியாத குருத்தோலைகளின் அடிப்பகுதியில் முட்டையிடுகின்றன. முட்டையிலிருந்து வெளிவரும் குடம்பிகள், இலைகளை உண்டு சேதப்படுத்தும் பல வளர்ச்சி நிலைகளைக் கடந்து வளர்கின்றன. இறுதி நிலை குடம்பிகள் கூட்டுப்புழுக்களாக மாறி, பின்னர் முதிர் வண்டுகளாக வளர்ச்சியடைகின்றன. முதிர்ந்த வண்டுகள் பழுப்பு நிற நெஞ்சுப் பகுதியையும் கருப்பு நிற இறக்கைகளையும் கொண்டவை. பெரியவர்களுக்கு பழுப்பு நிற மார்பு மற்றும் கருப்பு இறக்கை மூடி இருக்கும்.



சேதத்தின் பண்புகள்

- மொட்டுப் பகுதியில் முதிர்ந்த வண்டுகள் மற்றும் குடம்பிகள் இலை இழையங்களை சுரண்டி உண்ணுகின்றன.
- பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் பழுப்பு நிறமாகவும் வறண்டதாகவும் மாறும்.
- சேதம் காரணமாக தாவர வளர்ச்சி குன்றி, கடுமையான தொற்று ஏற்பட்டால் நாற்றுகள் இறக்கக்கூடும்.
- பலத்த காற்றின் போது சேதமடைந்த இலைகள் உதிர்ந்து விடும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- கார்போசல்பான் 200 கிராம்/லி SC கொண்ட 3-4 மில்லி பூச்சிநாசினியை 1 லிட்டர் தண்ணீரில் கரைத்து, குருத்துப் பகுதியில் நன்கு தெளிக்கவும்.
- தொற்று தொடர்ந்தால் பரிந்துரைக்கப்பட்டபடி 2 வாரங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் பூச்சிநாசினியைத் தெளிக்கவும்.

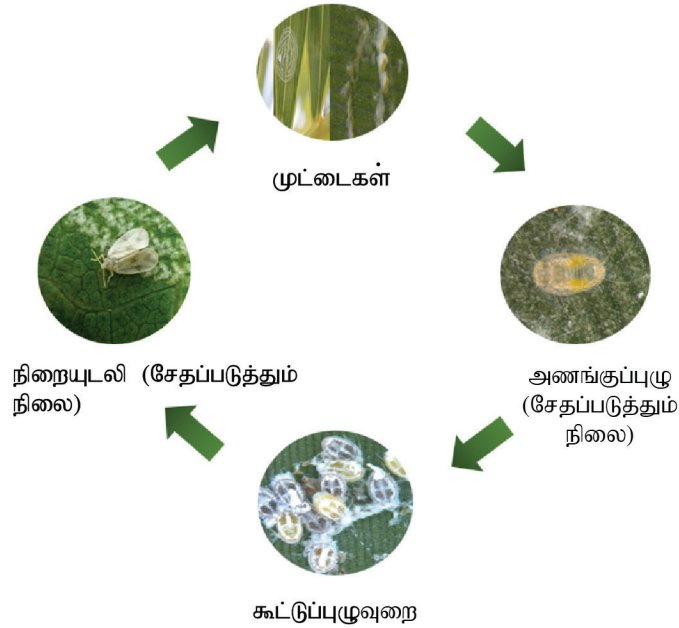
6. வெள்ளை ஈ

- லங்கையில் தென்னையுடன் தொடர்புடைய ஐந்து வகையான வெள்ளை ஈக்கள் உள்ளன. இலங்கையில் தென்னையில் காணப்படும் வெள்ளை ஈக்களின் இனங்க *Aleurodicus rugioperculatus*, *Paraleyrodes minei*, *Aleurotrachelus atratus*, *Aleurodicus disperses* மற்றும் *Paraleyrodes bondari*. அனைத்து வயதுடைய பல்வேறு வகையான தென்னை மரங்கள் மற்றும் செவ்விள நீர் தென்னை மரங்கள் வெள்ளை ஈக்களால் சேதமடைவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. தேங்காய் மற்றும் செவ்விள நீர் தென்னை தவிர வாழை, மிளகாய், பப்பாளி, கொய்யா, கருப்பு மிளகு, வெள்ளரி, கறிவேப்பிலை, மா, இந்திய - பாதாம் மற்றும் பலாப்பழம் போன்ற பல பயிர்களும் இந்த பீடையால் பாதிக்கப்படுகின்றன.



தென்னை ஓலைகளின் அடிப்பகுதியில் வெள்ளை ஈக்களும் அவற்றின் பஞ்சு போன்ற வெள்ளை நிறக் கூடுகளும்

வெள்ளை ஈயின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி



தென்னை மரங்களில் ஐந்து வெவ்வேறு வகையான வெள்ளை ஈக்கள் இணைந்து வாழ்ந்தாலும் அவை அனைத்தும் அவற்றின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியில் ஒரே நிலைகளைக் கொண்டுள்ளன. முட்டைகள், அணங்குப்புழுக்கள் மற்றும் கூட்டுப்புழுக்கள் (முதிர்ச்சியடையாத நிலைகள்) மற்றும் நிறையுடலிகள் ஆகியவை நிலைகளாகும். முட்டையிடும் முறை, முட்டை நிறம், வடிவம் மற்றும் முட்டைகளின் அளவு ஆகியவை இனத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும். முட்டைகளிலிருந்து வெளிவரும் அணங்குப்புழுக்கள் வெளிப்படையானவை மற்றும் ஊர்ந்து செல்லும் திறன் கொண்டவை. கூட்டுப்புழுக்கள் அசையாதவை மற்றும் இனங்களுக்கிடையில் கணிசமான வேறுபாடுகளைக் கொண்டுள்ளன. தென்னையுடன் தொடர்புடைய அனைத்து வெள்ளை ஈ இனங்களின் முதிர் பூச்சிகளும் சிறிய அந்துப்பூச்சிகளை ஒத்திருக்கின்றன. இருப்பினும் இறக்கைகளில் நிறமியின் அளவு, வடிவம் மற்றும் நிறமி அமைப்புகள் இனங்களுக்கிடையே வேறுபடுகின்றன.

வெள்ளை ஈக்களால் சேதமடைந்த தென்னை அல்லது செவ்விள நீர் தென்னைகள் இலைகளின் கீழ் வெண்மையான பஞ்சுபோன்ற தோற்றத்தைக் கொண்டுள்ளன. நெருக்கமாகப் பரிசோதித்தால் பல்வேறு வாழ்க்கை நிலைகள் (முட்டைகள், அணங்குகள் மற்றும் நிறையுடலிகள்) காணப்படுகின்றன.



ஒளித்தொகுப்பை குறைக்கும்/தடுக்கும் கறுப்பு நிற பங்கஸ்சின் வளர்ச்சி

அவற்றின் வளர்சிதை மாற்ற செயல்முறைகள் தேன் துளி எனப்படும் சர்க்கரை போன்ற திரவம் உற்பத்தி செய்கின்றன. அவை அவற்றின் உடலின் நுனியிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்றன. தேன்பனியின் துளிகள் கீழே உள்ள இலைகளில் படிந்திருக்கும் போது வெள்ளை ஈக்கள் பாதிக்கப்பட்ட தென்னை இலைகளில் கறுப்பு நிற பங்கஸ் (கரும்பூஞ்சணம்) தோன்றும். தென்னையின் கீழ் வளரும் பிற தாவரங்களில் தேன்பனி படிந்தால் அந்த தாவரங்களிலும் கறுப்பு நிற பங்கஸ் வளரும். அதிக வெள்ளை ஈக்களின் எண்ணிக்கை உள்ள சந்தர்ப்பங்களில் அவை தென்னை மட்டைகளிலும் தேங்காய்களிலும் காணப்படுகின்றன.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

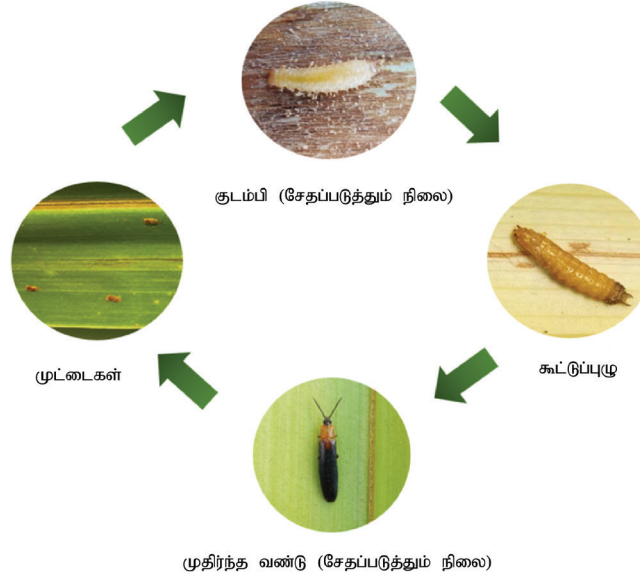
- வெள்ளை ஈயைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான இடைக்கால பரிந்துரைகளாக தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் பின்வரும் பூச்சிநாசினிகளை பரிந்துரைத்துள்ளது.
- புதிதாகப் பரவும் இடங்கள் மற்றும் நாற்றுமேடைகளில் புதிய தொற்றுகள்/வெடிப்புகளுக்கு பின்வரும் செயற்கை பூச்சிநாசினிகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.
 - o 3 கிராம் தியாமெதாக்கம் 25 WG மருந்தை 10 லிட்டர் தண்ணீரில் கரைத்து தெளிக்கவும்.
 - o 20 மில்லி கார்போசல்பான் 200 கிராம்/லிட்டர் SCயை 10 லிட்டர் தண்ணீரில் கரைத்து தெளிக்கவும்.
 - o 2.5 கிராம் குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 20% + தியாமெதாக்கம் 20% WG யை 10 லிட்டர் தண்ணீரில் கரைத்து தெளிக்கவும்.
- கூடுதலாக, நாட்டின் எந்த தென்னை வளரும் பகுதியிலும் வெள்ளை ஈயைக் கட்டுப்படுத்த பின்வரும் கலவை பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
 - o 10 மில்லி வேப்ப எண்ணெய் மற்றும் 5 கிராம் சவர்க்காரத்தூளை 1 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து வெள்ளை ஈக்கள் பாதிக்கப்பட்ட இலைகளின் கீழ் நன்கு தெளிக்கவும். பயனுள்ள பலன்களைப் பெற, இந்த கலவையை 2 வாரங்களுக்கு ஒரு முறை குறைந்தது 2 மாதங்களுக்கு தெளிக்க வேண்டும். ரசாயனங்களைத் தெளிக்க விசைத் தெளிப்பான்களில் உதவி பெற விவசாயிகள் தங்கள் பகுதியில் உள்ள தென்னை அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தரைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
- வயலில் கிடைக்கும் ஒட்டுண்ணிகள் மற்றும் இரைகொளவிகளால் வெள்ளை ஈ சேதம் இயற்கையாகவே ஓரளவு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் கனமழைக்குப் பிறகு சேதம் குறைகிறது. மேலும், தென்னை தோட்டங்களில் புகையை பரப்பி, குப்பைகளை நெருப்பால் எரிப்பதன் மூலம், தென்னைகளை சேதப்படுத்தாமல் சேதத்தை குறைக்கலாம்.
- இது தவிர, மஞ்சள் நிற பொலித்தீன் தாளில் கிரீஸ் தடவி, தென்னை அல்லது செவ்விள நீர் தென்னை மரங்களின் அடிப்பகுதியில் சுற்றினால் வெள்ளை ஈக்களின் எண்ணிக்கையை ஓரளவு கட்டுப்படுத்தலாம்.

7. பிரான்டிஸ்பா வண்டு (*Brontispa longissima* Gestro)

- இது இலங்கையில் தென்னை செய்கையில் புதிதாக அடையாளம் காணப்பட்ட ஒரு ஆக்கிரமிப்பு பூச்சியாகும்.
- தற்போது, இந்த தொற்று தென் மாகாணத்தின் காலி, மாத்தறை மற்றும் ஹம்பாந்தோட்டா மாவட்டங்களில் மட்டுமே பதிவாகியுள்ளது.
- தொற்றுநோய் ஏற்பட்டால் தென்னை தோட்டம் கடுமையாக சேதமடைகிறது.



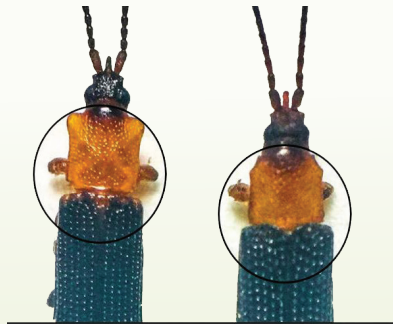
பிராண்டிஸ்பா வண்டுகளின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி



Brontispa longissima வின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி 4 நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது: முட்டைகள், குடம்பிகள், கூட்டுப்புழுக்கள் மற்றும் நிறையுடலிகள். முதிர்ந்த பெண் வண்டு மொட்டுப் பகுதியில், முதிர்ந்த தென்னை மரங்களின் விரியாத குருத்தோலைகளில் சிவப்பு-பழுப்பு நிற முட்டைகளை இடுகிறது. மஞ்சள் நிற குடம்பிகள் முட்டைகளிலிருந்து குஞ்சு பொரித்து, பல வளர்ச்சி நிலைகளைக் கடந்து வளர்கின்றன. அவை அவற்றின் உணவு செயல்பாட்டின் மூலம் இலைகளை சேதப்படுத்துகின்றன. இறுதி நிலை குடம்பிகள் பிரகாசமான மஞ்சள் கூட்டுப்புழுவாக மாறி பின்னர் நிறையுடலிகளாக உருவாகின்றன. முதிர்ந்த வண்டுகள் ஆரஞ்சு மார்பு மற்றும் கருப்பு நிற இறக்கைகளையும் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன. அவை குருத்துப் பகுதியிலேயே வாழ்ந்து இலைகளை உண்கின்றன.

பிராண்டிஸ்பா வண்டுகளின் அடையாளம்

- இந்த வண்டை அதன் கருப்பு தலை மற்றும் இறக்கைகள் (மேல் இறக்கைகள்) மற்றும் சிறப்பியல்பு ஆரஞ்சு நிற சதுர வடிவ நெஞ்சுப் பகுதி ஆகியவற்றால் அடையாளம் காணலாம்.
- அவை தென்னை தோட்டங்களில் காணப்படும் *Plesispa reichei* யுடன் உருவவியல் ரீதியாக மிகவும் ஒத்தவை. *Plesispa reichei* யுடன் ஒப்பிடும்போது, *Brontispa longissima* வண்டு தென்னை தோட்டங்களுக்கு அதிக சேதத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
- இந்த பீடை தென்னை வளர்ச்சியின் எந்த நிலையிலும் தாக்குகிறது. குறிப்பாக முதிர்ந்த தென்னை மர இழையங்களுக்கு கடுமையான சேதத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
- இந்த பீடையின் முதிர்ந்த மற்றும் குடம்பி நிலைகள் குருத்துப் பகுதியில் விரியாத இலைகளின் முதிர்ச்சியடையாத இழையங்களை உண்கின்றன.
- இலைகள் விரிந்த பிறகு, இலைகள் வாடிப்போய் தோன்றும்.
- இதன் விளைவாக, மரத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் விளைச்சலும் குறைகிறது.

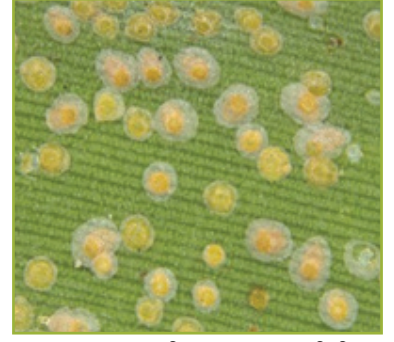


கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- தண்டு துளையிடுவதன் மூலம் (தண்டு ஊசி) 10 மில்லி மோனோக்ரோட்டோபாஸ் 600 கிராம்/லிட்டர் SL மருந்தினை உட்செலுத்தவும்
- ஒட்டுண்ணிகளை வயலில் விடுவிப்பதன் மூலம் உயிரியல் ரீதியாக கட்டுப்படுத்தலாம்.

1. செதில் பூச்சிகள் (*Aspidiotus destructor* Signoret)

- இவை மஞ்சள் நிற மையப்பகுதியையும் அதைச் சுற்றி ஒரு வெளிப்படையான முடியையும் கொண்ட சிறிய பூச்சிகள் ஆகும்.
- இவை அனைத்து தென்னை வளரும் பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்றன.
- ஆவணி முதல் மாசி வரையிலான காலப்பகுதியில் இவற்றின் பாதிப்பு மிகக் கடுமையாக இருக்கும்.



தென்னை ஓலைகளின் அடிப்பகுதியில் வாழ்ந்து சாற்றை உறிஞ்சி உண்ணும் செதில் பூச்சிகள்.

சேதத்தின் பண்புகள்:

- பெண் பூச்சிகளும் முதிர்ச்சியடையாத ஆண் பூச்சிகளும் தென்னை ஓலைகளின் அடிப்பகுதியில் ஒட்டிக்கொண்டு அதன் சாற்றை உறிஞ்சுகின்றன.
- ஆரம்பத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் மஞ்சள் நிறப் புள்ளிகள் தோன்றும் பூச்சிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போது முழு ஓலையும் மஞ்சள் நிறமாக மாறும்.
- படிப்படியாக, தென்னை மரத்தின் பல ஓலைகள் மஞ்சள் நிறமாகி உலர்ந்து போகும்.
- பூச்சிகளின் எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக இருக்கும் சந்தர்ப்பங்களில் தென்னை பூக்கள் மற்றும் காய்களும் பாதிப்புக்குள்ளாகும்.
- ஓலையின் அடியில் உள்ள செதில் பூச்சிகளை நகத்தால் சுரண்டும்போது ஈரத்தன்மை உணரப்பட்டால் அவை உயிருடன் உள்ளன என்று அர்த்தம் அதுவே உலர்ந்த தூள் போல இருந்தால் அவை இறந்துவிட்டன என்று அர்த்தம்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்:

i. எந்திரவியல் முறை:

- பாதிப்பு குறைவாக இருந்தால், கைகளால் பூச்சிகளைச் சுரண்டி அகற்றலாம் அல்லது பாதிக்கப்பட்ட ஓலைகளை அகற்றிவிடலாம்.
- சில மரங்களில் கீழ் வரிசை 4-5 ஓலைகள் மட்டும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அவற்றை வெட்டி எரித்துவிட வேண்டும்.

ii. உயிரியல் முறைகள்:

- இயற்கையாகச் சூழலில் காணப்படும் இரண்டு வகை பொறிவண்டுகள் இந்தச் செதில் பூச்சிகளை உணவாக உட்கொண்டு அவற்றை அழிக்கின்றன.

1. *Chilocorus nigritus* Fabricius

2. *Pullus xerampelinus*



Chilocorus nigritus

iii. இரசாயன முறைகள்:

- உயிரியல் முறைகள் மூலம் பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த முடியாவிட்டால், 0.1 லீற்றர் நீரில் 2-4 மி.லீ கார்போசல்பான் 200 கிராம்/லி SC அடங்கிய பூச்சிநாசினியை கலந்து இளம் கன்றுகள் நன்கு நனையும்படி தெளிக்க வேண்டும்.

2. கறையான்கள்

- கறையான்களின் வகையைப் பொறுத்து அவை ஏற்படுத்தும் பாதிப்புகள் மாறுபடும்.

சேதத்தின் பண்புகள்:

- “Odontotermis” எனப்படும் கறையான் வகை, நாற்றுமேடை கன்றுகள் மற்றும் வயலில் நடப்பட்ட இளம் கன்றுகளுக்குக் கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது.
- இவை கன்றின் அடிப்பகுதி அல்லது தண்டு வழியாக உட்புகுந்து குருத்தை அழித்துவிடும்.
- பாதிக்கப்பட்ட கன்றுகளில், குருத்து மஞ்சள் நிறமாகி பொலிவிழந்து காணப்படும் அதனை எளிதாகப் பிடுங்க முடியும்.



கறையான்கள்

- களிமண் நிலங்களில் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும்.
- மற்றொரு வகை கரையான் இனம், முதிர்ந்த மரங்களின் வேர்கள் மற்றும் அடிப்பகுதியைத் தாக்குகிறது.
- பாதிப்பின் காரணமாக அடிப்பகுதியிலுள்ள வெளிப்பட்டை படிப்படியாக உதிர்ந்து, மரங்கள் வேகமாக நலிவடையும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- வயலில் இருந்து கரையான் புற்றுகளை இடித்து அகற்றுதல்.
- அழுகும் தென்னை ஓலைகள் மற்றும் தேவையற்ற மட்டைகளை எரிப்பதன் மூலம் நிலத்தை சுத்தமாக வைத்திருத்தல்.
- பாதிக்கப்பட்ட நாற்றுமேடைகள் மற்றும் செடிகளுக்கு கார்போசல்பான் 200 கிராம்/லி SC கொண்ட 3-5 மில்லி பூச்சிநாசினியை 1 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
- நடவு செய்வதற்கு முன் விதைத்தேங்காய்களை கரைசலில் 3 நிமிடங்கள் ஊற வைக்கவும்.

3. மஞ்சள் புள்ளி வெட்டுக்கிளி (*Aularches miliaris* Linnaeus)

- ஈரவலயத்தின் வனப்பகுதிகளில் இது ஒரு பொதுவான பீடை.
- முழுமையாக வளர்ந்த வெட்டுக்கிளி ஒரு பெரிய பூச்சியாகும்.
- பெண் வெட்டுக்கிளி மண்ணில் முட்டைப் பொதிகளை இடுகிறது.



சேதத்தின் பண்புகள்

- பீடை தென்னை இலைகளை உண்கிறது, ஈர்க்குச்சி மட்டுமே எஞ்சியிருக்கும்.
- அவை அதிக எண்ணிக்கையில் இனப்பெருக்கம் செய்து குழுக்களாக கடுமையான சேதத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- நிலத்தைப் பண்படுத்துவதன் மூலம் மண்ணில் உள்ள முட்டைகளை அழித்தல்.
- காட்டு மரங்களுக்கு இடையில் மறைந்திருக்கும் வெட்டுக்கிளிகளை களை கட்டுப்பாட்டு முறைகளைப் பின்பற்றி மதிய வேளையில் அழிக்கவும்
- இரவில் ஒளிப் பொறி மூலம் வெட்டுக்கிளிகளை அழிக்கவும்.

4. செந்நிறக் கம்பளிப்புழு (*Parasa lepida* Cramer)

- சேதம் குடம்பி நிலை அல்லது பூச்சிக் குடம்பியால் ஏற்படுகிறது.

சேதத்தின் பண்புகள்

- கம்பளிப்புழுக்கள் தென்னை ஓலைகளின் சில பகுதிகளை உண்கின்றன, ஈர்க்குச்சிகளை மட்டுமே விட்டுவிடுகின்றன.



Parasa lepida Cramer

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- இது இயற்கையாகவே குடம்பி ஒட்டுண்ணிகள் கூட்டுப்புழு ஒட்டுண்ணிகள் மற்றும் இரைகொவி பூச்சிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.
- சேதம் கடுமையாக இருந்தால் இரசாயனங்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
 - இளம் தாவரங்களுக்கு 1 லிட்டர் தண்ணீரில் 3-4 மில்லி கார்போசல்பான் 200 கிராம்/லி SC கொண்ட பூச்சிநாசினியை கலந்து தெளிக்கவும்.
 - முதிர்ந்த மரங்களுக்கு மரத்தின் அடிப்பகுதியில் 5-10 மில்லி மோனோக்ரோடோபாஸ் 600 கிராம்/லி SL பூச்சிநாசினியை தண்டு வழி உட்செலுத்தவும்

5. எலிம்னியாஸ் மயிர்கொட்டி (*Elymnias hypermnestra* Linnaeus)

- இக் மயிர்கொட்டிகள் நாற்றுமேடை கன்றுகளையும், வயலில் உள்ள இளம் கன்றுகளையும் சேதப்படுத்துகின்றன.

பாதிப்பின் பண்புகள்:

- வண்ணத்துப்பூச்சி தென்னை அல்லது ஏனைய பனை வகை தாவரங்களின் இலைகளில் முட்டையிடுகின்றன அதிலிருந்து வெளிவரும் மயிர்கொட்டிகள் தென்னை ஓலைகளை உண்கின்றன.
- தென்னை ஓலையின் இலைப்பகுதிகள் ஒரு கத்தரிக்கோலால் வெட்டப்பட்டது போல முழுமையாக உண்ணப்படுகின்றன.

கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்:

- கைகளால் பிடித்து அழித்தல்.
- 1 லீற்றர் நீரில் 3-4 மி.லீ 200 கிராம்/லி கார்போசல்பான் SC அடங்கிய பூச்சிநாசினியை கலந்து, இலைகள் நன்கு நனையும்படி தெளித்தல்.



6. இலை சுருட்டும் மயிர்கொட்டி (*Telicota palmarum*)

- இக் மயிர்கொட்டிகள் நாற்றுகளையும், நடுகை செய்யப்பட்ட இளம் கன்றுகளையும் சேதப்படுத்துவதால் வளர்ச்சி குன்றுகிறது.

பாதிப்பின் பண்புகள்:

- பெண் பூச்சி தென்னை அல்லது ஏனைய பனை வகை தாவரங்களின் இலைகளில் முட்டையிடுகிறது.
- முட்டையிலிருந்து வெளிவரும் கம்பளிப்பூச்சிகள் இலைப்பகுதிகளை ஒன்றாகச் சேர்த்துச் சுருட்டி இலைப்பகுதிகளை உண்கின்றன.

கட்டுப்படுத்தும் முறை:

- கைகளால் பிடித்து அழித்தல்.



எலி சேதப்படுத்திய காய்கள்

7. பாலாட்டிப் பீடைகள்

- முக்கியமாக எலிகள், பெருச்சாளிகள், முள்ளம்பன்றிகள், மலை அணில்கள், காட்டுப்பன்றிகள் மற்றும் வெளவால்கள் போன்றவை தென்னந்தோட்டங்களைச் சேதப்படுத்துகின்றன.

எலி

- இவை நாற்றுகள், இளம் மற்றும் முதிர்ந்த மரங்களைச் சேதப்படுத்துகின்றன

பாதிப்பின் பண்புகள்:

- தென்னை மரத்தின் அடிப்பகுதியைத் தோண்டி இளம் இழையங்களை உண்பதால், குருத்து வாடி இறந்து விடும்.
- குருத்து சேதமடையும் போது, மரம் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் இறந்துவிடும்.
- எலிகள் இளம் காய்களைக் குடைந்து, தேங்காய்ப் பருப்பை உண்டு இளநீரைக் குடிக்கின்றன. நவாசி மற்றும் செவ்விளநீர் ஆகிய வகைகள் எலித் தாக்குதலுக்கு அதிகம் உள்ளாகின்றன.

கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்:

- தோட்டத்தைச் சுத்தமாகப் பராமரிப்பதன் மூலம் (களைக் கட்டுப்பாடு மற்றும் தென்னை உச்சியைத் சுத்தம் செய்தல் மூலம்).
- தோட்டத்தில் எலி நச்சுப் பொறிகளை வைப்பதன் மூலம் அல்லது தென்னை மரத் தண்டுகளில் எலிப் பொறிகளை வைப்பதன் மூலம் அல்லது தரை மட்டத்தில் பொறிகளை வைப்பதன் மூலம்.



சுமார் 0.3 மீட்டர் அகலமுள்ள கல்வனைஸ் தகட்டை மரத்தின் தண்டுப்பகுதியைச் சுற்றிப் பொருத்துவதன் மூலம்

- தென்னை மரத்தின் தண்டுப்பகுதியில் 500-கேஜ் அல்லது அதற்கும் தடிமனான, 30 செ.மீ அகலமுள்ள பொலித்தீன் பட்டையைக் கட்டுவதன் மூலம்.
- தரை மட்டத்திலிருந்து சுமார் 1 மீட்டர் உயரத்தில், 30 செ.மீ அகலமுள்ள மற்றும் மரத்தைச் சுற்றக் கூடிய நீளம் கொண்ட வழுவுழுப்பான அலுமினியம் அல்லது கல்வனைசுப்படுத்தப்பட்ட தகட்டைத் தண்டுப்பகுதியில் கட்டுவதன் மூலம்.



பெருச்சாளி பாதிப்பைத் தடுப்பதற்காக இளம் கன்றின் அடிப்பகுதியை கோழி வலை கொண்டு மூடுதல்.

பெருச்சாளி

- நாற்றுமேடைகளில் உள்ள தென்னங்கன்றுகளின் அடிப்பகுதி மற்றும் வயலில் நடப்பட்ட தென்னை மரங்களை உணவாகக் கொள்கிறது.

பாதிப்பின் பண்புகள்:

- குருத்து வாடி உலர்ந்துவிடும்.

கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்:

- தோட்டத்தைச் சுத்தமாகப் பராமரித்தல்.
- தரை மட்டப் பொறிகள், தரை மட்ட நச்சுப் பொறிகள்.
- இளம் கன்றுகளின் அடிப்பகுதியை கோழி வலை அல்லது கூரை ஓடுகளைக் கொண்டு மூடுதல்.

முள்ளம்பன்றி

- முதிர்ந்த மற்றும் இளம் மரங்கள் இரண்டின் தண்டுப்பகுதியையும் சேதப்படுத்துகிறது, இது அவற்றின் வளர்ச்சியைக் குறைக்கிறது.

கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்:

- வனவிலங்குகளிடமிருந்து தென்னை நிலத்தைப் பாதுகாக்கத் தோட்டத்தின் எல்லை வழியே வேலி அமைத்தல். ஒவ்வொரு கன்றின் அடிப்பகுதியையும் வலை கொண்டு சுற்றுதல் அல்லது கன்றின் அடிப்பகுதியைப் பாதுகாக்க பாதியாக வெட்டப்பட்ட பீப்பாய்களைப் பொருத்துதல்.



முள்ளம்பன்றி சேதத்தைத் தடுப்பதற்காக இளம் தென்னை மரத்தின் அடிப்பகுதியை மூடும் வகையில் ஒரு பீப்பாயை (ஒரு பொறிமுறை தடுப்பு) வைத்தல்.

வெளவால்

- வெளவால்கள் தங்கும் இடங்களுக்கு அருகிலுள்ள தென்னை மரங்கள் முதன்மையாகப் பாதிக்கப்படுகின்றன.
- வறட்சிக் காலங்களில் இதன் சேதம் குறிப்பாகக் கடுமையாக இருக்கும்.

பாதிப்பின் பண்புகள்:

- இளம் குரும்பைகளை உண்கின்றன, இதனால் பாதிக்கப்பட்ட குரும்பைகள் உதிர்ந்துவிடும்.
- சில நேரங்களில் தென்னை உச்சியின் மேல் அடுக்கில் உள்ள ஓலைகள் சேதமடையும் போது, அவை கிழிந்து காய்ந்துவிடும்.

கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்:

- பகல் நேரங்களில் வெளவால்கள் தங்கும் மர நிழல்களில் பட்டாசுகளைக் கொளுத்துதல்.
- இத்தகைய நடைமுறைகள் அவை அந்தத் திசையில் நகர்வதை, குறைந்தபட்சம் ஒரு குறுகிய காலத்திற்காவது தடுக்கும்.

மலை அணில்

- காடுகளுக்கு அருகிலுள்ள பகுதிகளில் வளர்க்கப்படும் தென்னை மரங்கள் அடிக்கடி சேதமடைகின்றன.

பாதிப்பின் பண்புகள்:

- முதிர்ந்த மரங்களில் உள்ள குரும்பைகளை உண்பதன் மூலம் அவற்றை அழிக்கின்றன.

கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்:

- தோட்டத்தைத் தவறாமல் கண்காணித்து அவற்றை வெளியேற்றுவதல்.

குரங்கு

- இவை இளநீரைக் குடிப்பதுடன் தேங்காய்ப் பருப்பையும் உண்கின்றன. மேலதிகமாக, குரும்பைகள் மற்றும் பூம்பாளையையும் சேதப்படுத்துகின்றன.

கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்:

- காற்று துப்பாக்கிகள் மற்றும் பட்டாசுகளைப் பயன்படுத்தி தோட்டத்திலிருந்து அவற்றை விலக்கி வைத்தல். இது தவிர, அதிக அதிர்வெண் ஒலி அலைகளைப் பயன்படுத்தி குரங்குகளை விரட்டுவதற்கான ஆராய்ச்சிகள் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
- அதிக அதிர்வெண் ஒலி அலைகளை உருவாக்கும் கருவி சோதனையில் உள்ளது.

தென்னந்தோட்ட நோய்களும் அவற்றின் மேலாண்மையும்

1. மொட்டு அழுகல் நோய்

- இது *Phytophthora palmivora* என்ற பங்கஸ் ஆல் ஏற்படும் ஒரு உயிருக்கு ஆபத்தான நோயாகும்.
- அதிக ஈரப்பதம், நீர் தேங்குதல் மற்றும் மந்தமான வானிலை ஆகியவை இப்பங்கஸ் இன் வளர்ச்சிக்குச் சாதகமானவை.
- எனவே, இந்நோய் ரப்பர் தோட்டங்கள், ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் நீர் தேங்கும் பகுதிகளில் பொதுவாகக் காணப்படுகிறது.
- இப்பங்கஸ் ஈரவலயம் மற்றும் உலர் வலயத்திலுள்ள தென்னை, ரப்பர், கொக்கோ, பேரீச்சை மற்றும் பனை ஆகியவற்றைத் தாக்குகிறது.

அறிகுறிகள்:

- முதலில், குருத்து வெளிறிய நிறமாக மாறி காய்ந்த தோற்றத்தைக் காட்டும்.
- படிப்படியாக குருத்து பழுப்பு நிறமாக மாறி உலர்ந்துவிடும். பின்னர், குருத்தின் அடிப்பகுதி அழுகும்.
- காய்ந்த ஓலைகள் உதிர்ந்துவிடும்.
- எஞ்சிய ஆரோக்கியமான ஓலைகள் பச்சையாக இருக்கும், பின்னர் அவையும் காய்ந்துவிடும்.
- தென்னை பூம்பாளையங்கள் காய்ந்து காய்கள் உதிரும்.
- முதிர்ந்த பகுதிகள் மென்மையாகவும் நீர்த்தன்மையுடனும் மாறும்.
- இறுதியில், உச்சி இல்லாத தண்டு மட்டும் நிலத்தில் எஞ்சியிருக்கும்.

கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்:

- பங்கஸ் இன் வித்திகள் நீர், காற்று மற்றும் பூச்சிகள் மூலம் பரவுவதால், இறந்த மரத்தை வெட்டி அதன் உச்சியை எரிக்க வேண்டும்.
- நோய் ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறியப்பட்டால், அழுகிய பகுதிகளை வெட்டி அகற்றவும்.
- 1 லீற்றர் நீரில் 4-5 கிராம் Mancozeb 64% + Metalaxyl 8% (w/w) WP அல்லது 4 மி.லீ Tebuconazole 250 g/l EW கொண்ட பங்கஸ் நாசினியைச் சேர்த்து ஒரு கரைசலைத் தயாரிக்கவும். இந்த இரசாயனங்களைத் தனித்தனியாகவோ அல்லது கலவையாகவோ பயன்படுத்தலாம்.
- மேற்கூறிய கரைசல்களில் ஒன்றைக் கொண்டு குருத்துப் பகுதியை நன்கு நனையச் செய்யவும்.
- ஒரு நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையாக, நோய் தாக்கிய மரங்களைச் சுற்றியுள்ள மரங்களின் குருத்துப் பகுதியை இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒருமுறை போர்டோ கலவை அல்லது Mancozeb 64% + Metalaxyl 8% (w/w) WP அடங்கிய பங்கஸ் நாசினி அல்லது Tebuconazole 250 g/l EW அடங்கிய கரைசல் ஆகியவற்றில் ஒன்றைக் கொண்டு நன்கு நனைப்பதன் மூலம் இந்நோயைத் தடுக்கலாம்.



முதிர்ந்த தென்னை மரத்தில் குருத்தழுகல் நோய் பாதிப்பு.

2. தண்டு வடித்தல் நோய்

- இது *Ceratocystis paradoxa* எனும் பங்கஸ் இனால் ஏற்படுகிறது.
- இப்பங்கஸ் ஒரு பலவீனமான ஒட்டுண்ணி ஆகும், இது தண்டில் உள்ள காயங்கள் அல்லது வெடிப்புகள் வழியாக மட்டுமே தண்டிற்குள் நுழைகிறது.
- இந்நோய் பொதுவாக முதிர்ச்சியடையாத மரங்களில் காணப்படுகிறது.

அறிகுறிகள்:

- தண்டின் பட்டையில் நீளமான பிளவுகள் தோன்றுதல் மற்றும் அதிலிருந்து சிவப்பு-பழுப்பு நிறத் திரவம் கசிதல் ஆகியவை இதன் அறிகுறிகளாகும்.
- பின்னர், அந்தத் திரவம் தண்டின் மேற்பரப்பில் காய்ந்து கருப்பு நிறமாக மாறும்.
- உட்புற இழையங்கள் அழுகுவதால், தண்டின் பட்டை ஆரம்பத்தில் மஞ்சள் நிறமாகவும், பின்னர் கருப்பு-பழுப்பு நிறமாகவும் மாறும்.
- இறுதியில் நார் போன்ற சிதைவுகள் மட்டுமே எஞ்சியிருக்கும்.



தண்டு வடித்தல் நோயின் அறிகுறி

கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்:

- கூர்மையான கருவியைக் கொண்டு நோய் தாக்கிய இழையங்களைச் சிறிதளவு ஆரோக்கியமான இழையங்களுடன் சேர்த்து அகற்றிவிட்டு, அகற்றிய பாகங்களை எரித்துவிட வேண்டும்.
- 1% செப்பு பங்கஸ் நாசினி கரைசலான போர்டோ கலவை அல்லது Dithiocarbamate ஆகியவற்றை அந்த இடத்தில் தடவவும்.
- அல்லது 1 லீற்றர் நீரில் 4 மி.லீ Tebuconazole 250 g/L EW அடங்கிய பங்கஸ் நாசினியைத் தடவவும்.
- 10 நாட்களுக்குப் பிறகு, புதிதாகக் கசிவு ஏதும் இல்லையெனில் மட்டும் நிலக்கரி தார் அல்லது எரிந்த எஞ்சின் எண்ணெயைத் தடவவும்.
- காயம் தண்டின் உட்புறம் ஆழமாகச் சென்றிருந்தால், பங்கஸ் நாசினியைத் தடவிய பின் சிமெந்து-மணல் கலவையைக் கொண்டு அத்துவாரத்தை மூடவும்.
- தண்டில் ஏற்படும் காயங்கள் வழியாகப் பங்கஸ் நுழைவதைத் தடுக்க, காயங்களின் மேல் நிலக்கரி தார் அல்லது எரிந்த எஞ்சின் எண்ணெயைத் தடவவும்.
- தண்டுகளில் எவ்வித காயங்களும் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கவும்.

3. தென்னை இலைக்கருகல் நோய்

- இது அனைத்து தென்னை வளரும் பகுதிகளிலும் காணப்படும் ஒரு பொதுவான நோயாகும்.
- இது *Pestalotiopsis palmarum* மற்றும் *Bipolaris incurvata* எனும் இரண்டு வகை பங்கஸ்களினால் ஏற்படுகிறது.
- எந்த வயதிலுள்ள தென்னை மரமும் இந்நோயினால் பாதிக்கப்படலாம்.
- இந்நோயினால் மரம் இறப்பதில்லை என்றாலும், மரத்தின் ஆரோக்கியம் குறைகிறது.
- அதிக ஈரப்பதம், மோசமான வடிகாலமைப்பு, வரண்ட வானிலை, பொட்டாசியம் குறைபாடு மற்றும் அதிகப்படியான நைதரசன் உரம் இடுதல் ஆகியவற்றால் இந்நோய் தாக்கும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது.



தென்னை இலைக்கருகல் நோயின் அறிகுறிகள்

அறிகுறிகள்:

- இலைகளில் தோன்றும் சிறிய மஞ்சள் நிறப் புள்ளிகள் படிப்படியாகப் பெரிதாகி, மையப்பகுதி பழுப்பு மற்றும் சாம்பல் நிறமாக மாறும்.
- அருகருகே உள்ள பல புள்ளிகள் ஒன்றிணைந்து பெரிய பழுப்பு நிறப் பகுதிகளை உருவாக்கும்.
- முதலில் கீழ் வரிசை இலைகளில் அறிகுறிகள் தோன்றும். நோய் தீவிரமடையும் போது மேல் வரிசை இலைகளுக்கும் பரவும்.
- நோய் கடுமையாகும்போது, இலைகள் நெருப்பில் கருகியது போல உலர்ந்து காணப்படும்.
- சில நேரங்களில் இப்பங்கஸ் இலையின் நடு நரம்பைத் தாக்குவதால், உட்புற இழையங்கள் நிறமாற்றம் அடைந்து காய்ந்துவிடும்.

கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்:

- நோயைத் தடுப்பதற்குத்
 - 0 தோட்டத்தில் முறையான பராமரிப்பு முறைகளைக் கையாள வேண்டும்:
 - வடிகாலமைப்பை மேம்படுத்துதல்.
 - வரட்சிக் காலங்களில் நீர்ப்பாசனம் செய்தல்.
 - அதிகப்படியான நிழலை அகற்றுதல்.

- சரியான நேரத்தில், சரியான அளவில் உரமிடுதல்.
- உரமிடப்படும் ஒரு தோட்டத்தில் இந்நோய் காணப்பட்டால், அறிகுறிகள் மறையும் வரை ஒவ்வொரு 6 மாதங்களுக்கும் பின்வரும் மேலதிக பொட்டாசியம் உரத்தைப் பயன்படுத்தவும்:

	பொட்டாசியம் குளோரைடு (கிராம்)	சமையலறையிலிருந்து சாம்பல் (கிலோ)
ஒரு இளம் கன்றுக்கு	250	5
ஒரு முதிர்ந்த மரத்திற்கு	500	10

- நாற்றுமேடைகளில் நோய் பரவலாகக் காணப்படும்போது, 1 லீற்றர் நீரில் 4 மி.லீ Tebuconazole 250 g/l EW அடங்கிய பங்கஸ் நாசினிக் கரைசலைத் தெளிக்கவும்.
- முதிர்ந்த மரங்களில் நோய் தீவிரமாக இருந்தால், அதே பங்கஸ் நாசினிக் கரைசலை ஓலைகளின் மேல் தெளிக்கவும்.
- மரத்தின் கீழ் வரிசை ஓலைகள் பாதிக்கப்பட்டு உலர்ந்திருந்தால், பாதிக்கப்பட்ட ஓலைகளை அல்லது அதன் பாகங்களை வெட்டி அகற்றிவிட்டு பங்கஸ் நாசினிக் கரைசலைத் தெளிக்கவும்.

4. கழுத்தமுகல் நோய்

- நாற்றுமேடை கன்றுகள் மற்றும் வயலில் புதிதாக நடப்பட்ட கன்றுகள் இந்நோய்க்கு உள்ளாகின்றன.
- இது வளரும் நுனி வழியாக கன்றுக்குள் நுழையும் மண் பாக்டீரியாவால் ஏற்படுகிறது.
- கரு வண்டு சேதம் மற்றும் அதிகப்படியான ஈரப்பதம் ஆகியவை கன்றுகள் இந்நோய்க்கு உள்ளாவதற்கு முக்கிய காரணங்களாகும்.

அறிகுறிகள்

- தென்னங்கன்றின் குருத்து வாடி, நிறமாற்றமடைந்து உலர்ந்துவிடும்.
- குருத்து மற்றும் உச்சியின் அடிப்பகுதிகள் அழுகுதல்.
- கன்றைப் பிடுங்கும்போது குருத்து எளிதாகக் கழன்று வரும் மேலும் அழுகிய பகுதிகள் துர்நாற்றத்தை வீசும்.

கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்:

- அதிக ஈரப்பதத்தை அகற்ற மழைக்காலங்களில் முடுபடைகளை அகற்றவும் நீர்ப்பாசனத்தை நிறுத்தி, அதிகப்படியான நிழலை அகற்றவும்.
- குருத்துப் பகுதி சூரிய ஒளியில் படும்படியும், மண்ணுக்குள் ஆழமாகப் புதையாதவாறும் கன்றுகளை நடவும்.
- நோயுற்ற கன்றுகளை அகற்றி எரித்துவிடவும்.
- வடிகாலமைப்பை மேம்படுத்தவும்.

5. கனோடெர்மா வேர் மற்றும் அடிமர அழுகல் நோய்

- இந்நோய் முதன்முதலில் தென் மாகாணத்தின் ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்தில் கண்டறியப்பட்டது.
- இது *Ganoderma boninense* எனும் பங்கஸ் இனால் ஏற்படுகிறது.
- 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான முதிர்ந்த மரங்களில் இந்நோய் பொதுவானது.
- இந்நோய் மிக மெதுவாகப் பரவி, வேர்கள் மற்றும் தண்டுப் பகுதியின் அடிப்பகுதியை அழுகச் செய்கிறது.
- நோய் தொடங்கிய 3-6 ஆண்டுகளில் மரம் இறந்துவிடும்.
- நோயுற்ற வேர்கள் ஆரோக்கியமான வேர்களுடன் நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் இந்நோய் பரவுகிறது.
- தென்னை தவிர, பாக்கு, பனை மற்றும் பிற பனை வகை மரங்களையும் இப்பங்கஸ் தாக்குகிறது.

அறிகுறிகள்:

- முதலில், தண்டுப் பகுதியின் அடிப்பகுதியில் உள்ள நீளமான பிளவுகளில் இருந்து சிவப்பு-பழுப்பு நிற தடிமனான திரவம் கசியும்.
- இத்திரவக் கசிவு படிப்படியாகத் தண்டின் மேல் நோக்கிப் பரவும்.
- கீழ் வரிசை ஓலைகளில் தொடங்கும் மஞ்சள் நிறம் மேல் வரிசை ஓலைகளுக்கும் பரவும்.
- பெண் பூக்கள் மற்றும் தேங்காய் உற்பத்தி குறையும்.
- நோயின் முற்றிய நிலையில் ஓலைகள் குட்டையாதல் மற்றும் தண்டு மெலிந்து போதல் அவதானிக்கப்படும்.
- வேர் மற்றும் தண்டு அழுகல் உச்சி வரை பரவும்.
- வேர்கள் மற்றும் தண்டின் வெளிப்பகுதியில், மேல்புறம் சிவப்பு-பழுப்பு நிறமாகவும், கீழ்ப்புறம் சிறிய துளைகளுடன் வெள்ளை நிறமாகவும் உள்ள பங்கஸ் பூவடியிலைகள் உருவாகும்.
- இறுதியில், மரம் அடிப்பகுதியுடன் சரிந்து விழும் அல்லது வறட்சியில் வாடுவது போல இறந்துவிடும்.



கனோடெர்மா வேர் மற்றும் அடிமர அழுகல் நோயின் அறிகுறிகள்

கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்:

- நோயைத் தடுக்க பாதிக்கப்பட்ட மரங்களை வேர்களுடன் பிடுங்கி எடுத்து தண்டின் அடிப்பகுதியை முழுமையாக எரிக்க வேண்டும்.
- பாதிக்கப்பட்ட மரத்தின் வேர்கள் ஆரோக்கியமான மரங்களின் வேர்களுடன் தொடுவதைத் தவிர்க்க, பாதிக்கப்பட்ட மரத்தைச் சுற்றி அடிப்பகுதியிலிருந்து 4 மீட்டர் தூரத்தில் 1 மீட்டர் ஆழமும் 30 செ.மீ அகலமும் கொண்ட ஒரு அகழியை வெட்டவும்.
- மரத்தைச் சுற்றியுள்ள நிலப்பகுதியில் கரிம உரங்களை இடுவதன் மூலம் மண்ணில் உள்ள நன்மை பயக்கும் நுண்ணுயிரிகளின் செயல்பாட்டை அதிகரித்து, ஒட்டுண்ணி பங்களஸ்களின் செயல்பாட்டைக் குறைக்கலாம்.
- முறையான உரமிடுதல், வறட்சிக் காலங்களில் நீர்ப்பாசனம் செய்தல் மற்றும் மழைக்காலத்தில் வடிகால் வசதியை மேம்படுத்துதல் ஆகியவை தென்னை மரங்கள் இந்நோய்க்கு உள்ளாவதைக் குறைக்கும்.
- முன்னதாக இந்நோய் பாதித்த இடங்களில் தென்னங்கன்றுகளை நடும்போது நடுகை குழிகளுக்குள் 5 லீற்றர் போர்டோ கலவையைப் பயன்படுத்தவும்.

6. இலை நுனி கருகல் நோய்

- இந்நோய் *Curvularia lunata* எனும் பங்களஸ் இனால் ஏற்படுகிறது.
- இது நாற்றுமேடை கன்றுகளையும், வயலில் புதிதாக நடப்பட்ட கன்றுகளையும் தாக்குகிறது.
- தென்னை மரங்கள் பலவீனமடைவது இந்நோய் தாக்கும் வாய்ப்பை அதிகரிக்கிறது.

அறிகுறிகள்:

- தென்னங்கன்றுகளின் ஓலைகள்/இலைகள் நுனியிலிருந்து உலரத் தொடங்கும்.
- இந்த உலர்தல் முதலில் முதிர்ந்த (கீழ்) இலைகளில் தொடங்கி, பின்னர் இளம் இலைகளுக்குப் பரவும்.
- இத்தகைய இலைகள் பலவீனமடைந்து, முறையான சிகிச்சையளிக்கப்படாவிட்டால் மரம் இறக்கக்கூடும்.

கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்:

- இந்நோயைத் தடுக்க பின்வரும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்:
 - 0 வழக்கமான களைக் கட்டுப்பாடு.
 - 0 வடிகாலமைப்பை மேம்படுத்துதல்.
 - 0 வறட்சிக் காலங்களில் நீர்ப்பாசனம் செய்தல்.
 - 0 சரிவிகித உரக்கலவையைப் பயன்படுத்துதல்.
 - 0 நோய் தீவிரமாகப் பரவும் நிலையில், 1 லீற்றர் நீரில் 4 மி.லீ 1% செப்பு பங்களஸ் நாசினி அல்லது Tebuconazole 250 g/L EW பங்களஸ் நாசினியைக் கலந்து, இலைகளின் மேற்பரப்பு நன்கு நனையும்படி தெளிக்கவும்.
 - 0 இலைகள் நனையாதவாறு (நேரடியாக மண்ணுக்கு) நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.

7. வெலிகம தென்னை இலை வாடல் நோய் (WCLWD)

- அனைத்து வயதினைக் கொண்ட தென்னை மரங்களும் இந்நோய்க்கு உள்ளாகின்றன.
- இந்நோய் பைட்டோபிளாஸ்மா எனும் நோய்க்காரணியால் ஏற்படுகிறது மற்றும் சாற்றை உறிஞ்சும் பல இனப் பூச்சிகளால் பரப்பப்படுகிறது.
- பாதிக்கப்பட்ட மரம் இறக்கும் வரை இந்த பைட்டோபிளாஸ்மா மரத்தினுள்ளேயே இருப்பதால், அது தோட்டத்தில் இருக்கும் காலம் முழுவதும் நோயைப் பரப்பும் திறன் கொண்டது.

அறிவுறுப்புகள்

- தென்னை ஓலைகளின் கோணத்தன்மை மறைந்து ஓலைப்பரப்பு தட்டையாகி மனிதனின் விலா எலும்புகளைப் போல ஓலைகள் குறுக்காக மடிகின்றன.
- கீழ் வரிசையிலிருந்து நடு வரிசை வரை உள்ள 10-12 ஓலைகள் அடர் மஞ்சள் நிறமாக மாறும்.
- இந்த மஞ்சள் நிறமாதல் சீரற்ற முறையில் நிகழ்கிறது. ஒரே ஓலையில் உள்ள அனைத்து ஈர்க்குகளும் ஒரே சீராக மஞ்சள் நிறமாவதில்லை சில ஈர்க்குகள் ஆரோக்கியமான பச்சை நிறத்தில் காணப்படும்.
- மஞ்சள் நிறமான ஓலைகள் ஓரங்களிலிருந்து உலரத் தொடங்கி, உட்புறமாகப் பரவும்.
- சில மரங்களின் நடு மற்றும் மேல் அடுக்கு ஓலைகளின் ஓரங்கள் வெடிப்புக்குள்ளாகும்.
- புதிதாக உருவான வேர்களின் உறைக்கு பின்னால் உள்ள உட்புறப் பகுதிகள் அழுகுவதால், வேர்கள் முடிச்சுகள் போலத் தோன்றும்.
- நோயின் காரணமாக விளைச்சல் படிப்படியாகக் குறைந்து, தண்டு மெலிந்து போகும்.

கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்:

- இந்நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட மரம் உடனடியாக இறப்பதில்லை. ஆனால் அதன் வீரியமும் உற்பத்தித்திறனும் படிப்படியாகக் குறையும்.
- இந்நோய் தாக்கிய மரங்கள் இரண்டாம் நிலைத் தொற்றாக இலை அழுகல் நோய்க்கும் உள்ளாகின்றன.
- பைட்டோபிளாஸ்மாவினால் ஏற்படும் நோய்களைக் கட்டுப்படுத்த இதுவரை உலகில் எவ்வித சிகிச்சையும் கண்டறியப்படவில்லை.
- நோயுற்ற மரங்களை அழிப்பதன் மூலம் மட்டுமே இந்நோய் பரவுவதைத் தடுக்க முடியும்:
 - 0 நோயுற்ற மரங்களை வெட்டி அதன் உச்சிகளை அழித்தல்.
 - 0 நோயுள்ள பகுதிகளிலிருந்து ஆரோக்கியமான பகுதிகளுக்குத் தென்னை மரங்களையோ அல்லது உயிருள்ள தாவரப் பகுதிகளையோ கொண்டு செல்வதைத் தவிர்த்தல்.
 - 0 நோய் பாதித்த பகுதிகளில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட நாற்றுகளை நடுவதைத் தவிர்த்தல்.
 - 0 பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நோயை எதிர்க்கும் திறன் கொண்ட தென்னை ரகங்களை மட்டுமே நடுதல். (உதாரணம்: பச்சை குட்டை ரகம் மற்றும் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினால் இதற்காகவே உருவாக்கப்பட்ட எதிர்ப்புத் திறன் கொண்ட நாற்றுகள்).



வெலிகம தென்னை இலை வாடல்
நோயால் பாதிக்கப்பட்ட தென்னை

8. இலை அழுகல் நோய்

- வெலிகம தென்னை இலை வாடல் நோயினால் பலவீனமடைந்த மரங்கள் இரண்டாம் நிலைத் தொற்றாக இந்நோய்க்கு உள்ளாகின்றன.
- இது குருத்து ஓலையைத் தாக்கும் பலவிதமான பங்கஸ்களினால் ஏற்படுகிறது.

அறிவுறுப்புகள்

- முதலில், குருத்தின் வெள்ளை நிற இளம் இலைகளில் பல்வேறு வடிவங்களில் சிறிய, பழுப்பு நிற மற்றும் நீர் கோர்த்த புள்ளிகள் தோன்றும்.
- புள்ளிகள் பெரிதாகும்போது, அவை ஒன்றிணைந்து பெரிய அழுகிய பகுதிகளை உருவாக்கும்.
- ஈர்க்குகளில் சிறிய பழுப்பு நிறப் புள்ளிகள் தோன்றும்.
- அழுகல் இளம் இலைகளுக்குள் மட்டுமே கட்டுப்படுத்தப்பட்டாலும், சில சந்தர்ப்பங்களில் இது வளரும் நுனி வரை பரவக்கூடும்.
- இளம் இலைகள் விரியும்போது, அழுகிய பகுதிகள் கருப்பு நிறமாகக் காணப்படும்.
- இலைகளின் நுனிகளும் காம்புகளும் கருப்பாகி சுருங்கும்.
- ஓலைகள் முதிர்ச்சியடையும் போது அழுகுவது நின்றுவிடும் ஓலை விரிவடையும் போது அதன் நடுப்பகுதி ஒரு தூண்டில் தடி போலத் தோன்றும்.
- நோய் கடுமையாக இருக்கும்போது ஓலைகள் உதிர்ந்து தண்டு மெலிந்து, பூம்பாளையம் மற்றும் காய்களின் உற்பத்தி குறையும்.



இலை அழுகல் நோயால்
பாதிக்கப்பட்ட தென்னை மரம்

கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்:

- நோயுற்ற மரங்களை வெட்டி உச்சி பகுதியை எரித்துவிடுதல்.

தென்னை தோட்டத்தில் களை முகாமைத்துவம்

- தென்னைத் தோட்டத்தில் களை கட்டுப்பாடு மிகவும் முக்கியமானது.
- மற்ற பயிர்களுடன் ஒப்பிடும்போது தென்னை மரத்தில் களைகளால் ஏற்படும் சேதம் குறைவாக இருந்தாலும், இளம் மற்றும் காய்க்கும் தோட்டங்களில் களைகள் பொருளாதார சேதத்தை ஏற்படுத்தும்.
- மண் ஊட்டச்சத்து மண் ஈரப்பதம், சூரிய ஒளி மற்றும் இடத்திற்காக களைகள் பயிருடன் போட்டியிடுகின்றன. இதனால் தென்னை மரங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் விளைச்சல் குறைகிறது.
- தென்னத் தோட்டங்களில் அதிக களை எண்ணிக்கை, உரமிடுதல், தேங்காய் அறுவடை மற்றும் தேங்காய்கள் சேகரிப்பு உள்ளிட்ட அனைத்து முகாமைத்துவ நடைமுறைகளுக்கும் தடைகளை உருவாக்குகிறது.
- இந்த விஷயத்தில், களை கட்டுப்பாட்டிற்கு கூடுதல் செலவு செய்ய வேண்டியிருக்கும், இதன் காரணமாக தேங்காய் உற்பத்தி செலவு அதிகரிக்கிறது, இறுதியில் விவசாயிகளுக்கு கிடைக்கும் லாபம் குறைகிறது.
- களை கட்டுப்பாட்டு செயல்பாட்டில் தென்னை வயல்களில் இருந்து முழுமையான களை ஒழிப்பு எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை. மேலும் தென்னை தோட்டத்திற்கு பொருளாதார சேதத்தை ஏற்படுத்தாத அளவிற்கு களை எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்த இது போதுமானது.
- பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் களைக்கட்டுப்பாட்டு முறைகள்:
 1. பொறியியல்
 2. பயிராக்கவியல்
 3. உயிரியல்
 4. இரசாயனவியல், மற்றும்
 5. ஒருங்கிணைந்த களை முகாமைத்துவம்

1. பொறியியல் முறைகள்

- சிறிய அளவிலான தோட்டங்களுக்கு கைகளால் பிடுங்குதல், கையால் வெட்டுதல் மற்றும் மண்வெட்டி போன்ற இயந்திர முறைகளைப் பயன்படுத்துவது செலவு குறைந்ததாகும்.
- பெரிய அளவிலான தோட்டங்களுக்கு டிராக்டர் பொருத்தப்பட்ட வெட்டும் இயந்திரங்கள் மற்றும் நிலத்தை வெட்டுவதன் மூலம் களைக்கட்டுப்பாட்டை வெற்றிகரமாக அடைய முடியும்.
- புல் வெட்டும் இயந்திரங்கள் மூலம் களைகளை அகற்றுவது முழுமையான களைக்கட்டுப்பாடு அல்ல இது தற்காலிகமாக மட்டுமே களைகளைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.
- பூக்கும் முன் பொறியியல் களைக்கட்டுப்பாட்டைச் செய்ய வேண்டும்.
- *Chromolaena odorata* (சியாம் களை அல்லது போடிசிங்ஹோமரன்), லந்தனா காமரா (லந்தனா அல்லது கண்டபனா) போன்ற அகன்ற இலைகளைக் கொண்ட களைகள் மற்றும் இம்பெராட்டா சிலிண்ட்ரிகா (கோகன் புல் அல்லது இல்லுக்), மெகாதைர்சஸ் மாக்சிமஸ் (கினியா புல்) போன்ற புற்கள். பென்னிசெட்டம் பாலிஸ்டாச்சியன் (மிஷன் புல் அல்லது மானா), பானிகம் ரெபென்ஸ் (டார்பிடோ புல் அல்லது எட்டோரா), தாவரத்தின் அடிப்பகுதி மற்றும் வேர் அமைப்புடன் சேர்த்து அவற்றை வேரோடு பிடுங்குவதன் மூலம் வெற்றிகரமாக கட்டுப்படுத்தலாம். தாவரத்தின் அடிப்பகுதி மற்றும் வேர் அமைப்பு மண்ணிலிருந்து தொடர்ந்து முளைப்பதால், நிலத்தடி பகுதிகளை அகற்றாமல் அத்தகைய களைகளின் மேல்-நில வளர்ச்சியை அகற்றுவது போதுமானதாக இருக்காது.

2. பயிராக்கவியல் முறைகள்

- முடுபயிர் வளர்த்தல்
- ஊடுபயிர்ச் செய்கை
- கால்நடை ஒருங்கிணைப்பு

i. முடுபயிர் வளர்த்தல்

- முடுபயிர்கள் பொதுவாக மண்ணின் மேற்பரப்பில் ஊட்டச்சத்தைப் பெறுபவை எனவே, ஆழமான வேர்களைக் கொண்ட தென்னை போன்ற தோட்டப் பயிர்களுடன் இவை நீருக்காகப் போட்டியிடுவதில்லை.
- மேற்பரப்பு நீர் ஓட்டத்தைத் தடுப்பதன் மூலமும், மழைத்துளிகள் நேரடியாகத் தரையில் விழுவதைத் தவிர்ப்பதன் மூலமும் மண் அரிப்பைக் குறைக்கின்றன.
- மண்ணிற்கு அதிகப்படியான இலைச் சருகு மற்றும் கரிமப் பொருட்களை வழங்குகின்றன.
- மண்ணின் அமைப்பையும், நீர் உறிஞ்சும் திறனையும் மேம்படுத்தி ஈரப்பதத்தைப் பாதுகாக்கின்றன.
- பயறு வகை முடுபயிர்கள் மண்ணிற்கு நைதரசன் ஊட்டச்சத்தை வழங்குகின்றன.
- கொடி வகை முடுபயிர்கள்: புயேராரியா (*Pueraria*), கலப்போகோனியம் (*Calopogonium*), சிராட்ரோ (*Ciratro*) மற்றும் சென்ட்ரோசீமா (*Centrosema*).
- புதர் வகை முடுபயிர்கள்: கிளைரிசிடியா (*Gliricidia*), அகாசியா (*Acacia*), ஈப்பில் ஈப்பில் (*Ipil Ipil*).
- மேற்கூறிய தாவரங்களின் இலைகளைத் தென்னை மரத்தின் உரவட்டத்தை முடுவதற்கு முடுபடைக்காகப் பயன்படுத்தலாம்.

ii. ஊடுபயிர்ச் செய்கை

- தென்னந்தோட்டத்தின் வயது 5 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவாக அல்லது 20 ஆண்டுகளுக்கும் அதிகமாக இருக்கும்போது, சூரிய ஒளி தரையைச் சென்றடைவதால் களைகளின் வளர்ச்சி அதிகரிக்கும்.
- இந்த நிலைகளில் பொருத்தமான ஊடுபயிர்களை நடுவது களைகளின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கும்.
- மிளகு, காபி, கொக்கோ, அன்னாசி மற்றும் வாழை போன்ற பயிர்களைச் பயிர்ச்செய்கை செய்வது களைகளைக் கட்டுப்படுத்துவதுடன், மண் அரிப்பைக் குறைத்து மண்ணின் வளத்தை அதிகரிக்கிறது.

iii. கால்நடை ஒருங்கிணைப்பு

- எருமை மற்றும் மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு விடும்போது 3-4 ஏக்கருக்கு ஒரு விலங்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
- ஆடு மற்றும் செம்மறியாடுகளுக்கு ஏக்கருக்கு ஆறு விலங்குகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.
- இல்லு (*Imperata cylindrica*) மற்றும் கினிப் புற்களை (*Megathyrus maximus*) எருமைகளைக் கொண்டு வெற்றிகரமாகக் கட்டுப்படுத்தலாம்.
- ஆடுகள் இளம் தென்னங்கன்றுகளைச் சேதப்படுத்துவதால், அவற்றை முதிர்ந்த தென்னந்தோட்டங்களில் மட்டுமே வளர்க்க வேண்டும்.
- இருப்பினும், செம்மறியாடுகளை இளம் தென்னந்தோட்டங்களில் வளர்க்கலாம்.

3. உயிரியல் முறைகள்

- களைகளைக் கட்டுப்படுத்தப் பூச்சிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- தற்போது இது பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படாவிட்டாலும், சில களைகளைக் கட்டுப்படுத்த இம்முறை வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
- உதாரணம் *Chromolaena odorata* களையைக் கட்டுப்படுத்த *Amelo insulata* எனும் மயிர்கொட்டியைப் பயன்படுத்தலாம். இது செடியின் இலைகளை உண்டு செடியைப் பலவீனப்படுத்தி அழிக்கும். இது செலவு குறைந்தது மற்றும் சூழல் பாதிப்பைக் குறைக்கும் முறையாகும்.

4. இரசாயன முறைகள்

- இம்முறையில் களைநாசினிகள் மூலம் களைகள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.
- களைநாசினிகளைப் பயன்படுத்தும்போது மண்ணின் ஈரப்பதம் மற்றும் களையின் வளர்ச்சி நிலை ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
- களைநாசினிகளின் அதிகப்படியான பயன்பாடு சுற்றுச்சூழலில் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
- சிறந்த முடிவுகளுக்கு, முதிர்ந்த களைகளை மேலோட்டமாக அகற்றி, 2-4 வாரங்கள் வரை விட்டுவிடவும் பின்னர் மீண்டும் துளிர்த்து வரும்போது அவற்றின் மேல் களைநாசினியைத் தெளிக்கவும்.

கினிப் புற்களைக் (*Panicum maximum*) கட்டுப்படுத்துவதற்கான பரிந்துரை:

i. முதிர்ந்த புற்களுக்கு:

100 மி.லீ *Glufosinate ammonium* மருந்தை 16 லீற்றர் நீரில் கலந்து (தோள்காவு தெளிகருவி மூலம்) ஏக்கருக்கு 8-10 தொட்டிகள் தெளிக்கவும்.

ii. பூக்கும் முன்னரான இளம் புற்களுக்கு:

80 மி.லீ *Glufosinate ammonium* மருந்தை 16 லீற்றர் நீரில் கலந்து ஏக்கருக்கு 8-10 தொட்டிகள் தெளிக்கவும்.

5. ஒருங்கிணைந்த களை முகாமைத்துவம்

- ஒருங்கிணைந்த களை கட்டுப்பாடு என்பது ஒரே அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக பல முறைகளைப் பயன்படுத்துவதைக் குறிக்கிறது.
உதாரணம்: உர வட்டத்தை மூடுபடை போட்டு மீதமுள்ள நிலத்தில் ஊடுபயிர்களை வளர்ப்பது.
- உர வட்டத்தில் களைநாசிகளைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் மீதமுள்ள பகுதியில் பொறியியல் முறைகளைப் பயன்படுத்தி களைகளை அகற்றுதல்.



புல் வெட்டும் இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்தி களையெடுத்தல்

ஊடுபயிர்ச் செய்கை, கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைந்த பண்ணை முறை மூலம் இலாபத்தை அதிகரித்தல்

ஒரு தென்னந்தோட்டத்தில், பொதுவாக நிலத்தின் முக்கால்வாசி பகுதி பயன்படுத்தப்படாமல் உள்ளது. தென்னை மரங்களுடன் மேலதிகமாக மற்ற ஊடுபயிர்களை வளர்க்க இதனைப் பயன்படுத்தலாம். தென்னையுடன் மற்ற பயிர்களை ஊடுபயிராக நடுவது ஒரு சிறு-வனச் சூழலை உருவாக்கி பல்லுயிர்த்தன்மையை அதிகரிக்கும்.

ஊடுபயிர்ச் செய்கையின் கோட்பாடுகள்:

- ஊடுபயிர்கள் மூலம் வருமானத்தை ஈட்டுதல்.
- வளங்களை (மண், மண் நீர், சூரிய ஒளி மற்றும் தாவர ஊட்டச்சத்துக்கள்) வினைத்திறனாகப் பயன்படுத்துதல்.
- மண்ணின் நீர் ஊடுருவல் மற்றும் காற்றோட்டத்தை மேம்படுத்துதல்.
- மண் அரிப்பைக் குறைத்தல் மற்றும் மண் வளத்தை அதிகரித்தல்.
- தென்னை உற்பத்தியை அதிகரித்தல்.
- களைக் கட்டுப்பாட்டைச் சாத்தியமாக்குதல்.
- வருமானத்திற்காக ஒரே ஒரு பயிரை (தென்னை) மட்டும் சார்ந்திருக்கும் அபாயத்தைக் குறைத்தல்.
- உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பை மேம்படுத்துதல்.
- அதிக வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குதல்.

ஊடுபயிர்களை வளர்ப்பதற்கான காரணிகள்:

1. உரமிடுதல்

- ஊட்டச்சத்துக்களுக்கான போட்டியைத் தவிர்க்க, தென்னை மற்றும் ஊடுபயிர்களுக்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்ட உர அளவுகள் தனித்தனியாக இடப்பட வேண்டும்.

2. ஒளி

- தென்னந்தோட்டத்தில், தென்னையின் 5 வயது வரையிலும் மற்றும் 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் ஒளியை விரும்பும் தாவரங்களை வளர்ப்பது உகந்தது.

3. மண் ஈரப்பதம்

- தென்னை மரத்திலிருந்து 1.8 மீட்டருக்கும் (6 அடி) அதிகமான தூரத்தில் ஊடுபயிர்களை நடுப்பதன் மூலம், தென்னை மரத்திற்கும் ஊடுபயிர்களுக்கும் இடையிலான ஈரப்பதத்திற்கான போட்டியைக் குறைக்கலாம்.
- மண் ஈரப்பதம் ஒரு கட்டுப்படுத்தும் காரணியாக இருக்கும் சூழ்நிலைகளில் (மணல் பாங்கான மண் போன்றவை), அத்தகைய நிலையில் உயிர்வாழக்கூடிய ஊடுபயிர்களை மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

4. நிலத்தின் அமைவிடம்

5. மண் வகை

- சரிவான தென்னை நிலங்களில் மண் அரிப்பு குறைக்கப்பட வேண்டும்.
- வெவ்வேறு காலநிலை வலயங்களில் வெவ்வேறு வகையான மண்கள் காணப்படுகின்றன.
- மண் வகைகளைப் பொறுத்து தென்னை மரங்களின் வளர்ச்சியும் மாறுகிறது.
- S1 (மண் பொருத்தப்பாட்டு வகுப்பு) மண்கள் மற்ற மண் வகுப்புகளை விட அதிக விளைச்சலைத் தருகின்றன.
- S1 வகை மண்ணில் ஊடுபயிர்களை வளர்ப்பது சவாலானது,
- ஏனெனில் அப்பகுதிகளில் ஒளி கிடைப்பது குறைவாக இருக்கும். ஆழமற்ற சரளை மண்களைக் கொண்ட நிலங்கள் குறைந்த தென்னை உற்பத்தித் திறன் கொண்டவை மற்றும் ஊடுபயிர்ச் செய்கைக்கு ஏற்றவை.

6. சந்தை தேவை

- ஊடுபயிர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, அந்தப் பகுதியில் உள்ள சந்தைப்படுத்தல் வசதிகளையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
- பல ஊடுபயிர்களை வளர்ப்பதன் மூலம், விலையேற்ற இறக்கங்களைச் சமாளிக்க முடியும்.

7. முகக் காரணிகள் மற்றும் பிற வசதிகள்

- ஊடுபயிர்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்பு உரங்களின் இருப்பு, பயிரிடுபவர்களின் விருப்பம்/அறிவு மற்றும் அரசாங்க மானியங்கள் போன்ற காரணிகளையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

வளர்க்கக்கூடிய ஊடுபயிர்களின் வகைகள்

1. ஓராண்டுக்கும் குறைவான காலம் வளரும் ஓராண்டுப் பயிர்கள்

- அவரை வகைகள்: கௌபி, பச்சை அவரை, சோயா அவரை, பயற்றங்காய்.
- கிழங்கு வகைகள்: சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு, மரவள்ளி, சேப்பங்கிழங்கு, கொடி கிழங்கு
- மசாலா: மிளகாய், இஞ்சி, மஞ்சள்.
- பல்வேறு காய்கறிகள்.

2. 4-5 ஆண்டுகள் வரை நீடிக்கும் இடைக்காலப் பயிர்கள்

- பழங்கள்: வாழை, அன்னாசி, தோடை, பப்பாளி.
- சிறிய ஏற்றுமதிப் பயிர்கள்: வெற்றிலை.
- மூலிகைகள்: சோற்றுக்கற்றாழை, திப்பிலி, இஞ்சிப் பியாலி (Inguru Piyali).

3. 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நீடிக்கும் நீண்டகாலப் பயிர்கள்

- கொக்கோ, கோப்பி, மிளகு, கிராம்பு, கருவா, ரம்புட்டான், எலுமிச்சை, மெண்டரின், ஜாதிக்காய், தேயிலை மற்றும் தீவனப் புற்கள் போன்றவை பொருத்தமானவை.
- கூடுதலாக, இடைநிலை மற்றும் உலர் வலயங்களுக்கு முந்திரி, தேசி மற்றும் மா போன்ற பயிர்கள் பொருத்தமானவை.

தென்னைச் பயிர்ச்செய்கைக்கு பரிந்துரைக்கப்படும் ஊடுபயிர்கள்

தோட்டத்தின் செலவு மற்றும் வருமானத்தைச் சமநிலைப்படுத்த பயிரிடுபவர்களுக்கு மேலதிக வருமானம் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய தென்னை மரங்களுடன் பல ஊடுபயிர்களை வளர்க்கலாம்.

தென்னையுடன் மிளகு

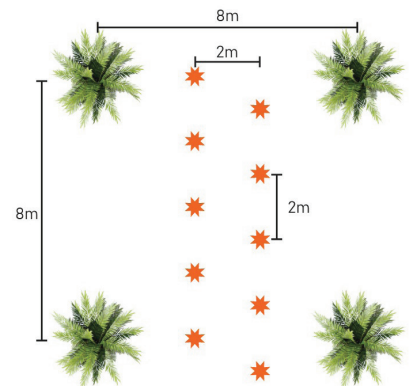
மிளகு உலகின் மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் மசாலாப் பொருள் ஆகும், மேலும் இது “மசாலாப் பொருட்களின் ராஜா” என்று அழைக்கப்படுகிறது. மிளகு தெற்காசியாவைத் தாயகமாகக் கொண்டது, இது தென்னிந்தியாவில் தோன்றியதாக வரலாற்றுப் பதிவுகள் வெளிப்படுத்துகின்றன. ஈரவலயத்தில் உள்ள தென்னந்தோட்டங்களுக்கு இது மிகவும் இலாபகரமான ஊடுபயிர்களில் ஒன்றாகும். மிளகு 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான ஆயுட்காலம் கொண்ட ஒரு பல்லாண்டு வாசனைத் திரவியப் பயிர் என்பதால், நிலத்தில் நிலைநாட்டிய பிறகு இதனை எளிதாகப் பராமரிக்க முடியும்.



இரகங்கள்: பண்ணியூர்-1, குச்சின், டிங்கி ரால, கொகுக்கும்புரே ரால மற்றும் பூதாவே ரால.

இடைவெளி: வரிசைகளுக்கு இடையில் 2 மீட்டர் x செடிகளுக்கு இடையில் 2 மீட்டர்.

நடவு முறைகள்: 15-50 வயதுடைய தென்னந்தோட்டங்கள் மிளகு ஊடுபயிர்ச் செய்கைக்கு ஏற்றவை. இவை முக்கியமாக இரட்டை வரிசை முறையில் வளர்க்கப்படுகின்றன. இம்முறையில், இரண்டு தென்னை வரிசைகளுக்கு இடையில் 2.4 மீட்டர் இடைவெளியில் இரண்டு மிளகு வரிசைகள் நடப்படுகின்றன. மிளகுச் செடிகள் ஒரு வரிசைக்குள் 2 மீட்டர் இடைவெளியில் முக்கோண முறையில் அமைக்கப்பட வேண்டும்.



மிளகுப் பயிருக்கு பயிற்சியளித்தல் மற்றும் கத்தரித்தல்

8-10 இலைகள் தோன்றியவுடன், அடிப்புறத்திலுள்ள மூன்று இலைகளைத் தவிர மற்ற அனைத்து இலைகளையும் அகற்ற வேண்டும். ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு, இலைகள் அகற்றப்பட்ட கொடியின் பகுதியை கத்தரிக்கவும். இது 2 அல்லது 3 தளர்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும். மீண்டும், இந்தத் தளர்கள் 8-10 இலைகளை உருவாக்கும் போது, முன்பு போலவே இலைகளை அகற்றி கத்தரிப்பதை மீண்டும் செய்யவும். இறுதியில், ஒவ்வொரு கொடியிலும் 7-9 கிளைகள் இருக்கும். இந்தக் கிளைகளை சணல் அல்லது வாழை நாரைப் பயன்படுத்தி ஆதாரத் தூணுடன் கட்ட வேண்டும். செங்குத்து வளர்ச்சியை மட்டுப்படுத்த, கொடிகள் சுமார் 3 மீட்டர் உயரம் வளர்ந்ததும் நுனி மொட்டுகளை அகற்ற வேண்டும். உரமிடும் காலங்களில் தரையோடு படரும் ஓடிக் கொடிகளை அகற்ற வேண்டும்.

விளைச்சல் - நன்கு பராமரிக்கப்பட்ட 5 வயதுடைய மிளகுக் கொடியிலிருந்து ஆண்டுதோறும் 2-3 கிலோ பதப்படுத்தப்பட்ட மிளகு கிடைக்கும்.

தென்னையுடன் அன்னாசி

அன்னாசி இலங்கையில் பயிரிடப்படும் முக்கிய வணிக ரீதியான பழங்களில் ஒன்றாகும், இதற்கு ஏற்றுமதி சந்தையில் அதிக தேவை உள்ளது. வாழைப்பழத்திற்கு அடுத்தபடியாக, தென்னந்தோட்டங்களில் ஊடுபயிராக வளர்க்கப்படும் மிகவும் பிரபலமான, இலாபகரமான மற்றும் சுவையான பழப்பயிர் அன்னாசி ஆகும். சாதகமான காலநிலை, அதிக நுகர்வோர் தேவை, மேலதிக வருமானம் மற்றும் ஈரவலயம் மற்றும் இடைவலயங்களில் பொருத்தமான மண்ணைக் கொண்ட தென்னை நிலங்கள் கிடைப்பதே அன்னாசி பரவலாக ஊடுபயிராக வளர்க்கப்படுவதற்கு காரணிகளாகும்.



இரகங்கள்: மொரிஷியஸ்,

கியூ

இடைவெளி:

ஒற்றை வரிசை முறை:

வரிசைகளுக்கிடையில் 1.8

மீ x செடிகளுக்கிடையில்

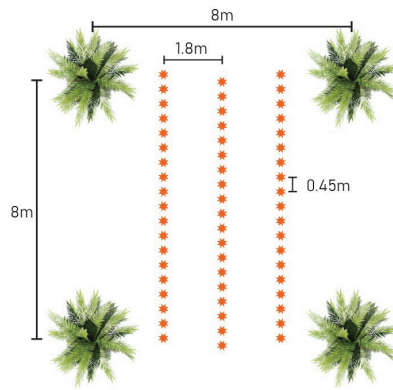
0.45 மீ

இரட்டை வரிசை முறை:

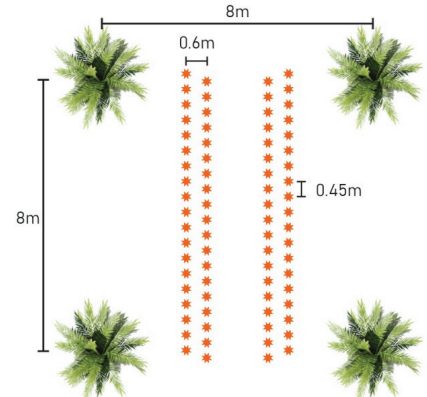
வரிசைகளுக்கிடையில் 0.6

மீ x செடிகளுக்கிடையில்

0.45 மீ



ஒற்றை வரிசை



இரட்டை வரிசை

நடவு முறைகள்: 5 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான மற்றும் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான வயதுடைய தென்னந்தோட்டங்கள் இதற்கு ஏற்றவை. ஒற்றை வரிசை மற்றும் இரட்டை வரிசை ஆகியவையே பிரதான நடவு முறைகளாகும். 20 செ.மீ அகலமும் 20 செ.மீ ஆழமும் கொண்ட வாய்க்கால்களைத் தயார் செய்யவும். சரிவான நிலங்களில் சமவுயரக் கோட்டு முறையையும். சமதள நிலங்களில் கிழக்கு-மேற்கு திசையிலும் வரிசைகளைத் தயார் செய்யவும். பக்கக் கன்றுகளை வாய்க்கால்களில் வைத்து, கன்றின் அடிப்பகுதியில் 10-15 செ.மீ மூடும் அளவிற்கு மண்ணைப் போடவும்.

செயற்கை முறையில் பூக்கச் செய்தல்: இயற்கையான முறையில் சீரற்றதாகப் பூப்பதைத் தவிர்க்க, வணிக ரீதியான பயிர்ச்செய்கையில் செயற்கையாகப் பூக்கச் செய்வது பொதுவானது. இதற்காக நாப்தலீன் அசிட்டிக் அமிலம் (NAA-plantfix) அல்லது எதேபோன் (Ethephon - எத்திலினை வெளியிடும் இரசாயனம்) பயன்படுத்தப்படலாம். பூக்கச் செய்வதற்கு 35-40 இலைகள் கொண்ட நிலையே மிக முக்கியமான நிலையாகும். ஹார்மோன் பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னதாக இரசாயன உரங்கள் மற்றும் களைநாசிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

அறுவடை: பழத்தின் அடிப்பகுதியிலிருந்து 25% நிறம் மாறிய நன்கு முதிர்ந்த பழங்கள் அறுவடைக்கு ஏற்றவை. 10-15 செ.மீ தண்டுடன் பழங்களை அறுவடை செய்ய வேண்டும். மொரிஷியஸ் ரகத்தின் நன்கு வளர்ந்த பழம் சுமார் 2 கிலோ எடையும், கியூ ரகம் 4-5 கிலோ எடையும் இருக்கும்.

தென்னையுடன் வாழை

குறைந்த விலை மற்றும் அதிக ஊட்டச்சத்து மதிப்பு காரணமாக வாழை மிகவும் பிரபலமான பழமாகும். இது பழுத்த பழமாகவோ அல்லது பச்சையாக சமைத்தோ உட்கொள்ளப்படுகிறது. மற்ற ஊடுபயிர்களுடன் ஒப்பிடுகையில், தென்னந்தோட்டங்களில் வாழையை ஊடுபயிராக நடுவது பயிர்ச்செய்வர்களிடையே மிகவும் பிரபலமானது. நடவுப் பொருட்கள் எளிதாகக் கிடைப்பது, வேகமான வளர்ச்சி, சந்தை வாய்ப்பு மற்றும் அதிக வருமானம் ஆகியவை இதன் பிரபலத்திற்கான காரணங்களாகும்.

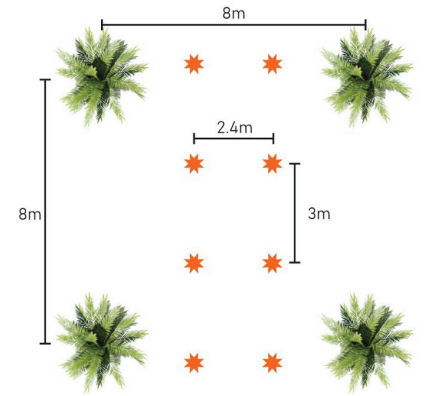


இரகங்கள்: நதி (ஆம்புல்), கண்டூல் (இருநோக்கப் பயன்பாடு), புலத்திசி (சமையல் வாழை), பிரசாத் (சாம்பல் வாழை), ஆக்ரா (கோலிக்கூட்டு), பராக்கும் (சீனி வாழை), மில்லேவா சுவண்டல் (சுவண்டல்), கன்னொருவா சீனி (சீனி வாழை), கன்னொருவா செவ்வாழை.

இடைவெளி: வரிசைகளுக்கிடையில் 2.4 மீ x செடிகளுக்கிடையில் 3 மீ

நடவு முறைகள்: 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான வயதுடைய தென்னந்தோட்டங்கள் வாழை ஊடுபயிர்ச் செய்கைக்கு ஏற்றவை. 60 செ.மீ x 60 செ.மீ x 60 செ.மீ அளவுள்ள குழிகள் போதுமானவை. இந்தக் குழிகள் மேற்பரப்பு மண் மற்றும் கரிம உரக் கலவையால் நிரப்பப்பட வேண்டும். அத்துடன், நடுவதற்கு முன்னதாக குழியில் 500 கிராம் பாறை பொஸ்பேட் 1 கிலோ டொலமைட்டும் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.

அறுவடை: பொதுவாக, நட்ட 10-12 மாதங்களுக்குப் பிறகு பூத்தல் ஆரம்பமாகும். இருப்பினும், முதிர்ச்சியடைவதற்கு எடுக்கும் காலம் ரகத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும். ஆம்புல் ரகம் 13 வாரங்களும், கோலிக்கூட்டு ரகம் 16 வாரங்களும் எடுத்துக்கொள்ளும்.



தென்னையுடன் கறுவா

உண்மையான கறுவா இலங்கையைத் தாயகமாகக் கொண்டது. ஆரம்பத்தில் இது இலங்கையின் மலையகப் பகுதிகளில் தானாகவே (காட்டு மரமாக) வளர்ந்தது. கறுவாவின் வரலாறு கி.மு. 2800 ஆண்டுகளுக்கு முந்தையது சீன எழுத்துக்களில் இது “kwai” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இலங்கையில், கண்டி, மாத்தளை, பெலிஹல் ஓயா, ஹப்பத்தளை, ஹோர்டன் சமவெளி மற்றும் சிங்கராஜ வனப்பகுதிகளில் ஏழு காட்டு கறுவா இனங்கள் காணப்படுவதால் இது மலையகத்தில்தான் தோன்றியதாகக் கருதப்படுகிறது. தற்போது, நீர்கொழும்பு முதல் மாத்தளை வரையிலான கரையோரப் பட்டிகளிலும், களுத்துறை மற்றும் இரத்தினபுரியிலும் இதன் செய்கை செறிந்து காணப்படுகிறது.



(அ) தென்னை மரங்களின் கீழ் கறுவா

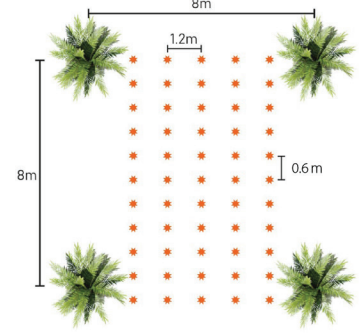


(ஆ) கறுவா பதப்படுத்துதல்

இரகங்கள்: இனிப்பு-காரச் சுவையுடைய “பானி-மிரிஸ் குருண்டு” (Pani-Miris Kurundu) மிகச் சிறந்ததாகும். இவை தவிர “மிரிஸ் குருண்டு”, “செவேல் குருண்டு” மற்றும் “தித்த குருண்டு” ஆகியவை மற்ற ரகங்களாகும். தற்போது விளைச்சல் மற்றும் தரத்தின் அடிப்படையில் பத்து கறுவா இனங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன அவற்றில் “ஸ்ரீ விஜய” மற்றும் “ஸ்ரீ காமுனு” எனப் பெயரிடப்பட்ட சிறந்த இரண்டு ரகங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. ஏனைய தெரிவுகள் வெவ்வேறு காலநிலை வலயங்களில் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

இடைவெளி: வரிசைகளுக்கிடையில் 1.2 மீ x செடிகளுக்கிடையில் 0.6 மீ

நடவு முறைகள்: 25-45 வயதுடைய தென்னந்தோட்டங்கள் பொருத்தமானவை. நன்கு முதிர்ந்த விதைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, அதன் வெளிப்பகுதி நீக்கப்பட நன்கு கழுவப்பட வேண்டும். பின்னர் மேற்புற மண், மாட்டு சாணம், மணல் மற்றும் தென்னை நார் கழிவு ஆகியவற்றை சம அளவில் நிரப்பிய 12.5 x 20 செ.மீ அளவுள்ள பொலித்தீன் பைகளில் நடப்பட வேண்டும். ஒரு பையில் 5 முதல் 8 விதைகள் நடப்படுகின்றன, ஆனால் இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு 4-5 ஆரோக்கியமான கன்றுகளை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு மற்றவை அகற்றப்படுகின்றன. பருவமழை தொடங்கும் போது நடவு செய்யப்படுகிறது. நோய் தாக்காத, நான்கு மாத வயதுடைய ஆரோக்கியமான கன்றுகள் 30 செ.மீ x 30 செ.மீ x 30 செ.மீ அளவுள்ள குழிகளில் நடப்படுகின்றன. குழிகள் மேற்புற மண் மற்றும் மாட்டு சாணம் அல்லது மட்கிய உரத்தால் நிரப்பப்பட்டு, ஒரு குழிக்கு 4-5 கன்றுகள் கொண்ட ஒரு பை வீதம் நடப்படும். தண்டு துண்டுகள் மூலமும் இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியும்.



கத்தரித்தல் முறைகள்: தண்டுகளை அறுவடை செய்த பிறகு, செடியில் ஒரே நேரத்தில் பல கிளைகள் உருவாகின்றன. பலவீனமான கிளைகள் அனைத்தையும் கத்தரித்துவிட்டு, ஆரோக்கியமான மற்றும் நேராக வளர்ந்த கிளைகளை மட்டும் விட வேண்டும். “தெரிவுசெய்த கத்தரித்தல்” எனப்படும் இம்முறை கறுவா விளைச்சலை அதிகரிக்கிறது.

அறுவடை: நட்ட மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதல் அறுவடையைப் பெறலாம் வருடத்திற்கு இரண்டு அறுவடைகள் செய்ய முடியும். தண்டின் பட்டை பழுப்பு நிறமாக மாறும் போதும், தண்டின் விட்டம் 3-5 செ.மீ இருக்கும் போதும் அறுவடை செய்யப்படுகிறது. பட்டை உரிப்பதற்கு முன்னதாக அறுவடை செய்யப்பட்ட தண்டுகளிலிருந்து கிளைகள் மற்றும் இலைகள் அகற்றப்பட வேண்டும் அறுவடை செய்யப்பட்ட அன்றே பட்டை உரிக்கப்பட வேண்டும். கறுவா ஊடுபயிர் செய்யப்பட்ட ஒரு ஏக்கர் தென்னந்தோட்டத்திலிருந்து ஆண்டுதோறும் சுமார் 200-250 கிலோ கறுவா அறுவடை செய்யப்படலாம்.

தென்னையுடன் இஞ்சி

ஞ்சி ஒரு பிரபலமான வாசனைப் பயிராகும். இதனைத் தென்னந்தோட்டங்களில் எளிதாக ஊடுபயிராக வளர்க்கலாம். உள்ளூர் இஞ்சி உற்பத்தியில் பெரும்பகுதி தென்னை நிலங்களில் வளர்க்கப்படுபவை ஆகும். இலங்கையில் பல உள்ளூர் மற்றும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இரகங்கள் பெரிய அளவில் பயிரிடப்படுகின்றன. நாடு முழுவதும் இஞ்சி வளர்க்கப்பட்டாலும், ஈரவலயம் மற்றும் இடைவலயங்களே முக்கிய பயிர்ச்செய்கைப் பகுதிகளாகும். குருநாகல், கண்டி, கம்பஹா, கொழும்பு மற்றும் கேகாலை மாவட்டங்கள் முக்கியமான இஞ்சி உற்பத்திப் பகுதிகளாகும்.



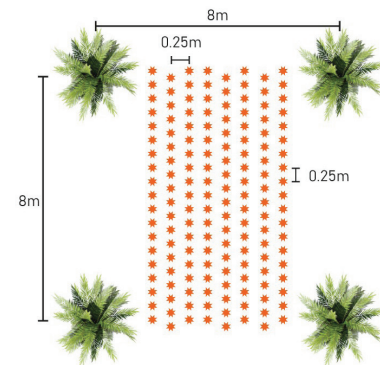
இரகங்கள்:

உள்ளூர் இஞ்சி: கிழங்குகள் சிறியவை, நார்ச்சத்துள்ள உட்பகுதி சாம்பல்-வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும். மற்ற இரகங்களை விட காரமும் மணமும் அதிகம். பானங்கள் தயாரிக்கப் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சீன இஞ்சி: கிழங்குகள் பெரியவை, நீர்ச்சத்து கொண்ட உட்பகுதி கொண்டது. உட்பகுதி வெளிர் மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும். காரமும் மணமும் குறைவு. ஊறுகாய் தயாரிக்கப் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ரங்கூன் இஞ்சி: நடுத்தர அளவுள்ள கிழங்குகள் மற்றும் நன்கு வளர்ந்த கிளைக் கிழங்குகளைக் கொண்டது.

நடவு முறைகள்: 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான வயதுடைய தென்னந்தோட்டங்கள் இதற்கு ஏற்றவை. நிலத்தை 35-40 செ.மீ ஆழம் வரை உழுது பண்படுத்த வேண்டும். பாத்திகள் 105 செ.மீ அகலத்திலும், இடவசதிக்கேற்ப நீளத்திலும் அமைக்கப்படலாம். இருப்பினும், தென்னையுடன் ஊடுபயிராக நடும்போது கிடைக்கும் இடத்திற்கு ஏற்ப அகலத்தையும் நீளத்தையும் மாற்றிக்கொள்ளலாம். பாத்தியின் உயரம் 22 செ.மீ ஆக இருக்க வேண்டும், மேலும் பாத்திகளுக்கு இடையே 45 செ.மீ ஆழமுள்ள வடிகால் அமைக்கப்பட வேண்டும். 0.25 மீ x 0.25 மீ இடைவெளி பொருத்தமானது. ஒரு ஏக்கர் தென்னந்தோட்டத்திற்கு சுமார் 600-800 கிலோ விதை இஞ்சி தேவைப்படும்.



தென்னையுடன் மஞ்சள்

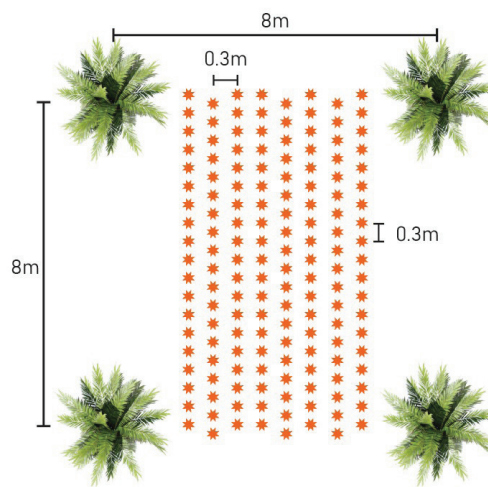
இந்தியாவில் 5,000 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மஞ்சள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆரம்பத்தில், அதன் பிரகாசமான மஞ்சள் நிறம் காரணமாக இது ஒரு சாயமாக பயிரிடப்பட்டது. இது ஒரு சிறந்த வண்ணமயமாக்கல் முகவராக மாறியது. காலப்போக்கில் அதன் பல்துறை பயன்பாடுகள் தெளிவாகத் தெரிந்தன, இது அழகுசாதனப் பொருட்கள் மற்றும் அழகு சிகிச்சைகளில் பயன்படுத்தப்படுவதற்கும், இறுதியில் ஒரு மருத்துவ மருந்தாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டது. மஞ்சள் இலங்கையின் ஈரமான மற்றும் இடைநிலை வலயங்களில் ஒரு தனிப்பயிராகவும், தென்னையின் கீழ் ஊடுபயிராகவும் வளர்க்கப்படுகிறது. முக்கியமாக வளரும் மாவட்டங்கள் குருநாகல், கம்பஹா, களுத்துறை, கண்டி, மாத்தளை மற்றும் அம்பாறை.



வகைகள் - உள்ளூரில் வளர்க்கப்படும் பல வகைகள் இருந்தாலும், அவை அடையாளம் காணப்படவில்லை. இறக்குமதி செய்யப்பட்ட வகைகள், ஷ அதாவது கன்டர், புனா மற்றும் மதுராசி மஜல் கிடைக்கின்றன, மேலும் அவை உள்ளூர் வகைகளுடன் கலக்கப்பட்டுள்ளன.

நடவுப் பொருட்கள் - மஞ்சள் வேர்த்தண்டுக்கிழங்குகள் இரண்டு வகைகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன: தாய் வேர்த்தண்டுக்கிழங்குகள் மற்றும் விரல் வேர்த்தண்டுக்கிழங்குகள். இவற்றில், முதிர்ந்த விரல் வேர்த்தண்டுக்கிழங்குகள் மிகவும் பொருத்தமான நடவுப் பொருளாகக் கருதப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு வேர்த்தண்டுக்கிழங்கும் 30-50 கிராம் எடையும், உகந்த வளர்ச்சிக்கு 1-2 மொட்டுகளும் இருக்க வேண்டும்.

நடவு முறைகள் - 20 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமையான தென்னந்தோட்டங்கள் மஞ்சள் ஊடுபயிர் செய்வதற்கு ஏற்றவை. வயலை 35-40 செ.மீ ஆழம் வரை உழுது உழவு செய்ய வேண்டும். 120 செ.மீ அகலம் மற்றும் 3.0 மீ நீளம் கொண்ட பாத்திகளை தயார் செய்ய வேண்டும். இருப்பினும், தென்னை ஊடுபயிர் செய்யும்போது, கிடைக்கும் இடத்திற்கு ஏற்ப அகலம் மற்றும் நீளம் மாற்றப்படலாம். பாத்தியின் உயரம் சுமார் 20 செ.மீ ஆகும், மேலும் பாத்திகளுக்கு இடையில் 30 செ.மீ ஆழம் கொண்ட வடிகால்களை தயார் செய்ய வேண்டும். 0.3 மீ x 0.3 மீ இடைவெளி பொருத்தமானது. ஒரு ஏக்கர் தென்னந்தோட்டத்திற்கு சுமார் 600 - 800 கிலோ விதை மஞ்சள் தேவைப்படும்.



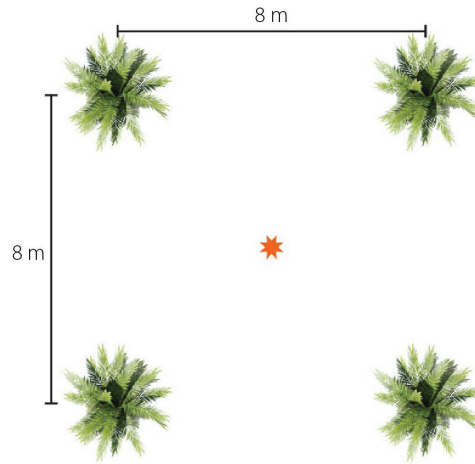
தென்னையுடன் முந்திரி

வறட்சியைத் தாங்கும் திறன் மற்றும் குறைந்த உற்பத்திச் செலவு காரணமாக முந்திரி மிகவும் பிரபலமான பணப் பயிராகும். முந்திரிக்கு வளமான மண் தேவையில்லை, குறைந்த வளமுடைய நிலங்கள் பொருத்தமானவை. எனவே, இலங்கையில் முந்திரி செய்கையை மேலும் விரிவுபடுத்துவதில் அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. தற்போது, புத்தளம், வனாத்தவில்லு, மன்னார் மற்றும் மட்டக்களப்பு ஆகிய இடங்களில் இது பயிரிடப்படுகிறது.



வகைகள் - இலங்கை வயம்பா பல்கலைக்கழகத்துடன் (WUCC 05, WUCC 08, WUCC 09, WUCC 13, WUCC 19 மற்றும் WUCC 21) இணைந்து இலங்கை முந்திரி கூட்டுத்தாபனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட “WUCC (வயம்பா பல்கலைக்கழக முந்திரி கூட்டுறவு) குழுவில் உள்ள வகைகள்.

இடைவெளி - ஒரு தென்னை சதுரத்திற்கு ஒரு செடி

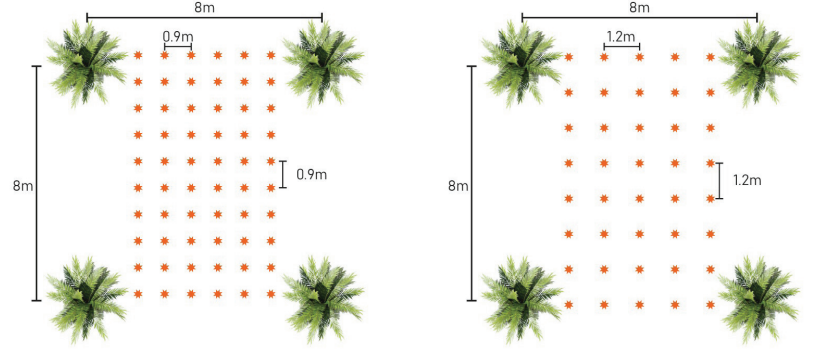


நடவு முறைகள் - தென்னை நன்றாக வளராத வயல்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (விளிம்பு நிலங்கள்). பரந்த இடைவெளி கொண்ட தென்னை தோட்டங்கள் முந்திரியுடன் ஊடுபயிர் செய்வதற்கு மிகவும் பொருத்தமானவை. தென்னை வரிசைகளுக்கு மையத்தில் தோண்டப்பட்டு, தென்னை மட்டை மற்றும் உரம் அடுக்குடன் நிரப்பப்பட்ட 60 செ.மீ x 60 செ.மீ குழியில் நடவு செய்வது முந்திரி செடிகளின் விரைவான வளர்ச்சிக்குப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

அறுவடை - பொதுவாக, தை மாதத்தில் முந்திரி பூக்கும். கம்பஹா பகுதியில் அறுவடை காலம் மாசி - வைகாசி மாதங்களாகவும், புத்தளம் பகுதியில் பங்குனி - ஆனி மாதங்களாகவும் இருக்கும். சராசரியாக, முந்திரி செடி ஆண்டுதோறும் சுமார் 5 கிலோ முந்திரி உற்பத்தி செய்கிறது. 10 கிலோ வரை அதிகரிக்க பராமரிப்பு முறைகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.

தென்னையுடன் மரவள்ளி

உலகில் 500 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு உணவை வழங்கும் ஒரு முக்கியமான வேர் பயிராக மரவள்ளிக்கிழங்கு உள்ளது. இது ஒரு நிலையான மற்றும் மலிவான உணவு மூலமாகும், குறிப்பாக குறைந்த வருமானம் கொண்ட நாடுகளில் மக்களின் உணவு கார்போஹைட்ரேட் தேவைகளை வழங்குவதன் மூலம் உலகளாவிய உணவுப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது. ஈரமான, இடைநிலை மற்றும் உலர் வலயங்களில் உள்ள தென்னை நிலங்கள் மரவள்ளிக்கிழங்கை பயிரிடுவதற்கு ஏற்றவை. இது கம்பஹா, எம்பிலிப்பிட்டி மற்றும் மொனராகலை பகுதிகளில் வணிக ரீதியாக வளர்க்கப்படுகிறது, மேலும் பெரிய அளவிலான விவசாயிகள் அதே நிலத்தில் தொடர்ந்து பயிரிடுகின்றனர்.



வகைகள் - MU-51, கிரிகாவடி, CAR 5555, சுரனிமலா, எஸ்வர்ணா, ஷானி, HORDI-MU-1, HORDI 06

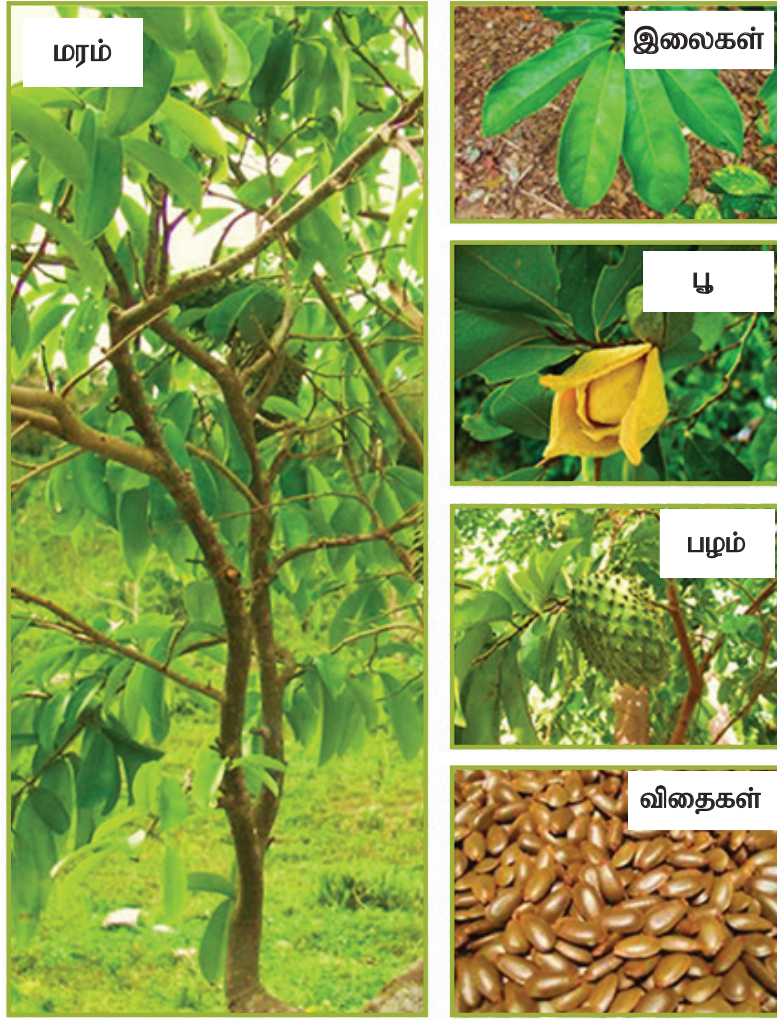
இடைவெளி - கிளைக்காதவை - வரிசைகளுக்கிடையில் 0.9 மீ x செடிகளுக்கிடையில் 0.9 மீ, கிளைப்பவை - வரிசைகளுக்கிடையில் 1.2 மீ x செடிகளுக்கிடையில் 1.2 மீ

நடவு முறைகள் - 5 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான வயதுடைய தென்னந்தோட்டங்கள் மற்றும் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான தோட்டங்கள் கொண்ட தென்னை தோட்டங்கள் பொருத்தமானவை. 10-15 செ.மீ. தண்டு துண்டுகள் நடவுப் பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை காய்வதற்கு முன்னரே நடப்பட வேண்டும், இதனால் செழிப்பான பயிர்ச்செய்கையை ஏற்படுத்த முடியும். மண் ஈரப்பதமாக இருக்கும்போது நடுகை செய்ய வேண்டும். மிகவும் பிரபலமான முறை 45° பாகை கோணத்தில் தண்டு துண்டுகளை நடுகை செய்வதாகும்.

அறுவடை - கிழங்குகளின் முதிர்ச்சி காலம் வகையைப் பொறுத்து 4 முதல் 9 மாதங்கள் வரை மாறுபடும். இலைகள் உதிர்ந்தல், தண்டு பழுப்பு நிறமாக மாறுதல் மற்றும் சில நேரங்களில் மண் பிளவுபடுதல் ஆகியவை கிழங்குகளின் முதிர்ச்சியின் அறிகுறிகளாகும். சராசரியாக ஒரு மரவள்ளிக்கிழங்கு செடி 3-10 கிலோ விளைச்சலைத் தரும்.

தென்னையுடன் முள்ளு சீதா (அனோனா)

அனோனா என்பது Annonaceae குடும்பத்தில் உள்ள வெப்பமண்டல பழ மரங்களின் ஒரு இனமாகும், இதில் சுமார் 119 இனங்கள் உள்ளன. ஒரு குறிப்பிடத்தக்க இனம், *Annona muricata* L., பொதுவாக ஆங்கிலம் பேசும் பகுதிகளில் முள் சீத்தா (Soursri) என்று அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் பல்வேறு பொதுவான பெயர்களைக் கொண்டுள்ளது. மேற்கிந்திய தீவுகள், அமெரிக்கா, ஆப்பிரிக்காவின் தாழ்நிலப் பகுதிகள், பசிபிக் தீவுகள் மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியா உள்ளிட்ட வெப்பமண்டல மற்றும் உறைபனி இல்லாத துணை வெப்பமண்டல பகுதிகளில் முள் சீத்தா மரங்கள் பரவலாக விநியோகிக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், முள் சீத்தா பழம் மற்றும் மரத்தின் ஏனைய பாகங்கள் பயன்படுத்தப்படாததாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த மரம் நிமிர்ந்து, குறைந்த கிளைகளுடன், பொதுவாக 8 முதல் 10 மீ உயரம் வரை வளரும்.



Annona muricata L. Plant

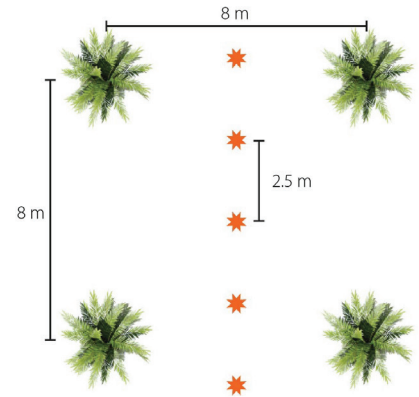
வகைகள் - உள்ஞார் வகைகள் மிகவும் பொருத்தமானவை.

இடைவெளி - ஒற்றை வரிசை முறையைப் பயன்படுத்தி 2.5 மீ இடைவெளியில் நடவு செய்யுங்கள்

நடவு முறைகள் - 60 செ.மீ x 60 செ.மீ x 60 செ.மீ குழிகளை தயார் செய்து, மேல் மண் மற்றும் மாட்டு சாணம்/உரம் ஆகியவற்றின் கலவையை சம அளவில் நிரப்பி, ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆரோக்கியமான தாவரங்களை நடவு செய்ய வேண்டும்.

கத்தரித்தல் - செடி தோராயமாக 1 மீ உயரத்தை அடைந்ததும், அதை 80-90 செ.மீ உயரத்திற்கு கத்தரிக்க வேண்டும். 3-4 கிளைகளை மட்டுமே வெவ்வேறு திசைகளில் வளர அனுமதிக்கவும், அவற்றுக்கிடையே சுமார் ஒரு அடி இடைவெளியை உறுதி செய்யவும். சூரிய ஒளி மரத்தின் மையத்தில் திறம்பட ஊடுருவ அனுமதிக்க கிளைப்பரப்பை வடிவமைக்கவும். இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க சுமார் 12.0 மீ இடைவெளியில் கிளைகளை கத்தரிக்கவும். அவற்றுக்கிடையே சுமார் 30 செ.மீ இடைவெளியை பராமரிக்க இருவகை கிளைகளை கத்தரிக்கவும். இதேபோல், சுமார் 20 செ.மீ இடைவெளியை உறுதி செய்ய மூன்றாம் நிலை கிளைகளை கத்தரிக்கவும். கிளைகள் அனைத்து திசைகளிலும் சமமாக பரவும் வகையில் வடிவமைக்கவும். மரத்தின் ஓட்டுமொத்த உயரத்தை தோராயமாக 3 முதல் 3.5 மீ வரை பராமரிக்கவும்.

அறுவடை - பழங்களின் முன்னோக்கிச் செல்லும் முட்கள்/புடைப்புகள் முழுமையாக வளர்ச்சியடைந்து, நிறம் அடர் பச்சை நிறத்தில் இருந்து வெளிர் மஞ்சள் பச்சை நிறமாக மாறி முன்னோக்கிச் செல்லும் முட்கள்/புடைப்புகள் பிரிக்கத் தொடங்கி, பழத்தின் மேற்பரப்பு மென்மையாக மாறும்போது, பழம் அறுவடைக்குத் தயாராக இருக்கும். மழை நாட்களைத் தவிர்த்து, காலை 10 மணிக்கு முன் அல்லது மாலை 3 மணிக்குப் பிறகு அறுவடை செய்யப்பட வேண்டும். பொதுவாக அறுவடைக்குப் பிறகு 3-5 நாட்களுக்குள் பழங்கள் பழுத்துவிடும்.



தென்னையுடன் பப்பாளி

பப்பாளி மிகவும் பிரபலமான மற்றும் சத்தான பழமாகும். இது விவசாயிகளுக்கு ஆண்டு முழுவதும் பலன் தருவதோடு விரைவான வருமானத்தையும் ஈட்டித் தருகிறது. சந்தையில் தாராளமாகக் கிடைக்கும் இப்பழத்தை நுகர்வோர் பெரிதும் விரும்புகின்றனர். மூன்று காலநிலை வலயங்களிலும் பப்பாளியை ஒரு பழப்பயிராக வளர்க்கலாம். உலர் வலயங்களில் நீர்ப்பாசன வசதி இருந்தால் இது அதிக விளைச்சலைத் தரும்.

இரகங்கள்: ரத்னா, ரெட் லேடி, ஹோரண பப்பாளி கலப்பினம் 1.

இடைவெளி: இரட்டை வரிசை முறையில் 3 மீட்டர் இடைவெளியில் நடவும்.

நடவு முறைகள்: போதிய சூரிய ஒளி கிடைக்கும் புதிய அல்லது மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்ட தென்னந்தோட்டங்கள் இதற்கு ஏற்றவை. நடுகை குழியின் அளவுகள் கடினமான மற்றும் சரளை மண் கொண்ட நிலங்களில் 60 செ.மீ x 60 செ.மீ x 60 செ.மீ ஆகவும் மணல் பாங்கான மண்ணில் 30 செ.மீ x 30 செ.மீ x 30 செ.மீ ஆகவும் இருக்க வேண்டும். நடுகை குழியை மட்கிய உரத்தினால் நிரப்ப வேண்டும், மேலும் ஒரு குழிக்கு இரண்டு கன்றுகள் வீதம் நடவும். பூக்கும் நிலையில் தேவையற்ற (பொருத்தமற்ற) செடிகளை அகற்ற வேண்டும்.

அறுவடை: குறிப்பிடத்தக்க விளைச்சலைப் பெற சுமார் 10-12 மாதங்கள் ஆகும். சுமார் 3 ஆண்டு காலப்பகுதியில் ஒரு செடியிலிருந்து 30-40 பழங்கள் வரை அறுவடை செய்யலாம்.

தென்னையுடன் மா

மாம்பழம் உலகின் மிக முக்கியமான மற்றும் பரவலாகப் பயிரிடப்படும் வெப்பமண்டலப் பழங்களில் ஒன்றாகும். பெரும்பாலும் “கனிகளின் ராஜா” என்று அழைக்கப்படும் இது, *Anacardiaceae* குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. 5,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தோ-பர்மா பிராந்தியத்தில் இது தோன்றியது. வைட்டமின் A மற்றும் C நிறைந்த மாம்பழம், உலகளவில் ஒரு முன்னணி பழப்பயிராகத் திகழ்கிறது. மா வறட்சியைத் தாங்கி வளரக்கூடிய ஒரு தாவரமாகும் அதன் குறைந்த பராமரிப்புச் செலவு காரணமாக தென்னந்தோட்டங்களில் ஊடுபயிராக இது பிரபலமடைந்துள்ளது. பீடை மற்றும் நோய் பாதிப்புகள் மிகக் குறைவு என்பதோடு பழமானது சந்தையில் அதிகத் தேவையையும் கொண்டுள்ளது. பயிர்ச்செய்பவர்கள் பொதுவாகத் தங்கள் வீட்டுத் தோட்டங்களிலும் மா மரங்களை வளர்க்கின்றனர்.

இரகங்கள்: வெவ்வேறு விவசாய-கூழலியல் பிராந்தியங்களுக்கு ஏற்ப அவற்றின் பொருத்தப்பாட்டின் அடிப்படையில் விவசாயத் திணைக்களத்தினால் மா இரகங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதிக விளைச்சல் தனித்துவமான சுவை மற்றும் நீண்ட காலம் கொடாமல் இருக்கும் தன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இவை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு பிராந்தியங்களுக்குப் பரிந்துரைக்கப்படும் மா இரகங்கள் பின்வருமாறு:

ஈரவலயம்: ஹோரண ஹிரு, வெள்ளைக் கொழும்பான், தம்பார, கீராம்பை.

இடைவலயம்: கறுத்தக் கொழும்பான், வெள்ளைக் கொழும்பான், மல்வாணை.

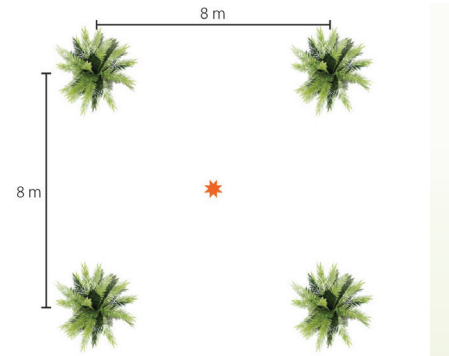
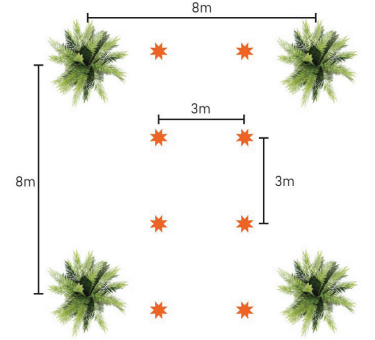
உலர் வலயம்: கறுத்தக் கொழும்பான், விலாட், வுமுஆ நுதுஊ, மல்வாணை.

சமீபத்தில் பிரபலமடைந்துள்ள கறுத்தக் கொழும்பான் மற்றும் TOMEJC ஆகியவற்றுக்கு சந்தையில் அதிக தேவை உள்ளது. TOMEJC இரகப் பழங்கள் பெரியவை, மஞ்சள் நிறமானவை மற்றும் மிகவும் சுவையானவை. இந்த நாற்றுகளுக்கு அதிக தேவை உள்ளது, மேலும் ஒட்டப்பட்ட கன்றுகள் நடுவதற்கு மிகவும் பொருத்தமானவை. விவசாயத் திணைக்களத்தினால் சான்றளிக்கப்பட்ட நாற்றுகளை அதன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாற்றுமேடைகளில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

இடைவெளி: ஒரு தென்னை சதுரத்திற்கு ஒரு செடி வீதம்.

நிலம் தயாரித்தல்: தென்னை வீதியின் நடுப்பகுதியில் 1 மீ x 1 மீ x 1 மீ அளவுள்ள குழியைத் தோண்டி நடுகை குழியைத் தயார் செய்ய வேண்டும். அக்குழி தென்னை மட்டைகள், மாட்டு சாணம் மற்றும் மட்கிய உரக் கலவையால் நிரப்பப்பட வேண்டும்.

நடவுப் பொருட்கள்: மொட்டு ஒட்டப்பட்ட அல்லது தண்டு ஒட்டப்பட்ட செடிகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. அந்தச் செடி அதன் ரகத்தின் குணாதிசயங்களையும் விவசாயத் திணைக்களத்தின் சான்றிதழ் முத்திரையையும் கொண்டிருக்க வேண்டும்.



மா மரம் கத்தரித்தல், மரங்களைச் சிறிது காலம் செங்குத்தாக வளர விடவும். அவை சுமார் 50 செ.மீ உயரத்தை எட்டியதும் பக்கவாட்டுக் கிளைகளின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுவதற்கு அதன் நுனி மொட்டைக் கிள்ளிவிடவும். அக்கிளைகள் முதிர்ச்சியடைந்ததும் மீண்டும் ஒவ்வொரு கிளையின் நுனி மொட்டையும் கிள்ளிவிடவும். இந்தச் செயல்பாட்டை மூன்றாவது சுழற்சி முடியும் வரை மீண்டும் செய்யவும். மேலதிகமாக, மரத்தின் உட்புறம் சூரிய ஒளி படுவதற்காகத் தாழ்வாகத் தொங்கும் கிளைகள், சிறு கிளைகள் மற்றும் ஒழுங்கற்ற கிளைகளையும், நோயுற்ற அல்லது காய்ந்த கிளைகளையும் அகற்ற வேண்டும்.

கால்நடை வளர்ப்பு

கோழி வளர்ப்பு ஒருங்கிணைப்பு

தென்னந்தோட்டங்களின் கீழ் கோழி வளர்ப்பை ஒருங்கிணைப்பது, விவசாய முறைகளின் செங்குத்து ஒருங்கிணைப்பு மூலம் நிலத்தை வினைத்திறனாகப் பயன்படுத்துவதை எடுத்துக் காட்டுகிறது. தென்னை உச்சிகள் பறவைகளுக்குக் கடுமையான வானிலை, வேட்டையாடும் விலங்குகள் மற்றும் அதிகப்படியான வெப்பத்திலிருந்து இயற்கையான பாதுகாப்பை வழங்குகின்றன. விவசாயிகள் முட்டை உற்பத்திக்காக அடுக்குக் கோழிகளையோ அல்லது இறைச்சிக்காக இறைச்சிக் கோழிகளையோ தேர்ந்தெடுத்து தென்னை மரங்களுக்கு இடையிலான இடைவெளியை ஊக்கத்துடன் பயன்படுத்தலாம். இம்முறையில் திறந்தவெளி அல்லது அரை-தீவிர மேலாண்மை அணுகுமுறைகளைப் பின்பற்றலாம் அங்கு பறவைகள் களைகள் மற்றும் பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த உதவுவதோடு அவற்றின் எச்சங்கள் மூலம் மண்ணிற்கு இயற்கையான உரத்தையும் வழங்குகின்றன.



தென்னையுடன் கோழி வளர்ப்பு ஒருங்கிணைப்பு:

நடமாடும் கோழி கூண்டுகளை தோட்டம் முழுவதும் திட்டமிட்டு இடமாற்றுவதன் மூலம் எச்சங்கள் சமமாக விநியோகிக்கப்படுவதை உறுதி செய்யலாம்

மற்றும் மண் வளம் குறைவதைத் தடுக்கலாம். தென்னைக்குக் கீழே உள்ள குளிர்ச்சியான நுண்-காலநிலை பறவைகளுக்குப் பயனளிக்கிறது, இது வெப்ப அழுத்தத்தைக் குறைத்து ஒட்டுமொத்த உற்பத்தித் திறனை மேம்படுத்துகிறது. பறவைகள் தோட்டத்தில் உள்ள பூச்சிகள், விழுந்த விதைகள் மற்றும் புற்களை உண்பதால் தீவனச் செலவு குறைகிறது. முறையான தடுப்பூசி அட்டவணைகள் மற்றும் ஆரோக்கியக் கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட நோய் மேலாண்மை நடவடிக்கைகள் வெற்றிகரமான ஒருங்கிணைப்பிற்கு அவசியமானவை. இம்முறை முட்டை அல்லது இறைச்சியை விற்பனை செய்வதன் மூலம் வழக்கமான வருமானத்தை வழங்குவதோடு இயற்கை உரமிடல் மூலம் மண் வளத்தையும் மேம்படுத்துகிறது. விவசாயிகள் போதுமான தங்குமிட வசதிகள், காற்றோட்டம் மற்றும் வேட்டையாடும் விலங்குகளிடமிருந்து பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும். நோய் பரவுவதைத் தடுக்க கூண்டுகளைத் தவறாமல் சுத்தம் செய்து பராமரிக்க வேண்டும்.

ஆடு வளர்ப்பு ஒருங்கிணைப்பு

தென்னந்தோட்டங்களில் ஆடு வளர்ப்பை ஒருங்கிணைப்பது, மரப்பயிர்களுடன் கால்நடைகளை ஒருங்கிணைக்கும் நிலையான பண்ணை முறைக்குச் சிறந்த உதாரணமாகும். ஆடுகள் தென்னைக்குக் கீழே வளரும் பல்வேறு புற்கள், பயறு வகை தாவரங்கள் மற்றும் அகலமான இலைகளைக் கொண்ட களைகளை வினைத்திறனாக உண்பதால் களைநாசினிகளின் தேவை குறைகிறது. இளம் தென்னங்கன்றுகளுக்குச் சேதம் ஏற்படுவதைத் தடுக்கவும் தீவனம் தொடர்ந்து கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும் முறையான வேலி அமைத்தல் மற்றும் சுழற்சி முறை மேய்ச்சல் உத்திகள் அவசியம். ஆடுகள் இறைச்சி, பால் மற்றும் குட்டிகளை விற்பனை செய்வதன் மூலம் பல வருமான வழிகளை வழங்குகின்றன. அதே நேரத்தில் அவற்றின் புழுக்கைகள் மண் வளத்தை கணிசமாக அதிகரிக்கின்றன.



தென்னையுடன் ஆடு வளர்ப்பு ஒருங்கிணைப்பு:

அவற்றின் எச்சங்களைச் சேகரித்து மட்கிய உரமாக மாற்றலாம் அல்லது நேரடியாக கரிம உரமாகப் பயன்படுத்தலாம். தென்னை உச்சிகள் அவசியமான

பகுதி நிழலை வழங்குவதால், விலங்குகளின் வெப்ப அழுத்தம் குறைந்து மேய்ச்சலுக்கு வசதியான சூழல் உருவாகிறது. தீவனம் குறைவான காலங்களில் மேலதிகத் தீவனம் வழங்குதல், மோசமான வானிலையிலிருந்து பாதுகாக்க முறையான கொட்டகை வசதிகள் மற்றும் வழக்கமான சுகாதாரக் கண்காணிப்பு போன்ற விரிவான மேலாண்மை முறைகளை விவசாயிகள் பின்பற்ற வேண்டும். இந்த ஒருங்கிணைப்புகளை மேலாண்மைக்கான தொழிலாளர் செலவைக் குறைப்பதோடு நிலையான கூடுதல் வருமானத்தையும் உருவாக்குகிறது. தென்னந்தோட்டங்களில் பராமரிக்க எளிதாக இருப்பதாலும், சூழலுக்கு ஏற்பத் தகவமைத்துக் கொள்வதாலும் குட்டை ரக அல்லது உள்ளூர் ஆடு ரகங்கள் பொதுவாக விரும்பப்படுகின்றன. வழக்கமான சுகாதாரப் பரிசோதனைகள், புழு நீக்கம் மற்றும் தடுப்பூசி திட்டங்கள் ஆரோக்கியமான மந்தையைப் பராமரிக்க உதவுகின்றன. முறையான இனப்பெருக்க மேலாண்மை மந்தையின் தரம் மற்றும் உற்பத்தித் திறனைத் தக்கவைக்க உதவுகிறது.

மாடு வளர்ப்பு ஒருங்கிணைப்பு

தென்னந்தோட்டங்களில் மாடு வளர்ப்பு ஒருங்கிணைப்பு என்பது பால் அல்லது இறைச்சி உற்பத்தியைத் தோட்டப் பராமரிப்புடன் இணைக்கும் ஒரு விரிவான அணுகுமுறையைப் பிரதிபலிக்கிறது. மாடுகள் தென்னைக்குக் கீழ் வளரும் தாவரங்களை வினைத்திறனாக மேய்ந்து களைகளைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன அதே நேரத்தில் அவ்வாறு பயன்படுத்தப்படாத உயிரியப் பொருட்களை, பால், இறைச்சி மற்றும் எரு உள்ளிட்ட மதிப்புமிக்க பொருட்களாக மாற்றுகின்றன. குறிப்பாக மழைக்காலங்களில் மண் இறுகுவதையும் மற்றும் தென்னை வேர்களுக்கு ஏற்படும் சேதத்தையும் தடுப்பதற்கு மிகக் கவனமான மேலாண்மை உத்திகள் இந்த முறைக்குத் தேவையாய் இருக்கின்றன. பால் உற்பத்தி மற்றும் கன்றுகளை விற்பனை செய்வதன் மூலம் மாடுகள் ஒரு வழக்கமான வருமானத்தை வழங்குகின்றன அதே வேளையில் அவற்றின் சாணம் மண் வளத்தை கணிசமாக மேம்படுத்துவதோடு உயிர் வாயு உற்பத்திக்கும் பயன்படுத்தப்படலாம். தென்னை விதானம் தீவிர வெப்பநிலையைத் தணிக்க உதவுகிறது, இது மாடுகளுக்கு மிகவும் வசதியான சூழலை உருவாக்குவதோடு வெப்ப அழுத்தத்தையும் குறைக்கிறது. விவசாயிகள் தோட்டம் முழுவதும் போதுமான நீர் கிடைப்பதையும், மோசமான வானிலையின் போது தங்குவதற்கு முறையான கொட்டகை வசதிகளையும் மற்றும் வழக்கமான கால்நடை பராமரிப்பு உள்ளிட்ட விரிவான சுகாதார வசதிகளையும் உறுதி செய்ய வேண்டும். அதிகப்படியான மிதிப்புகளால் மண்ணிற்கு ஏற்படும் சேதத்தைத் தடுக்க மழைக்காலங்களில் “வெட்டி எடுத்துச் செல்லும்” தீவன முறைகளைச் செயல்படுத்த வேண்டியிருக்கலாம். இந்த ஒருங்கிணைப்புகளைக் கட்டுப்பாட்டிற்கான இரசாயன உள்ளீடுகளைக் கணிசமாகக் குறைப்பதோடு, பால் அல்லது இறைச்சி உற்பத்தி மூலம் ஒரு நிலையான வருமானத்தையும் வழங்குகிறது. முறையான இனப்பெருக்க மேலாண்மை மந்தையின் தரம் மற்றும் உற்பத்தித் திறனைப் பராமரிக்க உதவுகிறது. ஆரோக்கியமான மாடுகளைப் பராமரிப்பதற்கு வழக்கமான சுகாதாரக் கண்காணிப்பு, தடுப்பூசி திட்டங்கள் மற்றும் ஒட்டுண்ணிக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் அவசியமானவை. இந்த அமைப்பானது, மாடுகள் தோட்டப் பராமரிப்பிற்கு பங்களிப்பதோடு கூடுதல் வருமான வழிகளை உருவாக்கும் ஒரு நிலையான விவசாய மாதிரியை உருவாக்குகிறது.



தென்னையுடன் கால்நடைகளை ஒருங்கிணைத்தல்

செம்மறியாடு வளர்ப்பு ஒருங்கிணைப்பு

தென்னைக்குக் கீழே செம்மறியாடுகளை ஒருங்கிணைப்பது இறைச்சி உற்பத்தியுடன் இணைந்த ஒரு வினைத்திறனான உயிரியல் களைக் கட்டுப்பாட்டு முறையை உருவாக்குகிறது. செம்மறியாடுகள் தரையோடு ஒட்டி மேயும் ஒரு தனித்துவமான விருப்பத்தைக் காட்டுகின்றன இதனால் தென்னையின் வேர் அமைப்பிற்கு எவ்வித சேதமும் ஏற்படுத்தாமல் தாவரங்களை வெற்றிகரமாகக் குறைந்த மட்டத்தில் பராமரிக்கின்றன. அதிகப்படியான மேய்ச்சலைத் தவிர்க்கவும் மற்றும் தீவனம் தொடர்ந்து கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும் முறையாகக் கணக்கிடப்பட்ட விலங்குகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட சுழற்சி முறை மேய்ச்சல் முறைகளுடன் இந்த ஒருங்கிணைப்பு சிறப்பாகச் செயல்படுகிறது. செம்மறியாடுகள் இறைச்சி, கம்பளி மற்றும் குட்டிகளை விற்பனை செய்வதன் மூலம் பல வருமான வழிகளை வழங்குகின்றன அதே வேளையில் அவற்றின் கழிவுகள் மண் வள மேம்பாட்டிற்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்குகின்றன.



தென்னையுடன் செம்மறியாடு வளர்ப்பு ஒருங்கிணைப்பு:

தென்னை விதானமானது தீவிர வானிலை நிலைகளிலிருந்து அத்தியாவசியப் பாதுகாப்பை வழங்கி விலங்குகளுக்கு மிகவும் வசதியான சூழலை உருவாக்குகிறது. கட்டுப்பாடான மேய்ச்சலுக்கான முறையான வேலி அமைத்தல், வழக்கமான சுகாதாரக் கண்காணிப்பு மற்றும் தேவைப்படும் போது மேலதிக தீவனத் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட விரிவான மேலாண்மை முறைகளை விவசாயிகள் செயல்படுத்த வேண்டும். சிறந்த வாழ்வாற்றல் மற்றும் உற்பத்தித் திறனுக்காக உள்ளூர் காலநிலை நிலைகளுக்குத் தகவமைத்துக் கொண்ட உள்ளூர் அல்லது கலப்பினச் செம்மறியாடுகள் விரும்பப்படுகின்றன. இந்த ஒருங்கிணைப்பு களை மேலாண்மைக்கான தொழிலாளர் செலவைக் கணிசமாகக் குறைப்பதோடு செம்மறியாட்டுப் பொருட்கள் மூலம் வழக்கமான வருமானத்தை வழங்குகிறது. தென்னைக்குக் கீழ் பொதுவாக நிலவும் ஈரப்பதமான நிலைமைகள் காரணமாக ஒட்டுண்ணி மேலாண்மையில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். வழக்கமான சுகாதாரப் பரிசோதனைகள், புழு நீக்கத் திட்டங்கள் மற்றும் தடுப்பூசி அட்டவணைகள் ஆரோக்கியமான மந்தையைப் பராமரிக்க உறுதி செய்கின்றன. முறையான இனப்பெருக்க மேலாண்மை மந்தையின் தரம் மற்றும் உற்பத்தித் திறனைப் பேண உதவுகிறது. இந்த அமைப்பானது, செம்மறியாடுகள் தோட்டப் பராமரிப்பிற்கு பங்களிப்பதோடு நிலையான கூடுதல் வருமானத்தை உருவாக்கும் ஒரு நிலையான விவசாய மாதிரியை உருவாக்குகிறது.

மீன் வளர்ப்பு ஒருங்கிணைப்பு

தென்னந்தோட்டங்களுக்குள் மீன் வளர்ப்பை ஒருங்கிணைப்பது கூடுதல் வருமான வழிகளை உருவாக்குவதுடன் நீர் வளப் பயன்பாட்டை அதிகப்படுத்துகிறது. விவசாயிகள் தென்னை வரிசைகளுக்கு இடையே பிரத்யேக குளங்களை அமைக்கலாம் அல்லது ஏற்கனவே உள்ள நீர்நிலைகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு உற்பத்தித் திறன்மிக்க நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு முறையை உருவாக்கலாம். நீரின் தரம், ஆழம் மற்றும் உள்ளூர் காலநிலை நிலமைகளைப் பொறுத்து பல்வேறு மீன் இனங்களை இந்த ஒருங்கிணைப்பு ஆதரிக்கும். தென்னை மரங்கள் வழங்கும் பகுதி நிழல், நீரின் வெப்பநிலையைச் சீராகப் பராமரிக்க உதவுகிறது மற்றும் அதிகப்படியான பாசி வளர்ச்சியைக் குறைத்து, மீன் வளர்ப்பிற்குச் சிறந்த சூழலை உருவாக்குகிறது. மீன்கள் குளத்திலுள்ள இயற்கை உயிரினங்களை உணவாகக் கொள்கின்றன அதேவேளை அவற்றின் கழிவுகள் கசிவு நீர் மூலமாகவும், குளத்து நீர் பாசனத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் போதும் தென்னை மரங்களுக்குத் தேவையான மதிப்புமிக்க ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குகின்றன.



மீன்களை தென்னையுடன் ஒருங்கிணைத்தல்

ஒருங்கிணைப்பு மேலாண்மை: இந்த ஒருங்கிணைப்பிற்கு வழக்கமான நீரின் தரத்தைக் கண்காணித்தல், பொருத்தமான மீன் இருப்பு அடர்த்தி மற்றும் முறையான தீவன மேலாண்மை உள்ளிட்ட விரிவான குள மேலாண்மை உத்திகள் தேவை. சிறந்த வளப் பயன்பாடு மற்றும் அதிகரித்த உற்பத்தித் திறனுக்காகப் பல மீன் இனங்களை ஒன்றாக வளர்க்கும் “பல்லின மீன் வளர்ப்பு” முறைகளை விவசாயிகள் செயல்படுத்தலாம். அமில கார அளவு, கரைந்துள்ள ஆக்சிஜன் மற்றும் அமோனியா அளவு உள்ளிட்ட நீரின் அளவுருக்களைத் தொடர்ந்து கண்காணிப்பது உகந்த வளர்ச்சி நிலைகளை உறுதி செய்கிறது. முறையான நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் வழக்கமான சுகாதாரக் கண்காணிப்பு ஆரோக்கியமான மீன் தொகையைப் பராமரிக்க உதவுகிறது. மீன் குளங்களுடன் வாத்து வளர்ப்பை ஒருங்கிணைப்பது உற்பத்தித் திறனை மேலும் அதிகரிக்கும். குளத்தின் அடிப்பகுதியைச் சுத்தம் செய்தல் மற்றும் நீரின் தர மேலாண்மை உள்ளிட்ட காலமுறைப் பராமரிப்பு நிலையான உற்பத்தியை உறுதி செய்கிறது. இம்முறை ஒரு வினைத்திறனான நீர்-பயன்பாட்டு மாதிரியை உருவாக்குகிறது.

தென்னையில் ஒருங்கிணைந்த பண்ணை முறை

தென்னை சார்ந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணை முறைகள் என்பது, பல ஒன்றையொன்று பூர்த்தி செய்யும் வணிக முயற்சிகளை மூலோபாய ரீதியாக இணைப்பதன் மூலம் நிலம் மற்றும் வளங்களை மிக வினைத்திறனாகவும் நிலையான முறையிலும் பயன்படுத்துவதைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன. தென்னை மரங்கள் முதன்மைப் பயிராகச் செயல்பட்டு ஒரு சாதகமான நுண்-காலநிலையை உருவாக்குகின்றன இது ஓராண்டு மற்றும் பல்லாண்டுப் பயிர்களை வெற்றிகரமாக ஊடுபயிர் செய்ய அனுமதிக்கிறது. வெவ்வேறு விதான அடுக்குகள், கிடைக்கக்கூடிய சூரிய ஒளி, ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் மண் ஈரப்பதத்தை வெவ்வேறு ஆழங்களில் வினைத்திறனாகப் பயன்படுத்துகின்றன.

இந்த அமைப்பிற்குள் தேக்கு (*Tectona grandis*), மகோகனி (*Swietenia macrophylla*) மற்றும் அகாசியா (*Acacia mangium*) போன்ற பயிராக்கவியல் கூறுகள் எல்லைகளிலும் இடைவெளிகளிலும் மூலோபாய ரீதியாக ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன இவை மர உற்பத்தியின் மூலம் கூடுதல் வருமானத்தை வழங்குவதோடு மண் பாதுகாப்பு, கார்பன் சேகரிப்பு மற்றும் பல்லுயிர்ப் பெருக்க மேம்பாட்டிற்கும் பங்களிக்கின்றன. இந்த மரங்கள் காற்றுத் தடுப்பான்களாகவும், வீட்டு எரிசக்தித் தேவைகளுக்கான விறகு ஆதாரங்களாகவும் பயன்படுகின்றன.

இந்த அமைப்பு தென்னை மரங்களுக்குக் கீழே நன்கு திட்டமிடப்பட்ட புல்வெளிப் பகுதிகளை உள்ளடக்கியது அங்கு பல்வேறு புல் இனங்கள் மற்றும் பயறு வகை தீவனப் பயிர்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன. இவை மாடு, ஆடு அல்லது செம்மறியாடு வளர்ப்பு போன்ற கால்நடை ஒருங்கிணைப்பிற்கு ஆதரவளிப்பதன் மூலம் இறைச்சி மற்றும் பால் உற்பத்தி வழியாக கூடுதல் வருமானத்தை வழங்குவதோடு, மண் வளத்தை மேம்படுத்த கரிம உரத்தையும் வழங்குகின்றன. தேனீ வளர்ப்பையும் இந்தச் சூழல் மண்டலத்துடன் தடையின்றி இணைக்க முடியும் தென்னை பூம்பாளையங்கள் மற்றும் பல்வேறு ஊடுபயிர்கள் ஆண்டு முழுவதும் சிறந்த தேன் ஆதாரங்களை வழங்குவதால், இது தேன் உற்பத்திக்கும், ஒட்டுமொத்த உற்பத்தித் திறனை ஊக்குவிக்கும் மேம்பட்ட பயிர் மகரந்தச் சேர்க்கைக்கும் வழிவகுக்கிறது.

கால்நடைகளை ஒருங்கிணைப்பது உயிர் வாயு அலகுகளை நிறுவ வழிவகுக்கிறது இவை விலங்குக் கழிவுகளைச் சுத்தமான சமையல் எரிபொருளாகவும் உயர்தர கரிம உரமாகவும் மாற்றி, பண்ணைக்குள்ளேயே ஒரு வட்டப் பொருளாதாரத்தை உருவாக்குகின்றன. இந்த ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை ஏராளமான நன்மைகளை வழங்குகிறது: அதிகரித்த நில உற்பத்தித் திறன், கரிமப் பொருட்கள் சேர்ப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து சுழற்சி மூலம் மேம்பட்ட மண் ஆரோக்கியம், அதிகரித்த பல்லுயிர்த்தன்மை, சிறந்த வளப் பயன்பாட்டு வினைத்திறன், ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடுகள் மூலம் குறைந்த உள்ளீட்டுச் செலவுகள், மேம்பட்ட கார்பன் சேகரிப்பு மற்றும் காலநிலைத் தகவமைப்பு, உற்பத்திப் பன்முகத்தன்மை மூலம் மேம்பட்ட வருமான நிலைத்தன்மை, வெவ்வேறு வணிக முயற்சிகளிலிருந்து வழக்கமான பணப்புழக்கம், பயிர்த் தோல்வி அல்லது சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களிலிருந்து

குறைந்த அபாயம், விவசாயக் குடும்பங்களுக்கு மேம்பட்ட உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பு, ஆண்டு முழுவதும் சிறந்த வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம் மற்றும் இரசாயனப் பயன்பாட்டைக் குறைப்பதன் மூலமான மேம்பட்ட சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மை உள்ளிட்ட பல நன்மைகளை வழங்குகிறது.

கால்நடை வளர்ப்பு அங்கமானது எருவை வழங்குகிறது, களைக் கட்டுப்பாட்டில் உதவுகிறது மற்றும் பயிர் மிச்சங்களைப் பயன்படுத்துகிறது அதேவேளையில் உயிர் வாயு அலகானது வெளிச்சக்தி ஆதாரங்களின் மீதான தேவையைக் குறைத்து சுத்தமான சமையல் எரிபொருளை வழங்குகிறது. இதிலிருந்து கிடைக்கும் செரிமானக் கழிவு ஒரு சிறந்த கரிம உரமாகச் செயல்பட்டு மண் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதுடன் இரசாயன உரங்களின் தேவையைக் குறைக்கிறது. இந்த ஒருங்கிணைந்த அமைப்பின் பல அடுக்கு விதான கட்டமைப்பு, சிறந்த ஈரப்பதப் பாதுகாப்பு, குறைந்த மண் அரிப்பு, மேம்பட்ட மண் கரிமப் பொருட்கள் மற்றும் இயற்கை பீடை கட்டுப்பாட்டிற்குப் பங்களிக்கும் நன்மை பயக்கும் பூச்சிகள் மற்றும் இயற்கை இரைகொளவிகள் உள்ளிட்ட பல்லுயிர்ப் பெருக்கத்திற்கு உதவுகிறது. இது பொருளாதார வருவாயை மேம்படுத்தும் அதே வேளையில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக நலன்களை உறுதி செய்யும் நிலையான விவசாயத்தின் முன்மாதிரி மாதிரியாகும், குறிப்பாகத் தென்னை பயிர்ச்செய்கை நிலவும் வெப்பமண்டல மற்றும் துணை வெப்பமண்டல பிராந்தியங்களில் உள்ள சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு இது மிகவும் ஏற்றது.

தென்னந்தோட்டங்களில் மர உற்பத்தி மற்றும் விறகுக்கான வேளாண்காடு

மர உற்பத்தி மற்றும் விறகு இனங்களை ஒருங்கிணைக்கும் தென்னை சார்ந்த வேளாண்காடு முறைகள், பொருளாதார வருவாய் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நன்மைகளை அதிகப்படுத்தும் நிலையான நிலப் பயன்பாட்டிற்கான ஒரு உகந்த அணுகுமுறையாகும். இந்த அமைப்பில், தென்னை மரங்கள் முதன்மைப் பயிராகச் செயல்பட்டு, மேல் விதான அடுக்கை உருவாக்குவதுடன் தொடர்ச்சியான

விளைச்சலையும் தருகின்றன. தேக்கு (*Tectona grandis*), மகோகனி (*Swietenia macrophylla*) மற்றும் அகாசியா (*Acacia mangium*) போன்ற அதிக மதிப்புள்ள மர இனங்கள் எல்லைகளிலும் இடைவெளிகளிலும் மூலோபாய ரீதியாக ஒருங்கிணைக்கப்படலாம் இவை மிதமான நிழலைத் தாங்கும் தன்மை மற்றும் தரமான மர உற்பத்தி மூலம் குறிப்பிடத்தக்க பொருளாதாரத் திறனுக்காகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன.



தென்னையின் கீழ் வளர்க்கப்படும் கிளைரிசிடியா

கிளைரிசிடியா (*Gliricidia sepium*) மற்றும் ஈப்பில் ஈப்பில் (*Leucaena leucocephala*) போன்ற வேகமாக வளரும் விறகு இனங்கள், நிலையான உயிரி எரிசக்தி உற்பத்தி மூலம் விரைவான வருவாயை வழங்குவதோடு, நைதரசன் நிலைப்படுத்தல் மூலம் மண் வளத்தையும் மேம்படுத்துகின்றன. இம்முறை ஒற்றைப் பயிர்ச் செய்கையுடன் தொடர்புடைய அபாயங்களைக் கணிசமாகக் குறைப்பதோடு பல்வேறு தயாரிப்புகள் மூலம் பல வருமான வழிகளை உருவாக்குகிறது. இலைச் சருகு படிதல் மற்றும் நைதரசன் நிலைப்படுத்தல் மூலம் மேம்பட்ட மண் ஆரோக்கியம், பல்வேறு உயிரினங்களுக்கு வாழ்விடங்களை உருவாக்குவதன் மூலம் அதிகரித்த பல்லுயிர்த்தன்மை மற்றும் கார்பன் சேகரிப்பு மற்றும் நுண்-காலநிலை ஒழுங்குமுறை மூலம் காலநிலை நன்மைகள் ஆகியவற்றை இந்த அமைப்பு வழங்குகிறது.

இந்த அமைப்பைச் செயல்படுத்துவதில் வெற்றி என்பது உள்ளூர் நிலைமைகள் மற்றும் சந்தை தேவையின் அடிப்படையில் கவனமாக இனங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது, போட்டியைத் தவிர்க்க உகந்த இடைவெளிக் காரணிகளைக் கருத்தில் கொள்வது மற்றும் வழக்கமான கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு உள்ளிட்ட முறையான மேலாண்மை நடைமுறைகளைச் சார்ந்துள்ளது. இந்த ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறையின் மூலம், தென்னை விவசாயிகள் பொருளாதாரச் செழிப்பிற்கும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கும் இடையில் திறம்பட சமநிலையைப் பேண முடியும் இது உடனடி மற்றும் நீண்டகால நோக்கங்கள் இரண்டிற்கும் சேவை செய்யும் ஒரு மீள்திறன் கொண்ட மற்றும் நிலையான விவசாய முறையை உருவாக்குகிறது.

மேம்பட்ட மகரந்தச் சேர்க்கை மற்றும் கூடுதல் வருமானத்திற்காகத் தேனீ வளர்ப்பு

தென்னந்தோட்டங்களில் தேனீ வளர்ப்பு, தேன் உற்பத்தி மற்றும் தென்னை விளைச்சலை அதிகரிக்கும் ஒரு பரஸ்பர நன்மை பயக்கும் உறவை உருவாக்குகிறது. தேனீக்கள் தென்னை பூம்பாளையங்களை ஒரு முதன்மையான தேன் ஆதாரமாகப் பயன்படுத்துகின்றன இதன் மூலம் உயர்தர தேனை உற்பத்தி செய்வதுடன், தங்களது உணவு சேகரிப்பு நடவடிக்கைகளின் மூலம் தென்னை மகரந்தச் சேர்க்கையை ஒரே நேரத்தில் மேம்படுத்துகின்றன. தென்னை மரங்கள் வழங்கும் பகுதி நிழல், தேனீ காலனிகளுக்கு உகந்த சூழலை உருவாக்கி, அவற்றை தீவிர வெப்பநிலை மற்றும் பிற கடினமான வானிலை நிலைகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.



தென்னை தோட்டத்தில் தேனீ வளர்ப்பு

தேனீ வளர்ப்பவர்கள் தேன் சேகரிப்பை அதிகப்படுத்த பொதுவாகத் தென்னை மரங்களின் அடிப்பகுதியில் அல்லது உயர்த்தப்பட்ட தளங்களில் தேனீ பெட்டிகளை மூலோபாய ரீதியாக வைக்கின்றனர். இந்தப் பயிற்சிக்கு மிகக் குறைந்த இடமே தேவைப்படுகிறது மற்றும் வளங்களுக்காகப் போட்டியிடாமல் தென்னை விவசாயத்திற்குத் துணையாக அமைகிறது.

தேனீ வளர்ப்பவர்கள் தேன், தேன் மெழுகு, புரோபோலிஸ் (Propolis) மற்றும் மகரந்தம் உள்ளிட்ட பல தயாரிப்புகளை அறுவடை செய்து பல்வேறு வருமான வழிகளை உருவாக்கலாம். தேனீக்களின் அதிகரித்த மகரந்தச் சேர்க்கை தென்னை விளைச்சலை 40% வரை கணிசமாக அதிகரிக்கும் என ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. நவீன தேனீ வளர்ப்பு நுட்பங்கள் நகர்த்தக்கூடிய சட்டங்களைக் கொண்ட பெட்டிகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. இவை எளிதாகத் தேன் எடுக்கவும் காலனி மேலாண்மைக்கும் அனுமதிக்கின்றன. தேனீ வளர்ப்பவர்கள் முறையான சுகாதாரத் தரங்களைப் பேண வேண்டும், பீடைகள் மற்றும் நோய்களைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும் மற்றும் ஆண்டு முழுவதும் போதுமான பூக்கும் தாவரங்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். தேன் குறைந்த காலங்களில் மேலதிகத் தேன் ஆதாரங்களை வழங்கத் தென்னை வரிசைகளுக்கு இடையே கூடுதல் பூக்கும் தாவரங்களை அறிமுகப்படுத்தலாம். இந்தப் பயிற்சி மற்ற பயிர்கள் மற்றும் இயற்கை தாவரங்களுக்கான மகரந்தச் சேர்க்கையாளர் எண்ணிக்கையைப் பராமரிப்பதன் மூலம் பரந்த சூழல் மண்டல ஆரோக்கியத்தையும் ஆதரிக்கிறது.

மண் வளத்தை மேம்படுத்த மண்புழு உரம்

தென்னைச் பயிர்ச்செய்கையின் கீழ் மண்புழு உரம் தயாரிப்பது என்பது கழிவு மேலாண்மை மற்றும் மண் வள மேம்பாட்டிற்கான ஒரு நடைமுறை மற்றும் நிலையான அணுகுமுறையாகும். இது விழுந்த ஓலைகள், தென்னை மட்டைகள், வெட்டப்பட்ட களைகள் மற்றும் விலங்குக் கழிவுகளைப் பயன்படுத்தி, குறிப்பிட்ட மண்புழு இனங்களின் (குறிப்பாக *Eisenia fetida*) உயிரியல் செயல்பாட்டின் மூலம் உயர்தர கரிம உரத்தை உருவாக்குகிறது.

தென்னந்தோட்டங்கள் இயற்கையாகவே நிழலான மற்றும் ஈரப்பதமான சூழலை வழங்குகின்றன, இது மண்புழுக்களின் உயிர்வாழ்விற்கும் இனப்பெருக்கத்திற்கும் ஏற்றது. இது குறைந்த உள்ளீடுகளுடன் குறிப்பிடத்தக்க சூழலியல் மற்றும் வேளாண் நன்மைகளைத் தரும் மண்புழு உர அமைப்புகளைத் தோட்டத்திலேயே நிறுவுவதற்கு மிகவும் பொருத்தமானதாக அமைகிறது.

மண்புழு உரம் தயாரிக்கும் முறை

1. இடத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தல் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு:

தென்னந்தோட்டத்திற்குள் நிழலான ஓரிடத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். சுமார் 1.8 மீ அகலமும் 0.9 மீ ஆழமும் கொண்ட சிமெண்ட் அல்லது செங்கல் தொட்டிகளைக் கட்டவும். ஊட்டச்சத்துக்கள் கசிவதைத் தடுக்கவும், புழுக்கள் தப்பிப்பதைத் தவிர்க்கவும் ஒரு கான்கிரீட் தளம் அவசியமானது.

2. மூலப்பொருள் தயாரிப்பு:

நுண்ணுயிர் செயல்பாட்டைத் தொடங்க கரிமக் கழிவுகளைச் சேகரித்து 10-15 நாட்களுக்கு முன்பே மட்கச் செய்யவும். தென்னை ஓலைகள், துண்டாக்கப்பட்ட மட்டைகள், மூடுபயிர் எச்சங்கள் மற்றும் மாட்டு சாணம் ஆகியவை பொருத்தமான பொருட்கள். சிறந்த தீவனமானது சீரான C:N விகிதம் (20:1), மிதமான ஈரப்பதம் மற்றும் நடுநிலை "pH" அளவைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்..

3. அடுக்குகளாக அமைத்தல்:

தயார் செய்யப்பட்ட தொட்டியில், காற்றோட்டத்திற்கு உதவும் வகையில் 15 செ.மீ உயரத்திற்குத் தாவரப் பொருட்களை (களைகள் அல்லது மட்டைகள்) முதல் அடுக்காக இடவும். அதனைத் தொடர்ந்து மாட்டு சாணம் மற்றும் தாவரக் கழிவுகளைத் தேவையான உயரம் வரை மாற்றி மாற்றி அடுக்குகளாக இடவும்.

4. மண்புழுக்களை விடுதல்:

ஒரு சதுர மீட்டருக்கு 2.5-5 கிலோ என்ற பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவில் *Eisenia fetida* புழுக்களை அறிமுகப்படுத்தவும். இந்த இனங்கள் விரைவான இனப்பெருக்கம் மற்றும் அதிகப்படியான கரிமப் பொருட்களை மாற்றும் திறன் கொண்டவை என்பதால் இவை விரும்பப்படுகின்றன.

5. ஈரப்பதம் மற்றும் வெப்பநிலை மேலாண்மை:

60-75% ஈரப்பதத்தையும் 20-30°C வெப்பநிலையையும் பராமரிக்கவும். அவ்வப்போது தண்ணீர் தெளித்து காற்றோட்டத்தை உறுதி செய்யவும். தேங்கி நிற்கும் நீர் மற்றும் அதிகப்படியான வெப்பத்தைத் தவிர்க்கவும்..

6. தீவனம் மற்றும் கிளறிவிடுதல்:

மண்புழுக்கள் தொடர்ச்சியாக உண்ணும் எனவே கரிமப் பொருட்கள் சீராகக் கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும். கிளறிவிடுதல் என்பது விருப்பமானது என்றாலும், குறைந்தபட்ச இடையூறு புழுக்களின் உகந்த செயல்பாட்டை உறுதி செய்யும். படுக்கையை வெப்பமடையச் செய்யும் புதிய, அதிக நைதரசன் கொண்ட கழிவுகளைத் தவிர்க்கவும்.

7. மண்புழு உரத்தை அறுவடை செய்தல்:

2-5 மாதங்களுக்குப் பிறகு, உரம் தயாராகிவிடும். புழுக்கள் இடம்பெயர்வதை ஊக்குவிக்கத் தொட்டியின் ஒரு முனைக்கு புதிய தீவனத்தை மாற்றவும். புழுக்கள் வெளியேறிய பக்கத்திலிருந்து அடர் நிறத்திலான, குருணை வடிவிலான மண்புழு உரத்தை அறுவடை செய்யவும். இந்த ஊட்டச்சத்து நிறைந்த தயாரிப்பில் N, P, K, நுண் ஊட்டச்சத்துக்கள், நொதிகள் மற்றும் நன்மை பயக்கும் நுண்ணுயிர்கள் உள்ளன.

8. தொடர்ச்சியான உற்பத்திச் சுழற்சி:

மூலப்பொருட்களை மீண்டும் நிரப்பிச் செயல்முறையை மீண்டும் செய்யவும். உகந்த நிலையில் புழுக்களின் எண்ணிக்கை வேகமாகப் பெருகும். இது பெரிய அளவிலான மற்றும் தொடர்ச்சியான உர உற்பத்தியைச் சாத்தியமாக்குகிறது.

தென்னைச் செய்கையின் நன்மைகள்

1. மண் வளம்: மண்புழு உரம் மண்ணின் அமைப்பு, காற்றோட்டம் மற்றும் நீர் தேக்கத்தை மேம்படுத்துகிறது.
2. அதிகரிக்கப்பட்ட செழுமை: அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் (நைட்ரசன், பாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம், கால்சியம், மக்னீசியம்) மற்றும் நன்மை பயக்கும் நுண்ணுயிரிகளை வழங்குகிறது.
3. பூச்சி மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி: ஆரோக்கியமான வேர் வளர்ச்சி மற்றும் இயற்கை தாவர பாதுகாப்புகளை ஊக்குவிக்கிறது.
4. பொருளாதார நம்பகத்தன்மை: உரச் செலவுகளைக் குறைக்கிறது மற்றும் மண்புழு வடிநீர் மற்றும் மண்புழுக்களை விற்பனை மூலம் வருமானத்திற்கான சாத்தியத்தை உருவாக்குகிறது.
5. சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மை: கழிவுகளைக் குறைக்கிறது, கார்பனை பிரித்தெடுக்கிறது மற்றும் தோட்ட சுற்றுச்சூழல் அமைப்பிற்குள் ஊட்டச்சத்துக்களை மறுசுழற்சி செய்கிறது.

பல்லுயிர் பெருக்கத்திற்கான இயற்கை இரைகொளவிகளை அதிகரித்தல்



Eisenia fetida வுடன் மண்புழு உரம் தயாரித்தல்

பீடை எண்ணிக்கையைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமும் ஒட்டுமொத்த பல்லுயிர் பெருக்கத்திற்கு பங்களிப்பதன் மூலமும் ஆரோக்கியமான தென்னைச் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளைப் பராமரிப்பதில் இயற்கை இரைகொளவிகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இந்த நன்மை பயக்கும் உயிரினங்களை அதிகரிப்பதற்கான உத்திகளைச் செயல்படுத்துவது, இரசாயன பீடை நாசினிகளின் தேவையைக் குறைக்கும் அதே வேளையில், மிகவும் நிலையான மற்றும் உற்பத்தித் திறன் கொண்ட தென்னந்தோட்டங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.

தென்னை சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில் உள்ள முக்கிய இயற்கை இரைகொளவிகளில் ஆந்தைகள் மற்றும் மரங்கொத்திகள் போன்ற பறவைகள் அடங்கும், அவை இளம் தேங்காய்கள் மற்றும் நாற்றுக்களை சேதப்படுத்தும் கொறித்துண்ணிகளின் எண்ணிக்கையைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன. பொறிவண்டுகள் மற்றும் கும்பிடு பூச்சி போன்ற இரைகொளவி பூச்சிகள் அழிவுகரமான பூச்சிகள் மற்றும் செதில் பூச்சிகளை நிர்வகிக்க உதவுகின்றன. சிலந்திகள் மற்றும் இரைகொளவி சிற்றுண்ணிகளும் பீடை கட்டுப்பாட்டில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்குகின்றன.

இயற்கை இரைகொளவிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க, விவசாயிகள் பல நடைமுறைகளை செயல்படுத்தலாம். அடிமர தாவரங்களை பராமரித்தல் மற்றும் துணை தாவரங்களை இணைப்பதன் மூலம் வாழ்விட பன்முகத்தன்மையை உருவாக்குதல், இரைகொளவி பூச்சிகள் மற்றும் பறவைகளுக்கு தங்குமிடம் மற்றும் மாற்று உணவு ஆதாரங்களை வழங்குதல். கூடு கட்டும் பெட்டிகள் மற்றும் அமருவதற்கான இடங்களை நிறுவுதல். பறவைகள் தோட்டத்தில் நிரந்தர வசிப்பிடத்தை நிறுவ ஊக்குவிக்கிறது. வேலி வரிசைகளை நிறுவுதல் மற்றும் தென்னை வரிசைகளுக்கு இடையில் பூர்வீக தாவர பட்டைகளை பராமரிப்பது இயற்கை இரைகொளவிகள் தோட்டம் முழுவதும் சுதந்திரமாக செல்ல அனுமதிக்கும் சுற்றுச்சூழல் தாழ்வாரங்களை உருவாக்குகிறது. இந்த நடைமுறை மகரந்தச் சேர்க்கையாளர்கள் போன்ற பிற நன்மை பயக்கும் உயிரினங்களையும் ஆதரிக்கிறது.

இரசாயன பீடை நாசினிகளைக் குறைப்பது அல்லது நீக்குவது மிக முக்கியம். ஏனெனில் அவை பெரும்பாலும் இலக்கு பீடைகளை விட நன்மை பயக்கும் இரைகொளவிகளுக்கு தீங்கு விளைவிக்கின்றன. அதற்கு பதிலாக ஒருங்கிணைந்த பீடை மேலாண்மை அணுகுமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்வது இயற்கை இரைகொளவிகளின் எண்ணிக்கை செழித்து நிலையான பீடை கட்டுப்பாட்டை நிறுவ அனுமதிக்கிறது. சேதன முடுபடை சேர்ப்பது மற்றும் மண் ஆரோக்கியத்தை பராமரிப்பது வண்டுகள் மற்றும் சிலந்திகள் போன்ற தரையில் வாழும் இரைகொளவிகளை ஆதரிக்கிறது. இந்த நடைமுறைகள் இயற்கை பீடை கட்டுப்பாட்டை மேம்படுத்துகின்றன மற்றும் பரந்த சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு சேவைகளுக்கு பங்களிக்கின்றன. அதிகரித்த பல்லுயிர் பெருக்கம், மிகவும் மீள்தன்மை கொண்ட விவசாய அமைப்பை உருவாக்க உதவுகிறது. மண்ணின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது, மகரந்தச் சேர்க்கையை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் தேங்காய் உற்பத்தியைப் பராமரிக்கும் அல்லது மேம்படுத்தும் அதே வேளையில் கூடுதல் சுற்றுச்சூழல் நன்மைகளை வழங்குகிறது.

உயிர் வாயு மூலம் சக்தியூட்டல்

ஒருங்கிணைந்த கால்நடைகளுடன் தென்னை தோட்டங்களுக்குள் உயிர் வாயு உற்பத்தியை ஒருங்கிணைப்பது என்பது இயற்கையான பிணைப்புகளைப் பயன்படுத்தும் ஒரு நிலையான திறமையான அணுகுமுறையாகும். “தென்னைத் தோட்டங்கள் கால்நடைகளுக்கு குறிப்பாக கால்நடைகள், ஆடுகள் மற்றும் கோழிகளுக்கு ஏற்ற சூழலை வழங்குகின்றன, ஏனெனில் இந்த விலங்குகள் அடிமர தாவரங்களை மேய்ந்து, தென்னை கிளைப்பரப்பால் வழங்கப்படும் நிழலில் இருந்து பயனடைய முடியும், அதே நேரத்தில் களை கட்டுப்பாடு மற்றும் அவற்றின் சாணத்தின் மூலம் மண்ணிற்கு இயற்கையான உரத்தை வழங்குவதற்கும் பங்களிக்கின்றன.

இந்த ஒருங்கிணைந்த அமைப்பு உயிர்வாயு உற்பத்தியை செயல்படுத்துகிறது, ஏனெனில் விலங்குகளின் கழிவுகளை காற்றில்லா செரிப்பான்களில் சேகரித்து பதப்படுத்தலாம். இது ஆக்ஸிஜன் இல்லாத நிலையில் நுண்ணுயிர் செயல்பாட்டின் மூலம் சேதனப் பொருட்களைச் சிதைத்து, உயிர்வாயுவை உற்பத்தி செய்கிறது, இது முதன்மையாக மீத்தேன் (50-70%) மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு (30-50%) ஆகியவற்றால் ஆன கலவையாகும். இந்த ஒருங்கிணைந்த அமைப்பில் உயிர்வாயு உற்பத்தி செயல்முறை விலங்கு எருவை சேகரிப்பதன் மூலம் தொடங்குகிறது, இது தண்ணீருடன் கலந்து காற்றில்லா செரிமானத்திற்கான உகந்த ஈரப்பதம் கொண்ட (பொதுவாக 8-10% மொத்த திடப்பொருட்கள்) ஒரு குழம்பை உருவாக்குகிறது.

காற்றில்லா செரிமான செயல்முறை நிலைகளில் நிகழ்கிறது, நீர்ப்பகுப்புடன் தொடங்கி சிக்கலான சேதனச் சேர்மங்கள் எளிமையான மூலக்கூறுகளாக உடைக்கப்படுகின்றன, அதைத் தொடர்ந்து அமில உருவாக்கம் (Acidogenesis மற்றும் Acetogenesis), இந்த மூலக்கூறுகள் மேலும் அசிட்டிக் அமிலம், ஹைட்ரஜன் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் இறுதியாக Methanogenesis, அங்கு மீத்தேன் உற்பத்தி செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் இந்த சேர்மங்களை உயிர்வாயுவாக மாற்றுகிறது. இதன் விளைவாக வரும் உயிர்வாயுவை நேரடியாக சமையல், விளக்குகள் அல்லது மின்சார உற்பத்திக்கு உயிர்வாயு மூலம் இயங்கும் மின்பிறப்பாக்கிகள் மூலம் பயன்படுத்தலாம். இது பண்ணை செயல்பாடுகள் மற்றும் அருகிலுள்ள சமூகங்களுக்கு புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலத்தை வழங்குகிறது. மேலும், செரிமானக் கழிவு எனப்படும் உயிர்வாயு உற்பத்திக்குப் பிறகு எஞ்சியிருக்கும் செரிக்கப்பட்ட குழம்பு, தென்னை தோட்டத்தில் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சிறந்த சேதன உரமாக செயல்படுகிறது. இது செயற்கை உரங்களின் தேவையைக் குறைத்து மண் வளத்தை மேம்படுத்தும் ஒரு முடியு ஊட்டச்சத்துச் சுழற்சி முறையை உருவாக்குகிறது.

இந்த ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை குறைக்கப்பட்ட ஆற்றல் செலவுகள், மேலதிக உயிர்வாயு அல்லது மின்சார விற்பனையிலிருந்து சாத்தியமான வருமானம் மற்றும் சிறந்த மண் மேலாண்மை மற்றும் சேதன உரமிடுதல் காரணமாக மேம்பட்ட தென்னை மற்றும் கால்நடை உற்பத்தி மூலம் பொருளாதார நன்மைகளையும் வழங்குகிறது.

செரிப்பான்களுக்குள் உகந்த வெப்பநிலை வரம்புகளை (இடைவெப்பநிலை நாட்ட செரிமானத்திற்கு 35-37°C) பராமரித்தல், சரியான அமில - காரக்குறியீடு அளவை உறுதி செய்தல் மற்றும் சேதனப் பொருட்களின் முழுமையான செரிமானத்தை அனுமதிக்க பொருத்தமான நீரியல் தக்கவைப்பு நேரங்களை பராமரித்தல் போன்ற சரியான மேலாண்மை நடைமுறைகளை செயல்படுத்துவதன் மூலம் அமைப்பின் செயல்திறனை மேலும் மேம்படுத்தலாம்.

தென்னைச் செய்கை, கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் உயிரியல் எரிவாயு உற்பத்தி ஆகியவற்றை ஒன்றிணைப்பது, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்பத்தி மற்றும் ஊட்டச்சத்து மறுசுழற்சி மூலம் சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் பாதிப்பைக் குறைத்து வளப் பயன்பாட்டை அதிகப்படுத்தும் ஒரு வலுவான மற்றும் நிலையான விவசாய முறையை உருவாக்குகிறது.



ஒரு உயிர்வாயு அலகு மாதிரி

தென்னைச் செய்கை அதிகமாக உள்ள வெப்பமண்டல மற்றும் மிதவெப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் இந்த ஒருங்கிணைப்பு மாதிரி குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். பண்ணை உற்பத்தித்திறன், ஆற்றல் பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மையை மேம்படுத்துவதோடு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட உற்பத்தி மற்றும் குறைக்கப்பட்ட உள்ளீட்டு செலவுகள் மூலம் கூடுதல் வருமானத்தையும் வழங்குகிறது. ஒருங்கிணைந்த அமைப்புகளின் வெற்றியானது, கவனமாக திட்டமிடல் மற்றும் மேலாண்மையைப் பொறுத்தது, இதில் கிடைக்கக்கூடிய தீவனங்களின் அடிப்படையில் உயிர்வாயு செரிப்பான்களின் சரியான அளவு, தென்னை தோட்டத்தின் உற்பத்தித்திறனை சேதப்படுத்தாமல் நிலையான மேய்ச்சலை உறுதி செய்வதற்காக பொருத்தமான விலங்கு இருப்பு விகிதங்களை பராமரித்தல் மற்றும் விலங்கு கழிவுகள் இரண்டிற்கும் பயனுள்ள சேகரிப்பு மற்றும் கையாளுதல் அமைப்புகளை செயல்படுத்துதல் ஆகியவை அடங்கும்.

இலங்கையில் தேங்காய் அறுவடை

தேங்காய் அறுவடைக்கு உகந்த காலம்

தென்னை என்பது நீண்ட ஆயுட்காலம் கொண்ட ஒரு நிலைபேறான பயிர் ஆகும். இது பல ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியான விளைச்சலை அளிக்கிறது. இது முழு காய்ப்புத்தன்மையை அடைந்ததும் அது ஆண்டுதோறும் 12 முதல் 14 குலைகளை உற்பத்தி செய்கிறது. எனவே ஆண்டு முழுவதும் குறைந்தது ஒரு குலை முதிர்ச்சியடைகிறது. ஒரு தென்னங் குலையின் வளர்ச்சிச் சுழற்சியானது பூம்பாளையம் உருவாகத் தொடங்கி தேங்காய் முழுமையாக முதிர்ச்சியடையும் வரை 38 மாதங்கள் நீடிக்கிறது.

- கருக்கட்டலுக்கு முந்தைய கட்டம் 27 மாதங்கள் நீடிக்கும்.
- கருக்கட்டல் மற்றும் கருக்கட்டலுக்கு பிந்தைய கட்டங்கள் பாளை விரிந்ததிலிருந்து தொடங்கி 10-11 மாதங்கள் நீடிக்கும். இதன் விளைவாக முதிர்ந்த தேங்காய்க் குலைகள் உருவாகின்றன.

எனவே தேங்காய் அறுவடைக்கான சரியான முதிர்ச்சி நிலை பாளை திறந்த பிறகு 10-11 மாதங்கள் ஆகும். இந்த கட்டத்தில் தேங்காய்கள் முழுமையாக முதிர்ச்சியடைந்து பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்கு அவற்றின் தரம் உகந்ததாக இருக்கும்.

அறுவடைக்குத் தயாரான முதிர்ந்த தேங்காய்களின் பண்புகள்

முதிர்ந்த தேங்காயை அடையாளம் காண பல பண்புகள் உதவுகின்றன.

- வெளி மட்டை பழுப்பு அல்லது மஞ்சள்-பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும், மென்மையான காய்களுடன் ஒப்பிடும்போது கடினமானது மற்றும் அதிக நார்ச்சத்து கொண்டது.
- முதிர்ச்சியடையும் போது தேங்காய் நீரின் அளவு குறையும். தட்டும்போது அவை ஒரு வெற்று ஒலியை உருவாக்குகின்றன.
- தேங்காயின் உட்பகுதி (பருப்பு) உறுதியாகவும், வெள்ளையாகவும், எண்ணெய் பசையுடனும் மாறி, சிரட்டையிலிருந்து எளிதில் பிரியும்.

தேங்காய் அறுவடையின் இடைவெளிகள்

இலங்கையில், பின்வரும் காரணிகளைப் பொறுத்து வெவ்வேறு இடைவெளிகளில் தேங்காய்கள் அறுவடை செய்யப்படுகின்றன:

- தென்னை வகை
- தோட்டப் பராமரிப்பு
- காலநிலை நிலைமைகள்

மிகவும் பொதுவான அறுவடை அட்டவணைகள்:

- மாதாந்திர (30-நாள்)
- இருமாதத்திற்கு ஒருமுறை (60-நாள்)
- 45-நாட்கள் இடைவெளி முறை

ஒவ்வொரு அறுவடை இடைவெளியும் தனித்துவமான நன்மைகள் மற்றும் தீமைகளைப் பொறுத்து உள்ளன:

- செலவு
- பண்ணை முகாமைத்துவம்
- தொழிலாளர் கிடைக்கும் தன்மை
- சந்தை தேவை

மாதாந்திர அறுவடை முடிந்ததும் பூ பிஞ்சு உதிர்வு குறைதல் மற்றும் விழுந்த தேங்காய்கள் திருடப்படுவதால் ஏற்படும் இழப்புகள் காரணமாக விளைச்சல் அதிகரிப்பதாக ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. இருப்பினும், பறிப்பவர்களின் பற்றாக்குறை மற்றும் மேலதிக ஆறு பறிப்புகளில் ஏற்படும் கூடுதல் செலவு காரணமாக விவசாயிகள் இந்த முறையைப் பின்பற்ற தயங்குகிறார்கள். இதன் விளைவாக, பெரும்பாலான இலங்கை விவசாயிகள் பாரம்பரியமாக இருமாத அறுவடை அட்டவணையைப் பின்பற்றுகிறார்கள்.

இருமாத அறுவடையின் ஒரு முக்கிய குறைபாடு, அறுவடை சுழற்சிகளுக்கு இடையில் மரத்தில் கூடுதல் குலையை வைத்திருப்பது. இந்த முதிர்ந்த குலை இளமையாக வளரும் குலைகளுடன் தாவர ஊட்டச்சத்திற்காகத் தொடர்ந்து போட்டியிடுகிறது, இது ஒட்டுமொத்த உற்பத்தித்திறனைக் குறைக்கும். மேலும், முதிர்ந்த தேங்காய்களை ஒரு மாதத்திற்கு மரத்திலேயே வைத்திருப்பது விழுந்த தேங்காய்கள், முளைத்தல் மற்றும் திருட்டு காரணமாக விளைச்சல் இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். இருப்பினும் தொழிலாளர் செலவைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, இருமாத அறுவடை அதிக லாபம் தரும்.

45 நாள் இடைவெளியில், ஒரு குலை முழுமையாக முதிர்ச்சியடைந்திருக்கலாம், மற்றொரு குலை அறுவடைக்கு இன்னும் தயாராக இல்லாமல் இருக்கலாம். எனவே முதிர்ந்த தேங்காய்கள் மட்டுமே பறிக்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய அறுவடை கவனமாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இந்த முறைக்கு விவரங்களுக்கு அதிக கவனம் தேவைப்பட்டாலும் பொதுவாக மாதாந்திர அறுவடையுடன் ஒப்பிடும்போது இது குறைந்த தொழிலாளர் செலவுகளை ஏற்படுத்த வேண்டும்.

எனவே விவசாயிகள் அறுவடை நிகழ் இடைவெளியை இதன் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கலாம்...

- நிலத்தின் அளவு
- பறிக்கும் முறை
- ஒரு தேங்காய்க்கான விலை.
- போக்குவரத்து மற்றும் தேங்காய் சேகரிப்பு போன்ற பிற வகையான செலவுகள்

தேங்காய் அறுவடை முறைகள்

இலங்கையில் தென்னை மரங்களின் உயரமான தன்மை காரணமாக தேங்காய் அறுவடை முதன்மையாக கைமுறையாக செய்யப்படுகிறது. தேங்காய்களை அறுவடை செய்வதற்கான இரண்டு பொதுவான முறைகள்

- கம்பு கொண்டு பறித்தல்
- ஏறும் முறை

ஏறும் முறையில் பொதுவாக ஏறுபவர்கள் தரையில் இருந்து 9 முதல் 24 மீ உயரம் வரை கயிற்றைப் பயன்படுத்தி ஏறுவார்கள். இது தேங்காய் அறுவடைக்கு பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் முறையாகும். மாற்றாக பறிப்பவர்கள் இணைக்கப்பட்ட கத்தியுடன் கூடிய நீண்ட மூங்கில் கம்புகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். குறிப்பாக அதிக உயரம் இல்லாத மரங்களுக்குப் இந்த முறை வேகமானது, திறமையானது மற்றும் ஏறுவதை விட குறைவான ஆபத்தானது.

சமீப ஆண்டுகளில், அறுவடை செயல்திறனை மேம்படுத்தவும் பறிப்பவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் பல்வேறு கண்டுபிடிப்புகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஏறும் சாதனங்கள் அவற்றில் ஒன்று. அறுவடை செய்பவர்கள் மரங்களை எளிதாகவும் பாதுகாப்பாகவும் ஏறுவதற்கு இந்த சாதனங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இவை ஒரு சேணம் மற்றும் கால் மற்றும் கைப்பிடிக்கைக் கொண்டுள்ளன, இதனால் பயனர் குறைந்தபட்ச முயற்சியுடன் மரத்தில் ஏற முடியும்.

சில நாடுகளில் பயிற்சி பெற்ற குரங்குகள் தேங்காய்களை அறுவடை செய்யப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இது மனித அறுவடை செய்பவர்களுக்கு ஏற்படும் ஆபத்தை கணிசமாகக் குறைக்கிறது. மேலும், தேங்காய் அறுவடைக்கு திறமையான தொழிலாளர்கள் பற்றாக்குறை காரணமாக தென்னை பயிர்ச்செய்கை செய்யும் நாடுகள் ஒரு பெரிய சிக்கலை எதிர்கொள்கின்றன.

ஒரு தீர்வாக, சில வளர்ந்த நாடுகள் ட்ரோன் மற்றும் ரோபோ தொழில்நுட்பங்கள் போன்ற பல்வேறு வகையான அறிவார்ந்த இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தியுள்ளன. ஒரு உதாரணம் ஒரு தன்னியக்க தென்னை மரம் ஏறும் ரோபோ ஆகும், இது இயக்க எளிதானது மற்றும் பெரிய தோட்டங்களில் பயன்படுத்த எடுத்துச் செல்லக்கூடியது.

தேங்காய் உதிர்தல்

தென்னையில் தேங்காய் உதிர்தல் இயற்கையாகவே முதிர்ச்சியடையும் போது அல்லது பல்வேறு உடலியல், ஊட்டச்சத்து அல்லது சுற்றுச்சூழல் அழுத்தங்கள் காரணமாக அசாதாரணமாக நிகழ்கிறது.

முன்கூட்டிய தேங்காய் உதிர்தல் என்பது தேங்காய்கள் முதிர்ச்சியடைவதற்கு முன்பே பொதுவாக சூள்கொண்டு 2-7 மாதங்களுக்குப் பிறகு விழுவதைக் குறிக்கிறது. இது தேங்காய் விளைச்சலையும் பொருளாதார நம்பகத்தன்மையையும் பாதிக்கும் ஒரு தீவிரமான பிரச்சினை.

முதிர்ச்சியடையாத தேங்காய் உதிர்வதற்கான காரணங்கள்:

- ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள்:
 - பொட்டாசியம் குறைபாடு
- ஈரப்பத அழுத்தம்:
 - வறட்சி நிலைமைகள் அல்லது ஒழுங்கற்ற நீர்ப்பாசனம், குறிப்பாக மணல் அல்லது ஆழமற்ற மண்ணில்
- மகரந்தச் சேர்க்கை மற்றும் உரமிடுதல் தோல்வி:
 - மோசமான மகரந்த நம்பகத்தன்மை, அதிகப்படியான மழை அல்லது வெப்ப அழுத்தம் காரணமாக போதுமான உரமிடுதல் இல்லை
- பீடைத் தொற்று மற்றும் நோய்கள்
- ஹார்மோன் சமநிலையின்மை:
 - அழுத்தத்தால் தூண்டப்பட்ட ஹார்மோன் மாற்றங்கள், குறிப்பாக எத்திலீன் மற்றும் ஆக்சின் அளவுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்.

முகாமைத்துவம் மற்றும் தணிப்பு

- சமச்சீர் உரமிடுதல்:
 - போதுமான அளவு பொட்டாசியம் மற்றும் போரான் பயன்படுத்தவும்
- நீர் முகாமைத்துவம்:
 - குறிப்பாக வறண்ட காலங்களில் வழக்கமான நீர்ப்பாசனத்தை பராமரிக்கவும்.
 - மண்ணின் ஈரப்பதத்தைப் பாதுகாக்க மூடுபடை பயன்படுத்துதல் மற்றும் மூடு பயிர்களை வளர்த்தல்.
- பீடை மற்றும் நோய் கட்டுப்பாடு:
 - வழக்கமான கண்காணிப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைந்த தாவர சுகாதார முகாமைத்துவ உத்திகள்
- சிறந்த விவசாய நடைமுறைகள்:
 - முதிர்ந்த தேங்காய்கள் உதிர்வதைத் தவிர்க்க சரியான நேரத்தில் அறுவடை செய்தல்.
 - அறுவடை மற்றும் கத்தரிக்கும் போது இயந்திர காயங்களைத் தவிர்க்க.

பின் இணைப்பு 1: தென்னை தனிப்பயிர்ச் செய்கை

குறிப்புகள்:

- அ) இந்த இணைப்பில் உள்ள அனைத்து இடைவெளி விபரங்களும் “இடைப்பயிர்ச் செய்கை, கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைந்த பண்ணை முறை மூலம் இலாபத்தை அதிகரித்தல்” என்ற பிரிவில் வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.
- ஆ) இடைப்பயிர் செய்யப்பட்ட தென்னந்தோப்புகளில் தென்னை விளைச்சல் அதிகரிப்பது கருத்தில் கொள்ளப்படவில்லை.
- இ) இடைப்பயிர் பண்பாய்வுகளில் தென்னைக்கான செலவுகள் மற்றும் நன்மைகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
- ஈ) md என்பது மனித நாட்களைக் குறிக்கும்.
- உ) எண்களைத் திருத்தமாக்கும்போது பிழைகள் ஏற்பட்டுள்ளன.

தென்னை தனிப்பயிர்ச் செய்கையின் இலாப-செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)

அனுமானங்கள்:

முதிர்ந்த தென்னை பெருந்தோட்டம்

தரப்படுத்தப்பட்ட பண்பாட்டு நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுதல்.

ஒரு தென்னை மரத்திற்கான வருடாந்த காய் விளைச்சல்: 60

ஒரு ஏக்கருக்கான மரங்களின் எண்ணிக்கை: 64

வருடத்திற்கான மொத்தத் தென்னை விளைச்சல்: 3,840

செயற்பாடுகள்	அலகு	அலகு விலை (ரூபா)	மொத்தம் (ரூபா)
உள்ளீடுகள்			
உரமிடுதல்			
முதிர்ந்த தென்னை மரக் கலவை (ஒரு மரத்திற்கு 3.3 கிகி)	211.20	190.00	40,128.00
டொலமைட் (ஒரு மரத்திற்கு 1 கிகி)	64.00	26.00	1,664.00
உரப் போக்குவரத்து	1.00	750.00	750.00
பழைய மூடுபடைகளை அகற்றுதல் 40 மரங்கள்/மனித நாள்	1.60	2,500.00	4,000.00
உரம் தூவுதல் 140 மரங்கள்/மனித நாள்	0.50	2,500.00	1,143.00
உரத்தை மண்ணுடன் கலத்தல் 35 மரங்கள்/மனித நாள்	1.80	2,500.00	4,571.00
மீண்டும் மூடுபடை இடுதல் 50 மரங்கள்/மனித நாள்	1.30	2,500.00	3,200.00
உரமிடுதலுக்கான கூட்டுத்தொகை			55,456.00
விளைச்சல் அறுவடை			
முனைவு மூலம் அறுவடை செய்தல் ரூபா 1200/அறுவடை/ஏக்கர் மற்றும் வருடத்திற்கு 8 அறுவடைகள்	8.00	1,200.00	9,600.00
தேங்காய்களைச் சேகரித்தல் 500 காய்கள்/மனித மணித்தியாலம்	0.96	2,500.00	2,400.00
பிரதான குவியலுக்குக் கொண்டு செல்லுதல் ரூபா 1250/1000 காய்கள்	3,840.00	1.00	4,800.00
தேங்காய்களை எண்ணுதல் 8000 காய்கள்/மனித நாள்	0.48	2,500.00	1,200.00
தேங்காய்களை அடுக்கி வைத்தல் 1500/மனித மணித்தியாலம்	0.32	2,500.00	800.00
உழவு இயந்திரத்தில் தேங்காய்களை ஏற்றுவதற்கான செலவு 500 காய்கள்/மனித மணித்தியாலம்	0.96	2,500.00	2,400.00
அறுவடைச் செலவின் கூட்டுத்தொகை			21,200.00

செயற்பாடுகள்	அலகு	அலகு விலை (ரூபா)	மொத்தம் (ரூபா)
பண்பாட்டு நடைமுறைகள்			
களை எடுத்தல் 15 தென்னை சதுர மீட்டர்களுக்கு/மனித நாள், வருடத்திற்கு 2 சுற்றுகள்	6.50	2,500.00	16,333.00
மட்டைக்குழிகள் ஒவ்வொரு வருடமும் 1/5 பங்கு (32 குழிகள்/ஏக்கர்)			
குழிகள் அகழ்தல்	7.00	500.00	3,500.00
குழிகளுக்கான மட்டைகள் (500 மட்டைகள் * 7)	3,500.00	5.00	17,500.00
குழிகளை மூடுதல்	7.00	750.00	5,250.00
வேலி பராமரிப்பு - கூலி	5.00	2,500.00	12,500.00
பீடை மற்றும் நோய் கட்டுப்பாடு			9,132.00
வேலி பராமரிப்பு - பொருட்கள்	1.00	5,000.00	5,000.00
பண்பாட்டு நடைமுறைகளின் கூட்டுத்தொகை			69,216.00
ஏனைய செலவுகள்			
முகாமைத்துவம் மற்றும் மேற்பார்வை	1.00	20,000.00	20,000.00
வீதி, அலுவலகம் மற்றும் குடியிருப்பு பராமரிப்பு	1.00	1,500.00	1,500.00
மின்சாரம்	1.00	4,000.00	4,000.00
வரிகள், கட்டிடப் பராமரிப்பு மற்றும் கருவிகள்	1.00	5,000.00	5,000.00
நிர்வாகம்	1.00	10,000.00	10,000.00
ஏனைய செலவுகளின் கூட்டுத்தொகை			40,500.00
மொத்தச் செலவு			186,372.00
ஒரு காய்க்கான செலவு			48.53
வெளியீடுகள்			
தேங்காய்கள்	3,840.00	80.62	318,720.00
மொத்த வருமானம்	318,720.00		
நிகர வருமானம்	132,348.00		
இலாப-செலவு விகிதம்	1.71		

பின் இணைப்பு 2: தென்னைக்கு அடியில் இஞ்சி பயிர்ச்செய்கை
 இஞ்சியின் மொத்த இலாபம் - ரூபா./ஏக்கர் (இனம்: ரங்கன்)

செயற்பாடுகள்	வருடம்1
வெளியீடுகள்	
இஞ்சி (கிலோ/ஏக்கர்)	2,340.00
சராசரி விலை (ரூபா/கிகி)	500.00
இஞ்சி மூலம் வருமானம்	1,170,000.00
தேங்காய் உற்பத்தி (காய்கள்/ஏக்கர்)	3,840.00
சராசரி விலை (ரூபா/காய்)	80.62
தேங்காய் மூலம் வருமானம் (ரூபா/ஏக்கர்)	309,580.00
மொத்த வருமானம்	1,479,580.00
உள்ளீடுகள்	
கூலிச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)	
நிலத்தைத் துப்புரவு செய்தல், நடுதல் மற்றும் பாத்திகள் அமைத்தல்	7.00
விதைகளைத் தயாரித்தல், நடுதல் மற்றும் ஆரம்ப உரக்கலவை இடுதல்	4.00
மூடுபடைக்காகத் தென்னை ஓலைகளைச் சேகரித்தல்	11.00
வடிகால்களைச் சுத்தம் செய்தல் மற்றும் செடிகளைச் சுற்றியுள்ள மண்ணை அணைத்தல் (2 முறை)	12.00
களை எடுத்தல் (3 முறை)	38.00
இரசாயன உரமிடுதல் (2 முறை)	3.00
பங்கஸ் நாசினி மற்றும் பீடைநாசினி இடுதல்	1.00
அறுவடை மற்றும் பதப்படுத்துதல்	25.00
ஏனையவை	7.00
மொத்த கூலிப் பயன்பாடு (மனித நாட்கள்/ஏக்கர்)	108.00
கூலி வீதம் (ரூபா/மனித நாள்)	2,500.00
கூலி செலவு கூட்டுத்தொகை (ரூபா/ஏக்கர்)	270,000.00

பொருட்கள் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)	வருடம்1
நடுகைப் பொருள் (கிகி)	390.00
நடுகைப் பொருளின் விலை (ரூபா /கிகி)	800.00
நடுகைப் பொருட்களுக்கான செலவு	312,000
அசேதன உரங்கள்	10,171
ஒரு பாத்திக்கான பூச்சிநாசினி மற்றும் பங்கஸ் நாசினி செலவு	150
பாத்திகளின் எண்ணிக்கை	75
பூச்சிநாசினிகள் மற்றும் பங்கஸ் நாசினிகளின் செலவு	11,250
பொருட்களுக்கான கூட்டுத்தொகை	333,421
போக்குவரத்துச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)	வருடம்1
நடுகைப் பொருள் போக்குவரத்து	1,500
உரப் போக்குவரத்து	1,500
போக்குவரத்துத் கூட்டுத்தொகை	3,000
இயந்திரச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)	
நிலம் தயாரித்தல் (ரூபா/ஏக்கர்) தட்டு உழுதல்	5,043
நிலம் தயாரித்தல் (ரூபா/ஏக்கர்) வளைநெ உழுதல்	3,104
இயந்திர செலவு கூட்டுத்தொகை	8,147
இஞ்சிப் பயிர்ச்செய்கையின் மொத்தச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)	614,569
தேங்காய்க்கான செலவு	186,372
மொத்தச் செலவு (தேங்காய் உட்பட)	800,941
மொத்த இலாபம் (ரூபா/ஏக்கர்)	678,640
இலாப-செலவு விகிதம்	1.85

பின் இணைப்பு 3: தென்னைக்கு அடியில் மஞ்சள் பயிர்ச்செய்கை

மஞ்சளின் மொத்த இலாபம் (ரூபா/ஏக்கர்)

செயற்பாடுகள்	வருடம் 1
வெளியீடுகள்	
மஞ்சள் (கிகி/ஏக்கர்)	3,120
சராசரி விலை (ரூபா/கிகி)	320
மஞ்சள் மூலம் வருமானம் (ரூபா/ஏக்கர்)	998,400
தேங்காய் விளைச்சல் (காய்கள்/ஏக்கர்)	3,840
சராசரி விலை (ரூபா/காய்)	80.62
தேங்காய் மூலம் வருமானம் (ரூபா/ஏக்கர்)	309,580
மொத்த வருமானம் (ரூபா./ஏக்கர்)	1,307,981
உள்ளீடுகள்	
கூலிச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)	
நிலத்தைத் துப்புரவு செய்தல் மற்றும் பாத்திகள் அமைத்தல்	7
விதைகளைத் தயாரித்தல், நடுதல் மற்றும் ஆரம்ப உரமிடுதல்	7
வடிகால்களைச் சுத்தம் செய்தல் மற்றும் செடிகளைச் சுற்றியுள்ள மண்ணை அணைத்தல் (2 முறை)	12
தென்னை ஓலைகளைச் சேகரித்தல் மற்றும் மூடுபடை இடுதல்	6
உரமிடுதல்	2
களை எடுத்தல் (3 முறை)	32
பங்கஸ் நாசினி மற்றும் பீடைநாசினி இடுதல்	1
அறுவடை மற்றும் பதப்படுத்துதல்	19
ஏனையவை	7
மொத்த கூலிப் பயன்பாடு (மனித நாட்கள் /ஏக்கர்)	93
கூலி வீதம் (ரூபா/மனித நாள்)	2,500
கூலி செலவு கூட்டுத்தொகை (ரூபா/ஏக்கர்)	232,500.00

பொருட்கள் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)	வருடம் 1
நடுகைப் பொருள் (கிகி)	312
நடுகைப் பொருளின் விலை (ரூபா/கிகி)	400
நடுகைப் பொருட்களுக்கான செலவு (ரூபா)	124,800
உரச் செலவு (ரூபா)	13,264
பூச்சிநாசினிகள் மற்றும் பங்கஸ் நாசினிகளின் செலவு (ரூபா)	11,250
பொருட்களுக்கான கூட்டுத்தொகை	149,314
போக்குவரத்துச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)	
நடுகைப் பொருள் போக்குவரத்து	1,000.00
உரச் போக்குவரத்து	500.00
போக்குவரத்துத் கூட்டுத்தொகை	1,500.00
போக்குவரத்துச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)	வருடம் 1
நிலம் தயாரித்தல் (ரூபா/ஏக்கர்) தட்டு உழுதல்	2,522.00
நிலம் தயாரித்தல் (ரூபா/ஏக்கர்) வளை உழுதல்	1,552.00
இயந்திர செலவு கூட்டுத்தொகை	4,074.00
மொத்தச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)	386,579.00
தேங்காய்க்கான செலவு	186,372.00
மொத்தச் செலவு (தேங்காய் உட்பட)	5,729,511.00
மொத்த இலாபம் (ரூபா/ஏக்கர்)	735,030.00
இலாப-செலவு விகிதம்	2.3

பின் இணைப்பு 4: தென்னையின் கீழ் மரவள்ளிக் கிழங்கு

பயிர்ச்செய்கை

மரவள்ளிக் கிழங்கின் மொத்த இலாபம் (ரூபா/ஏக்கர்) (இனம்: கிரிகாவாடி)

செயற்பாடுகள்	வருடம் 1
வெளியீடுகள்	
மரவள்ளி (கிலோ/ஏக்கர்) ஒரு செடிக்கு சராசரி 3 கிலோ	3,948.00
சராசரி விலை (ரூபா/கிலோ)	80.00
மரவள்ளியிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம் (6 மாதங்களுக்கு)	315,840.00
தென்னை விளைச்சல் (காய்கள்/ஏக்கர்)	3,840.00
தேங்காய் விலை (ரூபா/காய்)	80.62
தென்னையிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம் (ரூபா/ஏக்கர்)	309,580.00
மொத்த வருமானம் (தென்னை உட்பட)	625,420.00
உள்ளீடுகள்	
உழைப்புச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)	
நிலத்தைத் தயார்படுத்துதல்	1.00
நடுதல்	2.00
மேற்பரப்பு உரமிடுதல்	1.00
களைபிடுங்குதல் மற்றும் அணைத்தல் (2 முறைகள்)	26.00
பீடை மற்றும் நோய் கட்டுப்பாடு	1.00
அறுவடை மற்றும் பதப்படுத்துதல்	17.00
மொத்த கூலிப் பயன்பாடு (மனித நாட்கள்/ஏக்கர்)	48.00
கூலி வீதம் (ரூபா/மனித நாள்)	2,500.00
கூலி செலவு கூட்டுத்தொகை	120,000.00

பொருட்கள் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)	வருடம் 1
நடுகை துண்டுகளுக்கான செலவு (1316 துண்டுகள் ரூபா 8/துண்டு)	10,528.00
அசேதன உரங்களுக்கான செலவு	19,203.00
பயிர் பாதுகாப்பு பொருட்களுக்கான செலவு	3,509.00
பொருட்களுக்கான செலவின் கூட்டுத்தொகை	33,240.00
போக்குவரத்துச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)	
நடுகைப் பொருட்களின் போக்குவரத்துச் செலவு	2,000.00
உரப் போக்குவரத்துச் செலவு	1,000.00
போக்குவரத்துச் செலவின் கூட்டுத்தொகை	3,000.00
இயந்திரச் செலவு	
4WT தட்டு கலப்பை மூலம் நிலத்தைத் தயார்படுத்துதல் (ரூபா/ஏக்கர்)	3,381.00
நிலத்தைப் பண்படுத்துதல்	2,080.00
கூட்டுத்தொகை	5,461.00
மொத்தச் செலவு (6 மாதங்களுக்கு ரூபா/ஏக்கர்)	161,701.00
தென்னைக்கான செலவு	186,372.00
மொத்தச் செலவு (தென்னை உட்பட) (ரூபா/ஏக்கர்)	277,347.00
மொத்த இலாபம் (ரூபா/ஏக்கர்)	277,347.00
இலாப-செலவு விகிதம்	2.25

பின் இணைப்பு 5: தென்னைக்கு அடியில் பப்பாசி பயிர்ச்செய்கை

பப்பாசியின் மொத்த இலாபம் (ரூபா/ஏக்கர்) (இனம்: சிவப்பு லேடி)

செயற்பாடுகள்	வருடம் 1		
	1	2	3
வெளியீடுகள்			
பழங்கள் (கிகி/ஏக்கர்)	12,768.00	21,280.00	8,512.00
சராசரி விலை (ரூபா/கிகி)	80.00	80.00	80.00
பப்பாசி மூலம் வருமானம் (ரூபா/ஏக்கர்)	1,021,440.00	1,702,400.00	680,960.00
தேங்காய் விளைச்சல் (காய்கள்/ஏக்கர்)	3,840.00	3,840.00	3,840.00
தேங்காயின் விலை (ரூபா/காய்)	80.62	80.62	80.62
தேங்காய் மூலம் வருமானம் (ரூபா/ஏக்கர்)	309,580.00	309,580.00	309,580.00
மொத்த வருமானம் (ரூபா/ஏக்கர்)	1,331,020.00	201,980.00	990,540.00
உள்ளீடுகள்			
கூலிச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)			
குழிகள் அகழ்தல்	12.00		
தயாரிப்பு மற்றும் நடுதல்	11.00		
மூடுபடை இடுதல்	11.00	10.00	10.00
உரமிடுதல்	15.00	15.00	15.00
களை எடுத்தல் (வருடத்திற்கு 2 முறை)	5.00	5.00	5.00
நீர்ப்பாசனம்	42.00	42.00	42.00
பீடை மற்றும் நோய் கட்டுப்பாடு	5.00	5.00	5.00
அறுவடை செய்தல்	85.00	142.00	58.00
மொத்த கூலிப் பயன்பாடு (மனித நாட்கள்/ஏக்கர்)	186.00	220.00	135.00
கூலி வீதம்	2,500.00	2,500.00	2,500.00
கூலி செலவு கூட்டுத்தொகை (ரூபா/ஏக்கர்)	465,00	547,500.00	337,500.00
பொருட்கள் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)			
கன்றுகளின் எண்ணிக்கை	266.00		
சராசரி விலை (ரூபா/கன்று)	50.00		
கன்றுகளுக்கான செலவு	13,300.00		
உரச் செலவு	265,016.00	189,020.00	189,020.00

செயற்பாடுகள்	வருடம்		
உள்ளீடுகள்	1	2	3
போக்குவரத்துச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)			
நீர்ப்பாசனச் செலவு - குழாய் நீர்ப்பாசன வழி	80,000.00		
பீடை நாசினிகள் மற்றும் பங்கஸ் நாசினிகளுக்கான செலவு	11,970.00	11,970.00	11,970.00
பொருட்களுக்கான கூட்டுத்தொகை	370,286.00	200,990.00	200,990.00
வெளியீடுகள்			
போக்குவரத்துச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)			
நடுகைப் பொருட்கள்	1,500.00		
உரம்	1,500.00	1,500.00	1,500.00
போக்குவரத்துச் செலவின் கூட்டுத்தொகை	3,000.00	1,500.00	1,500.00
இயந்திரச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)			
புல் வெட்டுவதற்கான செலவு	4,000.00		
மொத்த மாறுபடும் செலவு	842,286.00	749,990.00	539,990.00
தென்னைக்கான செலவு	186,372.00	186,372.00	186,372.00
தென்னை உட்பட மொத்தச் செலவு	1,028,657.00	936,362.00	726,362.00
மொத்த இலாபம் (ரூபா/ஏக்கர்)	302,363.00	1,075,619.00	264,179.00

10% தள்ளுபடி விகிதத்தில்
நிகழ் கால நிகர மதிப்பு (ரூபா/ஏக்கர்) 1,498,528.00
இலாப-செலவு விகிதம் 1.6

பின் இணைப்பு 6: தென்னையின் கீழ் கரு மிளகு பயிர்ச்செய்கை
கரு மிளகின் மொத்த இலாபம் (ரூபா/ஏக்கர்)

செயற்பாடுகள்		வருடம்									
வெளியீடுகள்	1	2	3	4	5	6	7	8 முதல் 19	20 முதல் 40		
எதிர்பார்க்கப்படும் சராசரி விளைச்சல் (உலர் மிளகு கிலோ/கொடி/வருடம்)			0.05	0.30	0.50	0.60	0.80	1.00	1.50		
நல்ல விளைச்சல் தரும் கொடிகளின் எண்ணிக்கை (நடுகை எண்ணிக்கையில் அதிகபட்சம் 90%)			255.00	332.00	391.00	391.00	391.00	391.00	260.00		
சராசரி விளைச்சல் (உலர் மிளகு கிலோ/ஏக்கர்)			13.00	100.00	195.00	234.00	312.00	391.00	391.00		
விலை (ரூபா 1850/கிலோ)											
மொத்த வருமானம்			23,615.00	184,195.00	361,305.00	433,566.00	578,088.00	722,610.00	722,610.00		
தென்னை விளைச்சல் (காய்கள்/ஏக்கர்)	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00		
சராசரி விலை (ரூபா/காய்)	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62		
தென்னையிலிருந்தான வருமானம் (ரூபா/ஏக்கர்)		309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00		
மொத்த வருமானம்		309,580.00	333,195.00	493,775.00	670,885.00	743,146.00	887,668.00	1,032,190.00	1,032,190.00		
உள்ளீடுகள்											
உழைப்பாளர் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)											
குழிகள் வெட்டுதல்	18.00										
கிளைரிசியா நடுதல்											
தயார்படுத்துதல் மற்றும் நடுதல்	26.00										
மூடுபடையிடல் மற்றும் தற்காலிக நிழல் அமைத்தல்	9.00										

செயற்பாடுகள்		வருடம்									
உள்ளீடுகள்	1	2	3	4	5	6	7	8 முதல் 19	20 முதல் 40		
கன்றுகளின் செலவு											
கிளைரிசிட்யா தூண்களின் விலை											
கிளைரிசிட்யா தூண்களின் செலவு											
பீடை நாசினிகள் மற்றும் பங்கஸ் நாசினிகள்		10,850.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		
உரத்திற்கான செலவு	75,828.00	20,736.00	29,030.00	29,030.00	29,030.00	29,030.00	29,030.00	29,030.00	29,030.00		
கூட்டுத்தொகை		31,586.00	39,880.00	9,880.00	39,880.00	50,730.00	50,730.00	50,730.00	50,730.00		
இயந்திரச் செலவு (ரூபா)											
புல் வெட்டுதல்											
உரப் போக்குவரத்துச் செலவு		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
நடுகைப் பொருட்களின் போக்குவரத்துச் செலவு											
மொத்த மாறுபடும் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
கூட்டுத்தொகை	460,718.00	232,586.00	253,380.00	260,880.00	305,880.00	339,230.00	369,230.00	401,730.00	402,511.00		
வெளியீடுகள்	1	2	3	4	5	6	7	8 to 19	20 to 40		
தென்னைக்கான செலவு		186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00		
மொத்தச் செலவு (தென்னை உட்பட)	647,090.00	418,958.00	439,752.00	447,252.00	492,252.00	525,602.00	555,602.00	588,102.00	588,883.00		
மொத்த இலாபம் (ரூபா/ஏக்கர்)	-337,509.00	-109,377.00	-106,556.00	46,524.00	178,634.00	217,545.00	332,067.00	444,089.00	443,308.00		

10% தள்ளுபடி விகிதத்தில்
நிகழ் கால நிகர மதிப்பு (ரூபா/ஏக்கர்) 11,876,943.00
இலாப-செலவு விகிதம் 1.6
உள் வருவாய் விகிதம் (%) = 31

பின் இணைப்பு 7: தென்னையின் கீழ் அன்னாசி பயிர்ச்செய்கை

அன்னாசிப்பழத்தின் மொத்த இலாபம் (ரூபா/ஏக்கர்)

செயற்பாடுகள்	வருடங்கள்				
வெளியீடுகள்	1	2	3	4	5
விளைச்சல் (கிலோ)		4,441.00	4,441.00	6,832.00	5,466.00
சராசரி விலை (ரூபா/கிலோ)		350.00	350.00	270.00	200.00
பழங்களிலிருந்தான வருமானம் (ரூபா/ஏக்கர்)		1,554,280.00	1,554,280.00	1,844,640.00	1,093,120.00
உறிஞ்சிகளின் எண்ணிக்கை		6,832.00	6,832.00	6,832.00	6,832.00
சராசரி விலை (ரூபா/உறிஞ்சி)		45.00	45.00	45.00	45.00
உறிஞ்சிகளிலிருந்தான வருமானம் (ரூபா/ஏக்கர்)		307,440.00	307,440.00	307,440.00	307,440.00
அன்னாசியிலிருந்தான வருமானம்		1,861,720.00	1,861,720.00	2,152,080.00	1,400,560.00
தென்னை விளைச்சல் (காய்கள்/ஏக்கர்)	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00
சராசரி விலை (ரூபா/காய்)	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62
தென்னையிலிருந்தான வருமானம் (ரூபா/ஏக்கர்)	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00
மொத்த வருமானம் (தென்னை உட்பட)	309,580.00	2,171,300.00	2,171,300.00	2,461,660.00	1,710,140.00
கூலிப் பயன்பாடு (மனித நாட்கள்/ஏக்கர்)					
காணி துப்பரவு செய்தல்	2.00				
உறிஞ்சிகளை இரசாயனக் கரைசலில் நனைத்தல்	2.00				
நடுதல்	6.00				
உரமிடுதல் மற்றும் மண் அணைத்தல்	27.00	27.00	27.00	27.00	
மண் அணைத்தல் மற்றும் கை மூலம் களை பிடுங்குதல் (வருடத்திற்கு 2 முறைகள்)	34.00	34.00	34.00	34.00	
பூச்சிநாசினி மற்றும் களைநாசினி பிரயோகம்	3.00	3.00	3.00	3.00	
ஹார்மோன் பிரயோகம்	2.00	4.00	4.00	4.00	
அறுவடை செய்தல்		10.00	20.00	20.00	
உறிஞ்சிகளை அகற்றுதல்		11.00	11.00	11.00	
இலைகளை அகற்றுதல்		4.00	4.00	4.00	
மொத்த உழைப்புப் பயன்பாடு (மனித நாட்கள்)	76.00	93.00	103.00	103.00	
கூலி வீதம் (ரூபா/மனித நாள்)	2,500.00				
கூலி செலவு கூட்டுத்தொகை (ரூபா/ஏக்கர்)	190,000.00	232,500.00	257,500.00	257,500.00	87,500.00

செயற்பாடுகள்	வருடங்கள்				
வெளியீடுகள்	1	2	3	4	5
பொருட்களுக்கான செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)					
உறிஞ்சிகளின் எண்ணிக்கை	3,416.00				
சராசரி விலை (ரூபா/உறிஞ்சி)	45.00				
உறிஞ்சிகளுக்கான செலவு	153,720.00				
உரத்திற்கான செலவு	112,728.00	88,133.00	88,133.00	88,133.00	
பீடைநாசினிகளுக்கான செலவு	8,540.00	8,540.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00
எத்ரெல் (Ethrel) இற்கான செலவு	1,281.00	1,281.00	1,281.00	2,562.00	2,562.00
களைநாசினிகளுக்கான செலவு	25,620.00	25,620.00	25,620.00	25,620.00	25,620.00
பொருட்களுக்கான செலவின் கூட்டுத்தொகை	301,889.00	123,574.00	132,114.00	133,395.00	45,262.00
போக்குவரத்துச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)					
நடுகைப் பொருட்களின் போக்குவரத்துச் செலவு	6,000.00				
உரப் போக்குவரத்துச் செலவு	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
போக்குவரத்துச் செலவின் கூட்டுத்தொகை	7,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
இயந்திரச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)					
உழுவதற்கான செலவு	6,500.00				
நிலத்தைப் பண்படுத்துவதற்கான செலவு	4,000.00				
கூட்டுத்தொகை	10,500.00				
மொத்த மாறுபடும் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)	508,389.00	357,074.00	390,614.00	391,895.00	133,762.00
தென்னைக்கான செலவு	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00
மொத்தச் செலவு (தென்னை உட்பட)	694,705.00	542,713.00	576,873.00	578,154.00	319,742.00
மொத்த இலாபம் (ரூபா/ஏக்கர்)	-386,180.00	1,627,855.00	1,594,315.00	1,883,394.00	1,390,007.00

10% தள்ளுபடி விகிதத்தில்
நிகழ் கால நிகர மதிப்பு (ரூபா/ஏக்கர்) 3,341,228.00
இலாப-செலவு விகிதம் 2.4
உள் வருவாய் விகிதம் (%) = 5.2

பின் இணைப்பு 8: தென்னைக்கு அடியில் வாழை பயிர்ச்செய்கை

வாழையின் மொத்த இலாபம் (ரூபா/ஏக்கர்)

செயற்பாடுகள்	வருடங்கள்				
வெளியீடுகள்	1	2	3	4	5
ஆம்பல் (அரிசி) வாழைப்பழ விளைச்சல் (கிலோ/ஏக்கர்)		1,553.00	2,330.00	1,747.00	1,035.00
சீனி வாழைப்பழ விளைச்சல் (கிலோ/ஏக்கர்)		1,206.00	1,535.00	1,450.00	1,157.00
கோலிக்கூட்டு வாழைப்பழ விளைச்சல் (கிலோ/ஏக்கர்)		1,980.00	2,475.00	2,475.00	1,716.00
ஆம்பல் வாழைப்பழத்தின் சராசரி விலை (ரூபா/கிலோ)	100.00				
சீனி வாழைப்பழத்தின் சராசரி விலை (ரூபா/கிலோ)	120.00				
கோலிக்கூட்டு வாழைப்பழத்தின் சராசரி விலை (ரூபா/கிலோ)	80.00				
வாழைப்பழத்திலிருந்தான வருமானம்		854,438.00	1,110,166.00	1,041,638.00	722,898.00
உறிஞ்சிகள் (ஆம்பல்)		134.00	134.00	134.00	134.00
உறிஞ்சிகள் (சீனி)		134.00	134.00	134.00	134.00
உறிஞ்சிகள் (கோலிக்கூட்டு)		300.00	300.00	300.00	300.00
உறிஞ்சிகளிலிருந்தான வருமானம் (ரூபா/ஏக்கர்)		61,080.00	61,080.00	61,080.00	61,080.00
வாழைச் பயிர்ச்செய்கையி-லிருந்தான மொத்த வரவு		915,518.00	1,171,246.00	1,102,718.00	783,978.00
தென்னை உற்பத்தி (காய்கள்/ஏக்கர்)		3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00
தேங்காய் விலை (ரூபா/காய்)		80.62	80.62	80.62	80.62
தென்னையிலிருந்தான வருமானம்	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	390,580.00
மொத்த வருமானம்	309,580.00	1,225,098.00	1,480,827.00	1,412,298.00	1,093,559.00
உள்ளீடுகள்					
கூலிபச் செலவு (மனித நாட்கள்/ஏக்கர்)					
குழிகள் தோண்டுதல்	12.00				
வருடாந்த உரப் பிரயோகம்	15.00	13.00	13.00	13.00	13.00
உறிஞ்சிகளை இரசாயனக் கரைசலில் நனைத்தல்	1.00				
நிலம் தயார் செய்தல் மற்றும் நடுதல்	11.00				
பக்கக் உறிஞ்சிகளை அகற்றுதல்		6.00	6.00	6.00	6.00
களை பிடுங்குதல் (கை மூலம், வருடத்திற்கு 2 முறைகள்)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
பூச்சிநாசினிகள் மற்றும் பீடைநாசினிகள் பிரயோகம்	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

செயற்பாடுகள்	வருடங்கள்				
வெளியீடுகள்	1	2	3	4	5
பழைய வாழைத் தண்டுகள் மற்றும் இலைகளை அகற்றுதல்	5.00	27.00	27.00	27.00	27.00
அறுவடை		7.00	7.00	7.00	10.00
ஏனைய செயற்பாடுகள்	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
மொத்த கூலிப் பயன்பாடு (மனித நாட்கள்/ஏக்கர்)	52.00	61.00	61.00	61.00	64.00
கூலி வீதம்	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
கூட்டுத்தொகை	128,138.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	160,000.00
பொருட்களுக்கான செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)					
உறிஞ்சிகளின் எண்ணிக்கை (கோலிகுட்டு, இடைவெளி)	132.00				
உறிஞ்சிகளின் எண்ணிக்கை (ஆம்பல், இடைவெளி)	67.00				
உறிஞ்சிகளின் எண்ணிக்கை (சீனி, இடைவெளி)	67.00				
சராசரி விலை (ரூபா/உறிஞ்சி) (கோலிகுட்டு)	150.00				
சராசரி விலை (ரூபா/உறிஞ்சி) (சீனி + ஆம்பல்)	60.00				
உறிஞ்சிகளுக்கான செலவு	27,840.00				
உரத்திற்கான செலவு	320,237.00	167,420.00	167,420.00	167,420.00	167,420.00
பீடை நாசினிகளுக்கான செலவு	6,650.00	3,990.00	390.00	3,990.00	3,990.00
கூட்டுத்தொகை	354,727.00	171,410.00	171,410.00	171,410.00	171,410.00
போக்குவரத்துச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)					
நடுகைப் பொருட்களின் போக்குவரத்துச் செலவு	3,500.00				
உரப் போக்குவரத்துச் செலவு	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
கூட்டுத்தொகை	7,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
இயந்திரச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)					
புல் வெட்டுதல்	6,500.00				
கூட்டுத்தொகை	6,500.00				
மொத்தச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)	498,865.00	325,910.00	325,910.00	325,910.00	333,410.00

செயற்பாடுகள்	வருடங்கள்				
வெளியீடுகள்	1	2	3	4	5
தென்னெக்கான செலவு	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00
மொத்தச் செலவு (தென்னை உட்பட)	683,237.00	12,282.00	12,282.00	12,282.00	19,782.00
மொத்த இலாபம் (ரூபா/ஏக்கர்)	-373,657.00	712,817.00	968,545.00	900,016.00	573,777.00

10% தள்ளுபடி விகிதத்தில்
நிகழ் கால நிகர மதிப்பு (ரூபா/ஏக்கர்)
இலாப-செலவு விகிதம் 2.07
உள் வருவாய் விகிதம் (%) = 20.66

பின் இணைப்பு 9: தென்னையின் கீழ் சீத்தாப்பழம் பயிர்ச்செய்கை
சீத்தாப்பழத்தின் மொத்த இலாபம் (ரூபா/ஏக்கர்)

செயற்பாடுகள்		ஆண்டுகள்										
வெளியீடுகள்	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-15	16-20	
சீத்தாப்பழத்தின் விளைச்சல் (கிலோ/ஏக்கர்)		787.58	1,260.00	2,362.58	3,937.58	5,315.65	5,315.65	5,315.65	5,315.65	5,512.50	4,567.52	
சராசரி விலை (ரூபா/கிலோ)		90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	
பழங்களிலிருந்தான வருமானம்		708.86	113,400.00	212,632.00	354,382.00	478,408.00	478,408.00	478,408.00	478,408.00	496,125.00	411,076.00	
தென்னை விளைச்சல் (காய்கள்/ஏக்கர்)		3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	
தேங்காய் சராசரி விலை (ரூபா/காய்)	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	
தென்னையிலிருந்தான வருமானம் (ரூபா/ஏக்கர்)	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	
மொத்த வருமானம் (தென்னை உட்பட)	309,580.00	380,463.00	422,980.00	522,213.00	663,963.00	787,988.00	787,988.00	787,988.00	787,988.00	805,705.00	720,657.00	
உள்ளீடுகள்												
உழைப்பாளர் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)												
குழி தோண்டுதல் மற்றும் நடுதல்	5.00											
உரமிடுதல்	7.00	9.00	12.00	12.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
நிலத்தைத் தயார்படுத்தல் மற்றும் நடுதல்												
களை பிடுங்குதல் (கை மூலம், வருடத்திற்கு 2 முறைகள்)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
மூடுபடையிடல் (வருடத்திற்கு 2 முறைகள்)	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
பீடை மற்றும் நோய் கட்டுப்பாடு	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	9.00	
மகரந்தச் சேர்க்கை		2.00	2.00	4.00	4.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	11.00	
பயிர் பயிற்றுவித்தல் மற்றும் கத்தரித்தல்	2.00	2.00	4.00	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	

செயற்பாடுகள்		ஆண்டுகள்										
வெளியீடுகள்	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-15	16-20	
புல் வெட்டுவதற்கான செலவு	4,000.00											
கூட்டுத்தொகை	4,000.00											
சீத்தாப்பழம் பயிர்ச்செய்கைக்கான மொத்தச் செலவு		139,933.00	186,061.00	234,257.00	288,770.00	364,600.00	364,484.00	367,110.00	367,110.00	379,725.00	369,725.00	
தென்னைக்கான செலவு		186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	
மொத்தச் செலவு (தென்னை உட்பட)		326,305.00	372,433.00	420,629.00	475,142.00	550,972.00	550,856.00	553,481.00	563,482.00	556,097.00	556,097.00	
மொத்த இலாபம் (ரூபா/ஏக்கர்)	42,845.00	54,158.00	50,548.00	101,585.00	188,821.00	237,017.00	237,132.00	234,507.00	234,507.00	239,609.00	164,004.00	

10% தள்ளுபடி விகிதத்தில்
நிகழ் கால தேறிய பெறுமதி (ஏக்கருக்கு ரூபா) 141,677.00
நன்மை-செலவு விகிதம் : 1.3
உள்நாட்டு வருவாய் வீதம் (%) = 19

பின் இணைப்பு 10: தென்னையின் கீழ் மர முந்திரிச் பயிர்ச்செய்கை
மர முந்திரியின் மொத்த இலாபம் (ரூபா/ஏக்கர்)

செயற்பாடுகள்		ஆண்டுகள்									
வெளியீடுகள்	1	2	3	4	5	6-10	11-15	16-20	21-25		
மர முந்திரி விளைச்சல் (கிலோ/ஏக்கர்)		-	24.50	49.00	98.00	313.60	539.00	588.00	612.50		
சராசரி விலை (ரூபா/கிலோ)			600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00		
தென்னை விளைச்சல் (காப்புகள்/ஏக்கர்)		3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00		
சராசரி விலை (ரூபா/காப்)		80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62		
தென்னையிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம் (ரூபா/ஏக்கர்)		309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00		
மொத்த வருமானம் (தென்னை உட்பட)		309,580.00	324,280.00	338,980.00	368,380.00	497,740.00	632,980.00	662,380.00	677,080.00		
உள்ளீடுகள்											
உழைப்பாளர் பயன்பாடு (மனித நாட்கள்)											
குழிகள் தோண்டிதல்	2.00										
தயார்படுத்தல் மற்றும் நடுதல்											
உரமிடுதல்	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
களை பிடுங்குதல் (கைமுறை)	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		
முடுபடையிடல்		2.00	2.00	2.00							
பீடை மற்றும் நோய் கட்டுப்பாடு		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
கிளைகளைக் கத்தரித்தல்		1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00		
அறுவடை செய்தல் மற்றும் உலர்த்துதல்		2.00	3.00	3.00	6.00	35.00	38.00	39.00			
மொத்த உழைப்பாளர் பயன்பாடு (மனித நாட்கள்)	17.00	12.00	14.00	16.00	18.00	32.00	48.00	51.00	52.00		
கூலி விகிதம் (ரூபா/மனித நாள்)	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
உழைப்பாளர் செலவின் கூட்டுத்தொகை	42,500.00	30.00	35,000.00	40,000.00	45,000.00	80,000.00	120,000.00	127,500.00	130,000.00		

செயற்பாடுகள்		ஆண்டுகள்									
உள்ளீடுகள்	1	2	3	4	5	6-10	11-15	16-20	21-25		
பொருட்களுக்கான செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)											
கன்றுகளுக்கான செலவு	9,800.00										
உரத்திற்கான செலவு	13,286.00	2,429.00	3,481.00	3,731.00	5,570.00	8,271.00	12,407.00	16,542.00	20,678.00		
பங்கல் நாசினி மற்றும் பீடை நாசினி	3,267.00	3,267.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	6,533.00	9,800.00	13,067.00	16,333.00		
பொருட்களுக்கான செலவின் கூட்டுத்தொகை	26,353.00	5,695.00	8,381.00	8,631.00	10,470.00	14,805.00	22,207.00	29,609.00	37,011.00		
போக்குவரத்துச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)											
நடுகைப் பொருட்களின் போக்குவரத்துச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)	3,000.00										
உரப் போக்குவரத்துச் செலவு	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
கூட்டுத்தொகை	7,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
இயந்திரச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)											
களை பிடுங்குவதற்கான செலவு	4,000.00	4,000.00	79,853.00								
கூட்டுத்தொகை (ரூபா/ஏக்கர்)	4,000.00										
மொத்த மாறுபடும் செலவு	79,853.00	39,695.00	47,381.00	52,630.00	59,470.00	98,805.00	99,503.00	146,207.00	161,109.00		
தென்னைக்கான செலவு	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00		
மொத்தச் செலவு (தென்னை உட்பட)	266,225.00	226,067.00	233,753.00	239,003.00	245,842.00	285,177.00	285,875.00	322,578.00	347,481.00		
மொத்த இலாபம் (ரூபா/ஏக்கர்)	43,356.00	85,513.00	90,527.00	99,978.00	122,538.00	212,564.00	211,866.00	300,402.00	314,900.00		

10% தள்ளுபடி விகிதத்தில்
நிகழ் கால தேரிய பெறுமதி (ஏக்கருக்கு ரூபா) 1,827,004.00
நன்மை-செலவு விகிதம் : 1.66
உள்நாட்டு வருவாய் வீதம் (%) = 29

செயற்பாடுகள்		ஆண்டுகள்								
வெளியீடுகள்		2	3	4	5	6-9	10-15			
மாவின் விளைச்சல் (கிலோ/ஏக்கர்)					7,350.00	8,779.00	19,192.00			
சராசரி விலை (ரூபா/கிலோ)					100.00	100.00	100.00			
பழங்களிலிருந்தான வருமானம்					735,000.00	877,921.00	1,919,167.00			
தென்னை விளைச்சல் (காய்கள்/ஏக்கர்)	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00			
சராசரி விலை (ரூபா/காய்)		80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62			
தென்னையிலிருந்தான வருமானம் (ரூபா/ஏக்கர்)		309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00			
மொத்த வருமானம் (தென்னை உட்பட)	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	1,044,581.00	1,187,502.00	2,228,747.00			
உள்ளீடுகள்										
உழைப்பாளர் பயன்பாடு (மனித நாட்கள்)										
குழிகள் தோண்டிதல்	2.00									
தயார்படுத்தல் மற்றும் நடுத்தல்	5.00									
உரமிடுதல்	6.00	7.00	9.00	9.00	10.00	7.00	7.00			
களை பிடுங்குதல் (கை மூலம், வருடத்திற்கு 3 முறைகள்)		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00			
முடுபடையிடல் (முதல் இரண்டு ஆண்டுகளில் வருடத்திற்கு 2 முறைகள்)	5.00	5.00								
பீடை மற்றும் நோய் கட்டுப்பாடு		2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00			
கத்தரித்தல்		2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00			
அறுவடை செய்தல்					17.00	20.00	43.00			
மொத்த உழைப்பாளர் பயன்பாடு (மனித நாட்கள்)		22.00	22.00	22.00	42.00	42.00	65.00			
கூலி விகிதம் (ரூபா/மனித நாள்)	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			

செயற்பாடுகள்		ஆண்டுகள்						
உள்ளீடுகள்		2	3	4	5	6-9	10-15	
கூலிச் செலவின் கூட்டுத்தொகை (ரூபா/ஏக்கர்)	65,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	105,000	105,000.00	162,500.00	
பொருட்களுக்கான செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)								
செடிகளின் எண்ணிக்கை								
ஒரு செடிக்கான சராசரி விலை (ஒட்டுச் செடி)	200.00							
செடிகளுக்கான செலவு	9,800.00							
உரத்திற்கான செலவு		19,825.00	23,353.00	26,470.00	29,851.00	23,794.00	48,255.00	
பங்கல் நாசினி மற்றும் பீடை நாசினிக்கான செலவு	4,900.00	4,900.00	7,350.00	7,350.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	
மொத்தப் பொருட்களுக்கான செலவு		24,725.00	30,703.00	33,820.00	44,551.00	38,494.00	62,955.00	
போக்குவரத்துச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)								
நடுகைப் பொருட்களின் போக்குவரத்துச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)								
உரப் போக்குவரத்துச் செலவு		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
போக்குவரத்துச் செலவின் கூட்டுத்தொகை	3,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
இயந்திரச் செலவு								
களைகளை வெட்டி அழித்தல்	4,000.00							
கூட்டுத்தொகை								
மாம்பழச் பயிர்ச்செய்கைக்கான செலவு	110,941.00	81,225.00	87,203.00	90,320.00	151,050.00	162,289.00	226,955.00	
தென்னைக்கான செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	
மொத்தச் செலவு (தென்னை உட்பட)	297,312.00	267,597.00	273,575.00	276,692.00	337,423.00	348,661.00	413,327.00	
மொத்த இலாபம் (ரூபா/ஏக்கர்)	12,268.00	41,983.00	36,005.00	32,889.00	707,158.00	838,840.00	1,815,420.00	

10% தள்ளுபடி விகிதத்தில்
நிகழ் கால தேநீய பெறுமதி (ஏக்கருக்கு ரூபா) 6,109,542.00
நன்மை-செலவு விகிதம் : 3.2
உள்ளீட்டு வருவாய் வீதம் (%) = 71

செயற்பாடுகள்		ஆண்டுகள்									
வெளியீடுகள்	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 முதல் 20
விளைச்சல் (உலர்/கிலோ/புதர்/ஆண்டு)			0.04	0.05	0.08	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
விளைச்சல் தரும் புதர்களின் எண்ணிக்கை (அதிகபட்சம் 95%)			1,254.00	1,447.00	1,562.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00
நடுகை நியமம்			50.00	72.00	125.00	181.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
மொத்த உலர் விளைச்சல்			25.00	36.00	62.00	91.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
பதப்படுத்துதல் செலவு			25.00	36.00	62.00	91.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
விவசாயிக்கான நிகர விளைச்சல்											
சராசரி விலை ரூபா 4,000											
கறுவாவிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம்			100,302.00	144,667.00	249,984.00	362,824.00	412,300.00	412,300.00	412,300.00	412,300.00	4,123,300.00
கறுவாத்தழிகளிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம்			12,538.00	14,467.00	15,624.00	16,492.00	16,492.00	16,492.00	16,492.00	16,492.00	16,492.00
தென்னை விளைச்சல் (காய்கள்/ஏக்கர்)	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00
தேங்காய் விலை (ரூபா/காய்)	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62
தென்னையிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம்		309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,580.00	309,680.00	309,580.00	309,580.00
மொத்த வருமானம் (தென்னை உட்பட)	309,580.00	309,580.00	422,420.00	468,714.00	575,189.00	688,897.00	738,373.00	738,373.00	738,373.00	738,373.00	738,373.00
கூலிப் பயன்பாடு											
குழிகள் வெட்டுதல்	35.00										
குழிகளை நிரப்பதில் மற்றும் நடுதல்	29.00										

செயற்பாடுகள்		ஆண்டுகள்										
உள்ளீடுகள்		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 முதல் 20	
பராமரிப்பு மற்றும் இடைநிரப்புதல்		3.00	2.00	1.00								
களை பிடுங்குதல்		16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	
உரமிடுதல்	21.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	
புதர்களைக் கத்தரித்தல் மற்றும் துப்பரவு செய்தல்		2.00	3.00	5.00	7.00	7.00	7.00	9.00	9.00	10.00	10.00	
பயிர் பாதுகாப்பு	1.00	1.00	1.00	2.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	
இதர செயல்பாடுகள்		1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
மொத்த கூலி அலகுகள்		65.00	66.00	68.00	71.00	71.00	71.00	72.00	72.00	74.00	74.00	
கூலி வீதம்												
கூட்டுத்தொகை		162,500.00	165,000.00	170,000.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	180,000.00	180,000.00	185,000.00	185,000.00	
பொருட்களுக்கான செலவு												
செடிகளின் எண்ணிக்கை												
ஒரு செடிக்கான செலவு	18.00											
செடிகளின் மொத்தச் செலவு	31,248.00											
பீடை நாசினி மற்றும் பங்கல் நாசினி	4,133.00	4,133.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	8,267.00	8,267.00	8,267.00	8,267.00	8,267.00		
உரத்திற்கான செலவு		9,744.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00		
கூட்டுத்தொகை	41,035.00	13,878.00	20,816.00	20,816.00	20,816.00	22,883.00	22,883.00	22,883.00	22,883.00	22,883.00		

செயற்பாடுகள்		ஆண்டுகள்									
வெளியீடுகள்		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 முதல் 20
இயந்திரச்செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)											
புல் வெட்டுவதற்கான செலவு	2,000.00										
உரப் போக்குவரத்துச் செலவு	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
நடவுப் பொருட்கள் போக்குவரத்துச் செலவு											
கூட்டுத்தொகை		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
மொத்தச் செலவு (ரூபா/ஏக்கர்)	321034.00	177878.00	187316.00	192316.00	199816.00	201882.00	201882.00	204383.00	204383.00	209383.00	186500.00
தென்னைக்கான செலவு		186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00	186,372.00
மொத்தச் செலவு (தென்னை உட்பட)	507258.00	363,431.00	373,987.00	377,603.00	386,042.00	388,109.00	388,109.00	391,726.00	391,726.00	396,548.00	372,872.00
மொத்த இலாபம் (ரூபா/ஏக்கர்)	197826.00	54,669.00	48,732.00	90,026.00	189,000.00	300,642.00	350,118.00	347,618.00	347,618.00	342,618.00	365,500.00

10% தள்ளுபடி விகிதத்தில்
 நிகழ் கால தேதிய பெறுமதி (ஏக்கருக்கு ரூபா) 4,796,366.00
 நன்மை-செலவு விகிதம் : 1.68
 உள்நாட்டு வருவாய் வீதம் (%) = 48

